



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES E GESTÃO
TERRITORIAL

Autor
Marco Aurélio Barbiero

Do CIATA ao CTM: Georreferenciamento de Cadastros Alfanuméricos

Florianópolis-SC
2026

Marco Aurélio Barbiero

Do CIATA ao CTM: Georreferenciamento de Cadastros Alfanuméricos

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial.

Orientador: Prof. Carlos Antônio Oliveira Vieira,
Dr.

Florianópolis-SC

2026

Barbiero, Marco Aurélio

Do CIATA ao CTM : Georreferenciamento de Cadastros
Alfanuméricos / Marco Aurélio Barbiero ; orientador,
Carlos Antonio Oliveira Vieira, 2026.

137 p.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa
Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Transportes e Gestão Territorial,
Florianópolis, 2026.

Inclui referências.

1. Engenharia de Transportes e Gestão Territorial. 2.
Cadastro Territorial Multifinalitário. 3. Fit for purpose.
4. Georreferenciamento. 5. LADM/LA. I. Vieira, Carlos
Antonio Oliveira. II. Universidade Federal de Santa
Catarina. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Transportes e Gestão Territorial. III. Título.

Marco Aurélio Barbiero

Título: subtítulo (se houver)

O presente trabalho em nível de Mestrado foi avaliado e aprovado, em [[dia] de [mês] de [ano de defesa]], pela banca examinadora composta pelos seguintes membros:

[Não é necessária a assinatura dos membros]

Prof.(a) [nome do(a) professor(a)], Dr.(a)

Instituição [nome da instituição]

Prof.(a) [nome do(a) professor(a)], Dr.(a)

Instituição [nome da instituição]

Prof.(a) [nome do(a) professor(a)], Dr.(a)

Instituição [nome da instituição]

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi julgado adequado para obtenção do título de [Mestre/Mestra ou Doutor/Doutora] em [nome do título atribuído pelo Programa de Pós-Graduação].

Insira neste espaço a
assinatura digital

Coordenação do Programa de Pós-Graduação

Insira neste espaço a
assinatura digital

Prof. Carlos Antonio Oliveira Vieira, Dr.(a)
Orientador(a)

Florianópolis, 2026.

Para Cinara, Pedro e Laura, meus amores.
E para meus pais.

AGRADECIMENTOS

[Elemento opcional. O título deve estar centralizado e com destaque negrito.]

Texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho.

[Epígrafe. Elemento opcional. Se incluída, insira uma citação relacionada ao tema do trabalho. A epígrafe também pode aparecer na abertura das seções primárias sendo que, nesse caso, deve ser elaborada de acordo com a NBR 10520.]

RESUMO

O georreferenciamento de parcelas urbanas é essencial para a gestão municipal, apoiando o planejamento urbano, a regularização fundiária e a segurança jurídica. Apesar desses benefícios, a cobertura de georreferenciamento nos municípios brasileiros é limitada: em 2019, apenas 21% possuíam uma base cadastral georreferenciada. Diante dessa lacuna, este trabalho propõe uma metodologia baseada no modelo *Fit-For-Purpose* para a espacialização da malha fundiária em larga escala. A abordagem integra dados do cadastro textual municipal, da base colaborativa *OpenStreetMap* e do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) – base de dados georreferenciada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que reúne o inventário de endereços de todo o território nacional. A aplicação do método resultou em um percentual de vinculação automatizada de 55% das quadras entre os domínios do cadastro textual e do CNEFE. Para a validação da acurácia, realizou-se uma análise em 16 das 84 quadras da área de estudo, totalizando 64 faces de quadra. Os indicadores demonstraram que 93,8% das amostras apresentam erro posicional inferior a 5 metros, acurácia suficiente para o planejamento urbano em escala macro e para o cumprimento de exigências governamentais, como o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER). Além disso, a identificação de divergências atua como ferramenta de diagnóstico, revelando lacunas na integridade das bases utilizadas. Por fim, a estruturação dos registros resultou em um banco de dados geoespaciais apto a subsidiar futuras aplicações de *deep learning* para a automação e o refinamento da classificação de padrões urbanos.

Palavras-chave: Gestão Territorial, Cadastro Territorial Multifinalitário, Espacialização de Parcelas Territoriais, Fit-for-Purpose, LADM.

SUMMARY

The georeferencing of urban parcels is essential for municipal management, supporting urban planning, land regularization, and legal certainty. Despite these benefits, georeferencing coverage in Brazilian municipalities is limited: in 2019, only 21% possessed a georeferenced cadastral base. Given this gap, this work proposes a methodology based on the Fit-For-Purpose model for large-scale spatialization of the land mesh.

The approach integrates data from the municipal textual cadastre, the OpenStreetMap collaborative base, and the National Address Directory for Statistical Purposes (CNEFE) — an IBGE georeferenced database that gathers the address inventory for the entire national territory. The application of the method resulted in an automated linking rate of 55% of the blocks between the textual cadastre and CNEFE domains.

To validate accuracy, an analysis was conducted on 16 of the 84 blocks in the study area, totaling 64 block faces. The indicators demonstrated that 93.8% of the samples present a positional error of less than 5 meters, an accuracy sufficient for macro-scale urban planning and for meeting government requirements, such as SINTER. Furthermore, the identification of discrepancies acts as a diagnostic tool, revealing gaps in the integrity of the databases used. Finally, the structuring of the records resulted in a geospatial database suitable for subsidizing future deep learning applications for the automation and refinement of urban pattern classification.

Keywords: Land Management, Multi-Purpose Territorial Cadastre, Spatialization of Territorial Parcels, Fit-for-Purpose, LADM.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: EXEMPLO DE DIAGRAMA UML	33
FIGURA 2 – CLASSES BÁSICAS (<i>PACKAGES</i>) DO LADM E SUA RELAÇÃO COM CIATA E CNEFE.....	34
FIGURA 3 – ASSOCIAÇÃO <i>LA_SPATIALUNIT</i> E CIATA	38
FIGURA 4: QUADRA GERADA A PARTIR DO CNEFE	42
FIGURA 5 – QUADRA GERADA A PARTIR DO CTU/CIATA	49
FIGURA 6 – VISUALIZAÇÃO DOS OBJETOS GEOGRÁFICOS CNEFE	75
FIGURA 7 – FLUXO DE PROCESSAMENTO DO ARQUIVO CIATA.....	79
FIGURA 8 – FLUXO DE INTEGRAÇÃO CI_ E CN_	94
FIGURA 9 – RESULTADO INICIAL OBTIDO COM OS DADOS DO CNEFE E CTU/CIATA	98
FIGURA 10 – AJUSTE DE ÂNGULO DA RUA CARAMURUS COM <i>OSM</i>	104
FIGURA 11 – QUADRA 01.03.002.3.0054 ROTACIONADA COM <i>OSM</i>	105
FIGURA 12 – QUADRA 01.03.002.3.0054 APÓS OS PROCESSOS DE ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO.	106
FIGURA 13 – TELA INICIAL DA PLATAFORMA <i>SUPERCiATA</i>	110
FIGURA 14 – INTERFACE DE IMPORTAÇÃO DAS BASES DE DADOS	111
FIGURA 15 – MÓDULO DE VINCULAÇÃO ASSISTIDA DE LOGRADOUROS (CIATA X CNEFE)	112
FIGURA 16 – MÓDULO DE CONSULTA AO <i>OPENSTREETMAP</i>	113
FIGURA 17 – TOTAL DE QUADRAS NO CTU/CIATA	115
FIGURA 18 – EXEMPLO DE QUADRAS NÃO RECONHECIDAS PELO <i>SUPERCiATA</i>	117
FIGURA 19 – QUADRAS CLASSIFICADAS.....	119
FIGURA 20 – GRÁFICO DE ERROS POSICIONAIS DAS QUADRAS - CAPANEMA/PR	122
FIGURA 21 – EXEMPLO DE OUTLIER: QUADRA 01.03.002.3.0065.....	124
FIGURA 22 – EXEMPLO DE BOA ACURÁCIA: QUADRA 01.05.004.1.0019	125
FIGURA 23 – QUADRA 01.03.002.3.0054 NO SIGWEB DA PREFEITURA	127
FIGURA 24 – QUADRA 01.03.002.3.0054 NO <i>SUPERCiATA</i> AJUSTADA COM <i>OSM</i>	128

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – RESULTADOS DAS PESQUISAS DE ADERÊNCIA AO CIATA	114
TABELA 2 - RELATÓRIO DE ACURÁCIA – QUADRA 01.03.002.3.0065 - <i>OUTLIER</i>	123
TABELA 3 - RELATÓRIO DE ACURÁCIA – 01.05.004.1.0019 – PRECISÃO	126

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação)
CadUrb	Cadastro Urbano Nacional
CIATA	Convênio de Incentivo ao Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo de Municípios
CIB	Cadastro Imobiliário Brasileiro
CNEFE	Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (IBGE)
CONCAR	Comissão Nacional de Cartografia
CTM	Cadastro Territorial Multifinalitário
CTU	Cadastro Territorial Urbano
EM	Erro Médio
EMQ	Erro Médio Quadrático
EPSG	European Petroleum Survey Group (Sistema de Identificação de Projeções Cartográficas)
ET-EDGV	Especificação Técnica para a Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais
FIG	Fédération Internationale des Géomètres (Federação Internacional de Geômetras)
GPSE	Google Programmable Search Engine
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPTU	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
ISO	International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização)
JSON	JavaScript Object Notation
MVP	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
OCR	Optical Character Recognition (Reconhecimento Óptico de Caracteres)
OSM	OpenStreetMap
PEC	Padrão de Exatidão Cartográfica
REMQ	Raiz do Erro Médio Quadrático (ou RMSE)
RFB	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
SERPRO	Serviço Federal de Processamento de Dados
SIG	Sistema de Informação Geográfica (ou GIS)
SINTER	Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais
SIRGAS 2000	Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
SQL	Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada)
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina
WKT	Well-Known Text

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	OBJETIVOS	18
1.2	JUSTIFICATIVA	19
1.3	ADERÊNCIA AO PROGRAMA	21
1.4	ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	23
2	REFERENCIAL TEÓRICO	24
2.1	FIT-FOR-PURPOSE – FFP/LA	24
2.1.1	Antecedente <i>SmartSkeMa</i>	25
2.2	CÓDIGO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO – CIB	25
2.3	CADASTRO NACIONAL DE ENDEREÇOS PARA FINS ESTATÍSTICOS – CNEFE	26
2.4	CADASTRO TERRITORIAL URBANO E O CIATA	28
2.4.1	Modelo conceitual do CIATA	28
2.4.2	A parcela no CIATA	29
2.5	CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO – CTM	29
2.6	LAND ADMINISTRATION DOMAIN MODEL – LADM	32
2.6.1	O CNEFE e o LADM	35
2.6.2	O CIATA e o LADM	36
2.7	OPENSTREETMAP – OSM	38
3	MATERIAIS E MÉTODO	40
3.1	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	40
3.2	MATERIAIS	41
3.2.1	Atributos do CNEFE Usados no <i>SuperCIATA</i>	41
3.2.2	Atributos do Cadastro Territorial Urbano essenciais ao <i>SuperCIATA</i>	48
3.2.3	Atributos do <i>OpenStreetMap</i> Usados no <i>SuperCIATA</i>	54
3.2.4	Ferramentas de desenvolvimento do <i>SuperCIATA</i>	55
3.3	MÉTODOS	56
3.3.1	Análise da Persistência Estrutural do Modelo CIATA	56
3.3.2	Obtenção e tratamento dos pontos do IBGE	57
3.3.3	Complementação de CN_PONTOS_UNICOS	76
3.3.4	Obtenção e tratamento dos dados do Cadastro Territorial Urbano – CTU/CIATA	77
3.3.5	Obtenção e tratamento dos dados do <i>OpenStreetMap</i> (OSM)	89

3.3.6	O Domínio <i>SuperCIATA</i> - Integração CNEFE e CIATA.....	93
3.3.7	O Domínio OSM: Ajuste das Quadras <i>SuperCIATA</i>	98
3.3.8	Distribuição dos lotes nas quadras.....	107
3.3.9	Avaliação dos resultados	107
3.3.10	Operacionalização na Plataforma <i>SuperCIATA</i>	109
4	APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS	114
4.1	PRESENÇA DO CIATA NOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS	114
4.2	INTEGRAÇÃO DE BASES VIA <i>SUPERCIATA</i>	114
4.2.1	Especificidades e Desafios da Base do CTU/CIATA.....	115
4.2.2	Especificidades e Desafios da Integração com a Base CNEFE (IBGE) 117	
4.2.3	Resultados da correspondência de quadras entre CNEFE e CTU/CIATA 118	
4.3	ACURÁCIA DOS OBJETOS GEOGRÁFICOS	120
4.4	APLICABILIDADE E UTILIDADE DO <i>SUPERCIATA</i>	128
4.4.1	Validade Jurídica.....	128
4.4.2	Inteligência Geográfica.....	129
4.4.3	Base para o Cadastro Multifinalitário	129
4.4.4	Avaliação em massa de imóveis urbanos	130
4.4.5	Baixo custo.....	130
5	CONCLUSÃO	132
5.1	OBJETIVOS ALCANÇADOS	132
5.2	PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA	133
5.2.1	Outros resultados práticos	133
5.2.2	A plataforma web <i>SuperCIATA</i>	134
5.3	LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS	135
5.3.1	Escopo Geográfico e Requisitos de Dados	135
5.3.2	Inteligência Artificial	135
5.3.3	Geometrias Não Ortogonais e Limitações de Acurácia.....	136
5.4	RECOMENDAÇÕES.....	136
5.5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	136
	REFERÊNCIAS	138
	ANEXOS	142

1 INTRODUÇÃO

A espacialização da malha fundiária urbana constitui um pilar fundamental para a gestão municipal contemporânea, transcendendo a mera representação cartográfica para consolidar-se como uma ferramenta de justiça fiscal e planejamento territorial. A literatura especializada converge quanto à essencialidade desse processo, destacando que a integração entre os registros alfanuméricos e a base geométrica é o que viabiliza a transição do cadastro estritamente tributário para o modelo Multifinalitário (CTM). Nesse sentido, Erba (2007) enfatiza que a espacialização confere inteligência geográfica à administração pública, permitindo que o território seja gerido a partir de suas realidades físicas e jurídicas, superando a dependência de registros puramente abstratos.

Essa prática subsidia o planejamento urbano ao permitir a identificação fidedigna do uso e ocupação do solo, além de potencializar a eficiência da arrecadação tributária e a equidade fiscal. Paralelamente, a estruturação dessa malha favorece a regularização fundiária, oferece suporte à gestão integrada de serviços públicos e fortalece a segurança jurídica das transações imobiliárias. Sob a óptica institucional, o georreferenciamento viabiliza uma governança digital moderna, alinhada aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) (KOEVA *et al.*, 2021) e em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER) (BRASIL, 2022). Ademais, consolida-se como um instrumento essencial para a mitigação de riscos urbanos, a formulação de políticas sociais e a promoção da transparência pública.

Apesar desses benefícios, a realidade dos municípios brasileiros apresenta uma lacuna significativa. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2019), apenas 21% dos municípios possuíam uma base cadastral georreferenciada em 2019. A mesma investigação revelou que 59% das administrações locais limitavam-se a coletar informações descritivas para fins tributários, muitas vezes sem apoio de sistemas automatizados ou qualquer tipo de espacialização. Diante deste cenário, urge buscar alternativas que viabilizem a espacialização em larga escala da malha fundiária, superando as barreiras dos métodos convencionais de levantamento.

Uma estratégia promissora para acelerar esse processo consiste na adoção do conceito de *Fit-For-Purpose Land Administration* (FFP). Esta abordagem, proposta por Enemark, McLaren e Lemmen (2021), defende que a administração de terras deve

ser estruturada para atender a propósitos específicos de forma ágil e sustentável, em vez de focar exclusivamente em padrões rígidos de alta precisão técnica. O modelo FFP baseia-se na flexibilidade, no baixo custo e na escalabilidade, permitindo que os municípios iniciem a gestão territorial com os dados disponíveis e realizem melhorias incrementais conforme a necessidade e a capacidade institucional.

Nesse contexto, a integração de bases de dados heterogêneas torna-se viável por meio do uso de cadastros governamentais e ferramentas colaborativas. O Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), mantido pelo IBGE (2025a), destaca-se como uma fonte robusta de informações geoespaciais e textuais que, quando integrada ao OpenStreetMap (OSM), uma plataforma global de alta dinâmica de atualização, e ao Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA), permite a reconstrução automatizada da malha urbana com baixo investimento financeiro

Diante deste panorama, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: *“Como viabilizar a estruturação de uma base cartográfica confiável em municípios de pequeno porte que dependem de cadastros analógicos, superando as barreiras financeiras e técnicas dos métodos convencionais de levantamento?”*

Este trabalho propõe uma metodologia fundamentada na abordagem *Fit-For-Purpose* para a espacialização em larga escala de parcelas da malha urbana. O método utiliza o processamento integrado de bases de dados públicas e gratuitas: o CNEFE/IBGE, o Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) dos municípios e a plataforma *OpenStreetMap* (OSM).

1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e validar uma metodologia de georreferenciamento automatizada, versátil e de baixo custo operacional, fundamentada em bases de dados públicas, visando acurácia posicional compatível com os padrões técnicos exigidos para o planejamento urbano em nível macro e para integração com bases governamentais

Para o alcance deste objetivo principal, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- a) Desenvolver e implementar um fluxo de trabalho automatizado para a integração de dados alfanuméricos provenientes do cadastro municipal com as bases geográficas do CNEFE e do *OpenStreetMap*, visando a identificação e orientação espacial de faces e quadras urbanas.

- b) Avaliar a acurácia posicional do método proposto por meio de testes estatísticos de tendência e precisão, confrontando os resultados gerados com coordenadas de referência para verificar a sua viabilidade técnica.
- c) Analisar a viabilidade da metodologia como alternativa para a atualização cadastral em municípios de pequeno e médio porte, comparando a eficiência do processamento massivo automatizado em relação aos métodos de levantamento topográfico convencionais.

1.2 JUSTIFICATIVA

O presente trabalho se insere no campo da gestão territorial urbana, com ênfase na espacialização da malha fundiária urbana, e propõe modernizar os cadastros urbanos por meio da integração de dados georreferenciados. A abordagem fundamenta-se na utilização de registros do Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) em conjunto com bases de dados alfanuméricas de acesso público e gratuito, notadamente o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) e o *OpenStreetMap*.

É importante ressaltar que, apesar de o CNEFE e o *OpenStreetMap* possuírem componentes espaciais, nesta metodologia são explorados em sua essência alfanumérica e relacional. Sob a perspectiva da ciência de dados, as geometrias em bancos de dados geoespaciais são armazenadas como cadeias de caracteres (*strings*) que representam coordenadas; o diferencial reside na capacidade do sistema em indexar e processar essas representações para realizar operações de geocodificação e agrupamento (CASANOVA *et al.*, 2005).

Embora a literatura técnica apresente contribuições relevantes – Silva e Philips (2009), Loch e Erba (2007), Erba (2007, 2013), e Farias *et al* (2024) - observa-se uma lacuna em estratégias que otimizem a eficiência da espacialização cadastral em larga escala. Especificamente, carece-se de abordagens voltadas ao aproveitamento de bases georreferenciadas legadas e à interoperabilidade com cadastros municipais, priorizando a viabilidade metodológica e a celeridade processual em detrimento de uma precisão posicional ideal imediata.

A estruturação de Sistemas de Informação Territorial (SIT) no Brasil é historicamente marcada pelo hiato entre os registros administrativos e a realidade física das cidades. Como apontam Silva e Philips (2009), a falta de bases cartográficas

fidedignas e de registos de propriedade atualizados constitui um dos problemas mais críticos para a gestão urbana, impossibilitando o planeamento eficiente e comprometendo a arrecadação municipal. Silva e Philips (2009) defendem que a sustentabilidade destes sistemas depende de um ciclo em que os recursos arrecadados (via IPTU e ITBI) sejam reinvestidos na manutenção da própria base de dados, garantindo a sua perenidade.

No entanto, a implementação deste ciclo esbarra frequentemente na complexidade e nos altos custos dos métodos convencionais de levantamento. Sobre esta barreira, Erba (2007, 2013), introduz o conceito fundamental de modelagem simplificada. Para Erba (2007, 2013), a eficácia do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) em contextos de recursos limitados não deve ser medida pela precisão milimétrica, mas pela sua capacidade de ser funcional, integrado e economicamente viável. Erba (2007) argumenta que o foco deve residir na criação de modelos operativos que permitam ao município exercer a justiça fiscal e a gestão do solo de forma imediata, evoluindo a precisão técnica de forma gradual conforme a maturidade do sistema aumente.

A operacionalização desta integração entre o mundo descritivo e o geográfico é detalhada por Farias et al. (2024), que demonstram a importância da estruturação de bancos de dados geográficos modernos (como o *PostgreSQL/PostGIS* ou *MySQL*) para garantir a interoperabilidade da informação. Embora o trabalho de Farias consolide a arquitetura de armazenamento e o uso de SIG (Sistema de Informação Geográfica) para a gestão, ele evidencia que o gargalo permanece na "espacialização" massiva dos dados alfanuméricos legados.

Ao utilizar a metodologia *SuperCIATA*, o trabalho materializa a modelagem simplificada de Erba (2007, 2013), através de um fluxo de automação de baixo custo. Este processo permite converter os registos textuais, identificados como insuficientes por Silva e Philips (2009), em bases geográficas robustas e interoperáveis, conforme preconizado por Farias et al (2024). Assim, a automação aqui proposta atua ponto de partida para a transformação de bases legadas em infraestruturas de dados espaciais preparadas para responder às exigências governamentais e de planejamento urbano macro.

A metodologia proposta foi denominada *SuperCIATA*, em alusão ao Projeto CIATA (Convênio de Incentivo ao Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo de Municípios). Conforme assinalam Cunha *et al* (2019), essa iniciativa da década de

1970 representou o primeiro esforço sistemático do governo federal para estabelecer diretrizes metodológicas ao cadastro urbano, servindo como o modelo fundamental para a estruturação e implementação da gestão imobiliária na vasta maioria dos municípios brasileiros.

O termo *SuperCIATA* transcende a definição metodológica, designando também a aplicação *web* desenvolvida para demonstrar e operacionalizar o trabalho proposto. O sistema foi projetado para atuar como um ambiente de processamento integrado, executando sequencialmente as etapas de extração, tratamento, integração e consolidação dos dados brutos. A aplicação materializa os conceitos teóricos discutidos, convertendo bases alfanuméricas heterogêneas em uma estrutura de dados geográfica consistente e pronta para o suporte à decisão na gestão territorial (*SuperCIATA*, 2025).

1.3 ADERÊNCIA AO PROGRAMA

A pesquisa está inserida na área de concentração em Gestão Territorial e na linha de pesquisa de Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial da Universidade Federal de Santa Catarina – PPGTG. No âmbito deste programa, essa linha dedica-se à modernização de sistemas cadastrais, consolidando o modelo tradicional (econômico, físico e jurídico) e projetando uma visão multifinalitária que incorpora cadastros temáticos – ambiental, social, de infraestrutura e moradia –, visando subsidiar avanços na legislação e na capacitação da gestão municipal.

O estudo foi desenvolvido no contexto do convênio entre a Receita Federal do Brasil – RFB e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. O foco residiu no desenvolvimento de uma solução integrada para a espacialização da malha urbana a partir do cadastro alfanumérico de prefeituras. Para tanto, utilizou-se a base do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) em conjunto com informações colaborativas do *OpenStreetMap* (OSM), permitindo a espacialização das parcelas urbanas e contribuindo diretamente para os objetivos de modernização cadastral propostos pela referida linha de pesquisa.

O tema proposto converge com o de outros trabalhos acadêmicos já desenvolvidos no programa, os quais abordam temas centrais da gestão territorial,

como *Fit-for-Purpose*, CTM e Automação. O apresenta uma síntese de trabalhos que convergem com o tema da pesquisa.

Quadro 1: Aderência ao PPGTG

Ano	Autor	Título	Assuntos Correlatos
2017	Panchiniak, Thiago	Discussão sobre modelos conceituais relacionados ao cadastro territorial: estudo de caso de Joinville	Modelagem OMT-G, Sinter
2020	Mastella, André Fabiano Meller	Diagnóstico sobre a inter-relação do cadastro territorial e os instrumentos de política urbana: estudo de caso para o município de Nova Veneza - SC.	Cadastro territorial
2021	Teixeira, Kaliu	Do Cadastro Fiscal ao Cadastro Territorial Multifinalitário: proposta de implementação de um sistema de informação territorial no município de Florianópolis/SC	CTM, Modelagem Conceitual
2025	Sorato, Augusto	Gestão de parcelas territoriais em Urussanga (SC). Proposta de ajustes à Portaria nº 3.242/2022	CTM
2025	Zorzi, Ana C. Rocha de	Uma análise crítica ao desenvolvimento de planos diretores para municípios de pequeno porte	Planejamento urbano
2026	Taguchi, Roberto Yoshitaka	Obtenção automática da projeção das edificações sobre o solo (footprint) em áreas de favelas: uma abordagem fit for purpose	Fit-for-Purpose, Automação, Cadastro
2026	Silva, Camila da	Proposta de modelagem para as variáveis de localização empregadas na avaliação em massa de imóveis	Automação e processamento massivo
2026	Siconelo, Angelo Eduardo	Caminhos para a universalização do CIB: proposta de participação do titular do imóvel no módulo urbano do Sinter	Sinter, Fit-for-Purpose

Elaboração: Autor (2026)

Alinhada à premissa de automação e processamento massivo, destaca-se a dissertação de Silva (2026), intitulada "Proposta de Modelagem para as Variáveis de Localização empregadas na Avaliação em Massa de Imóveis", desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial – PPGTG/UFSC. O referido estudo corrobora a centralidade do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) para a avaliação em larga escala, enfatizando que a geolocalização precisa das unidades imobiliárias constitui um requisito imprescindível para a eficácia dessa metodologia.

Dessa forma, evidencia-se a relevância de se conceber mecanismos que automatizem o georreferenciamento das unidades territoriais. Essa automação atua como o alicerce necessário para a transição de cadastros convencionais para um Cadastro Territorial Multifinalitário – CTM minimamente estruturado e espacialmente confiável.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Este trabalho está organizado em cinco capítulos que apresentam o desenvolvimento e os resultados da pesquisa:

- **Capítulo 1 (Introdução):** contextualiza o panorama do cadastro municipal brasileiro e a necessidade de métodos ágeis para a espacialização da malha urbana, apresentando o problema, os objetivos e a relevância institucional do convênio RFB/UFSC.
- **Capítulo 2 (Referencial Teórico):** apresenta a base conceitual sobre o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), as diretrizes do modelo *Fit-For-Purpose* e o potencial de integração de bases de dados heterogêneas, como o CNEFE e o *OpenStreetMap*.
- **Capítulo 3 (Metodologia):** descreve o desenvolvimento da metodologia *SuperCIATA* e os procedimentos técnicos para o processamento e a espacialização de dados do cadastro alfanumérico (CTU/CIATA) em geometrias vetoriais georreferenciadas.
- **Capítulo 4 (Resultados e Discussão):** expõe os índices de vinculação obtidos e avalia a acurácia posicional frente ao planejamento urbano em nível macro, discutindo a utilidade das divergências encontradas como ferramenta de diagnóstico da integridade cadastral.
- **Capítulo 5 (Conclusão):** sintetiza as contribuições do trabalho para a gestão territorial e o cumprimento de exigências governamentais, apresentando recomendações e o potencial de uso dos dados para futuras aplicações em *deep learning*.

Nota Ética: a revisão textual e o refinamento linguístico de partes deste documento contaram com o auxílio de ferramentas de IA, permanecendo a autoria, a veracidade dos dados e as conclusões sob total responsabilidade do autor.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este referencial teórico estabelece as bases conceituais necessárias para a compreensão do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) sob a ótica da gestão contemporânea. Para tanto, discute-se o paradigma Fit-For-Purpose Land Administration, cujas diretrizes orientam a flexibilidade e o custo-benefício na administração de terras. Complementarmente, explora-se a viabilidade técnica da integração de bases de dados heterogêneas, fundamentando o uso conjunto do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE/IBGE) e da plataforma colaborativa *OpenStreetMap* (OSM) como fontes viáveis para a espacialização urbana.

2.1 FIT-FOR-PURPOSE – FFP/LA

O conceito de administração de terras Fit-For-Purpose (FFP/LA) surge como uma mudança profunda em resposta às limitações dos métodos cartográficos convencionais, que frequentemente falham em atender às demandas de países em desenvolvimento devido ao alto custo e à lentidão na execução. Conforme preconizado por Enemark et al (2021), a metodologia FFP sustenta que o sistema de administração de terras deve ser projetado para atender aos propósitos imediatos da sociedade, priorizando o estabelecimento de uma estrutura de segurança jurídica e gestão territorial em detrimento de exigências técnicas excessivamente rigorosas e onerosas.

Essa abordagem estrutura-se sobre três pilares fundamentais: a base espacial, a estrutura institucional e o arcabouço legal. No que tange à base espacial, o modelo FFP recomenda o uso de cartografia baseada em imagens de satélite ou sensores remotos e a adoção de fronteiras visuais, permitindo a identificação rápida e em massa das parcelas. Em vez de exigir o georreferenciamento de cada vértice com precisão milimétrica desde o início, o FFP propõe um sistema escalável e incremental, onde a acurácia pode ser refinada ao longo do tempo conforme as necessidades e recursos do município.

Nesse sentido, a aplicação do modelo FFP no contexto brasileiro, especialmente em municípios de pequeno porte, alinha-se à necessidade de integração de bases como o SINTER. Ao adotar soluções como o georreferenciamento automatizado e a vinculação de dados alfanuméricos existentes (CTU/CIATA) a bases de referência (CNEFE), a metodologia proposta nesta pesquisa

materializa os princípios do FFP. Ou seja, utiliza-se a tecnologia disponível para prover uma resposta ágil e de baixo custo ao vácuo cartográfico municipal, garantindo que o cadastro territorial cumpra sua função social e administrativa de forma dinâmica e inclusiva.

2.1.1 Antecedente *SmartSkeMa*

No contexto internacional de inovação em cadastro técnico, destaca-se a ferramenta *SmartSkeMa*, desenvolvida pelo projeto europeu *H2020 its4land*. Esta solução representa um avanço significativo na abordagem de *sketch mapping* (mapeamento por esboço), propondo-se a democratizar o registro e a formalização de direitos fundiários em comunidades rurais de países em desenvolvimento. Sua principal inovação tecnológica reside na utilização de algoritmos inteligentes de reconhecimento de formas para converter esboços cartográficos rudimentares, desenhados manualmente, em representações digitais geometricamente corretas (KOEVA *et al.*, 2021).

A iniciativa *SmartSkeMa* e o *SuperCIATA* compartilham a adesão às recomendações do paradigma *Fit-for-Purpose* e o compromisso com a simplificação de processos. Entretanto, o *SmartSkeMa* direciona-se apenas a áreas rurais e, ao que tudo indica, não recebe atualizações ou manutenção sistemática desde 2019.

2.2 CÓDIGO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO – CIB

Para atender à necessidade de um identificador único de parcelas territoriais do Brasil, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa nº 2030/2021 que instituiu o Código Imobiliário Brasileiro – CIB e disponibilizou a estrutura necessária à sua implementação. No Parágrafo único do Art. 1º a IN 2030/2021 explica que:

Art. 1º Esta Instrução Normativa institui o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), que integrará o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter).

Parágrafo único. O CIB agrega informações cadastrais das unidades imobiliárias rurais e urbanas, públicas ou privadas, inscritas nos respectivos cadastros de origem, localizadas no território nacional, em seu subsolo, no mar territorial ou em zona econômica exclusiva (BRASIL, 2021).

E no artigo 4º:

Art. 4º A inscrição no CIB consiste na atribuição, a cada unidade imobiliária, de um código identificador unívoco, denominado código CIB, formado por 7 (sete) caracteres alfanuméricos e um dígito verificador, com a estrutura "AAAAAAA-D", válido em âmbito nacional (BRASIL, 2021).

Com a edição da Lei Complementar 214/2025, já na esteira da Reforma Tributária de Consumo, o CIB teve sua importância ressaltada. Os artigos 59 e 265 da LCP 214/2025 determinam que:

Art. 59. As pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e à CBS são obrigadas a se registrar em cadastro com identificação única, observado o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do § 3º do art. 11 desta Lei Complementar.

§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, consideram-se os seguintes cadastros administrados pela RFB:

...

III - de imóveis rurais e urbanos, o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB).

...

Art. 265. Os bens imóveis urbanos e rurais de que trata esta Seção deverão ser inscritos no CIB, integrante do Sinter, de que trata o inciso III do § 1º do art. 59 desta Lei Complementar.

§ 1º O CIB é o inventário dos bens imóveis urbanos e rurais constituído com dados enviados pelos cadastros de origem, que deverão atender aos critérios de atribuição do código de inscrição no CIB.

§ 2º O CIB deverá constar obrigatoriamente de todos os documentos relativos à obra de construção civil expedidos pelo Município (BRASI, 2025).

Em termos técnicos e sob a ótica da Ciência de Dados, o CIB é um código semi-aleatório e sem cognição, ou seja, um identificador cuja estrutura não carrega significado explícito sobre o objeto representado.

O processo de atribuição do CIB, no âmbito do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER ainda está em andamento e constitui um grande desafio nesse ano de 2026.

A criação do CIB resolve o problema do identificador único em novos sistemas, mas ele não existia quando os primeiros cadastros, baseados no CIATA, foram desenvolvidos.

2.3 CADASTRO NACIONAL DE ENDEREÇOS PARA FINS ESTATÍSTICOS – CNEFE

Segundo IBGE (2025), o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos – CNEFE é uma base de dados de abrangência nacional criada em 2005. Esse cadastro contempla endereços georreferenciados de domicílios e estabelecimentos de todo o país.

O CNEFE é administrado pelo IBGE e é atualizado de forma integral nos censos demográficos e pontualmente em outras pesquisas. Os dados são submetidos a um rigoroso processo de validação e padronização, garantindo sua confiabilidade

(IBGE, 2024). Ademais, a abrangência da coleta, que resultou em mais de 103 milhões de endereços validados em 2022, torna sua base de dados georreferenciados uma das mais completas do país.

Em suma, a partir do Censo Demográfico de 2022, os recenseadores coletaram as coordenadas geográficas para cada endereço identificado nos municípios. Tais pontos, localizados no logradouro defronte às unidades construídas ou em construção, referenciam-se ao sistema geodésico SIRGAS 2000 construção (IBGE, 2024). Esta base de dados provê a componente espacial necessária para a vinculação entre o registro administrativo alfanumérico e a sua respectiva localização na malha urbana.

Conforme estabelecido no Padrão de Registro de Endereços (IBGE, 2019), a função primordial de um endereço é servir como um identificador textual único que viabiliza a localização precisa de uma construção ou elemento de interesse dentro do perímetro de um município.

Da análise da definição de endereço apresentada, infere-se que nem todos os objetos de interesse cadastral municipal estão contemplados no CNEFE, uma vez que terrenos baldios e áreas sem destinação não são coletados. Por outro lado, a base inclui endereços em áreas rurais, apresenta repetições de pontos georreferenciados e contém atributos considerados desnecessários, os quais precisam ser filtrados para o processamento eficaz da metodologia *SuperCIATA*.

No que se refere ao georreferenciamento, de acordo com o documento Nota metodológica n. 01 do IBGE (2024), as coordenadas dos endereços são apresentadas na projeção *SIRGAS 2000*, no formato de graus decimais com sinal e até cinco casas decimais. A captação dessas coordenadas foi feita por receptores *GNSS* (*Global Navigation Satellite System*) embarcados nos aparelhos de coleta. Em condições normais de coleta (edificações horizontais, prédios baixos, áreas rurais), o erro máximo atingiu 11,71 metros (IBGE, 2024).

A seleção do CNEFE como fonte primária de pontos georreferenciados fundamenta-se no respaldo institucional e na autoridade técnica do IBGE. Diferente de serviços comerciais como o *Google Maps* ou plataformas colaborativas como o *OpenStreetMap* (OSM), que possuem termos de uso restritivos ou ausência de responsabilidade administrativa, o CNEFE provê dados públicos sob o regime de transparência e soberania nacional.

A escolha prevaleceu devido ao binômio gratuidade e responsabilidade oficial. Como órgão da administração pública federal, o IBGE assegura metodologias de coleta padronizadas e canais de suporte técnico, permitindo a auditabilidade dos dados em casos de imprecisões posicionais. Além disso, a utilização de uma base oficial garante a interoperabilidade com outras infraestruturas de dados governamentais, como o SINTER e o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB).

2.4 CADASTRO TERRITORIAL URBANO E O CIATA

O Convênio de Incentivo ao Aperfeiçoamento Técnico – CIATA (SERPRO, 2025) foi um projeto implementado na década de 1970 pela Secretaria de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, com recursos do Programa de Assistência Técnica (PRAT) e com o apoio do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). O objetivo era, inicialmente, auxiliar pequenos municípios na implantação do Cadastro Técnico Municipal e, assim, aumentar a arrecadação de receitas próprias e diminuir a dependência de recursos externos (SILVA, 2023).

Apesar de ter como foco principal a melhoria da arrecadação municipal, o CIATA contribuiu para a implementação de cadastros em diversos municípios brasileiros, servindo como base para o desenvolvimento de sistemas de informações territoriais mais abrangentes.

2.4.1 Modelo conceitual do CIATA

O modelo conceitual CIATA foi concebido de forma modular e flexível para atender às necessidades específicas de cada município, abrangendo módulos de assistência jurídica, administrativa, cadastro imobiliário urbano, cadastro fiscal mobiliário e receita (CARNEIRO, 2003).

Levando em conta as limitações técnicas das décadas de 1970 e 1980, em especial a inexistência de Sistemas de Bancos de Dados (SGBDs) comerciais, a modelagem dos dados do CIATA seguiu o modelo de registros completos únicos, preponderante na época, em que todas as informações de um objeto são armazenadas em uma única linha do arquivo (SERPRO, 2025).

O modelo de registro único do CIATA é considerado obsoleto atualmente, tendo sido substituído pelo modelo relacional (DATE, 2004), mas algumas características importantes para aplicação *SuperCIATA* foram preservadas em grande parte dos sistemas de cadastro modernos:

- a) uma chave primária cognitiva composta por Distrito, Setor, Quadra e Lote

- e;
- b) as dimensões da testada e da profundidade dos terrenos.

Com esses dados é possível representar graficamente a quadra e os lotes que a compõem de forma proporcional.

2.4.2 A parcela no CIATA

A parcela é um conceito fundamental nos sistemas de cadastro territorial, embora seus termos e definições tenham se modificado ao longo do tempo. Silva (2023) apresenta uma definição contemporânea da parcela sob a perspectiva do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM):

Tomando em conta a importância que possui para a implementação do CTM, define-se 'parcela' como a representação de uma porção territorial de extensão contínua, sendo seus elementos:

- a) as coordenadas dos vértices de limite vinculadas ao sistema geodésico brasileiro;
- b) o código de identificação único, inequívoco e estável;
- c) os direitos individuais e coletivos que a originam; e
- d) os identificadores que possibilitem o seu relacionamento com os cadastros temáticos (SILVA, 2023, p.50).

No Manual do Cadastro Imobiliário (SERPRO, 2025), base para o estudo do Projeto CIATA, não há referências diretas ao termo parcela, embora seja possível associá-lo ao conceito de lote, com a diferença que este último não apresenta as coordenadas dos vértices de seus limites.

2.5 CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO – CTM

O Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) é definido como um sistema de informações territoriais estruturado a partir da parcela – a unidade mínima de intervenção e planejamento urbano – onde conjuntos temáticos de dados se inter-relacionam para subsidiar múltiplas finalidades governamentais. Segundo Silva (2023):

No sentido de facilitar a compreensão do processo de implementação de um CTM, considera-se que ele é composto pelos dados do cadastro territorial associados aos dados dos cadastros temáticos. O cadastro territorial é entendido como o inventário oficial e sistemático das parcelas do município e os cadastros temáticos compreendem conjuntos de dados – objetos territoriais e atributos alfanuméricos - relacionados às parcelas sobre aspectos estruturais, tais como: sociais, ambientais, habitacionais e não habitacionais, redes de infraestrutura, equipamentos, tributários, entre outros (SILVA, 2023, p.32)

Diferente dos cadastros estritamente fiscais ou administrativos, o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) exige a convergência de camadas físicas, jurídicas e

econômicas (ERBA, 2007). Para que essa integração ocorra, a localização geográfica atua como o denominador comum; assim, o georreferenciamento das parcelas transcende o requisito técnico, constituindo-se como a condição fundamental para a viabilidade de um sistema multifinalitário.

Historicamente, o Projeto CIATA (SERPRO, 2025) focou na organização administrativa e tributária do município, mas não previu o armazenamento nativo de coordenadas geográficas para os lotes (ver Quadro 2). Essa lacuna limita a conexão entre a inscrição fiscal e as camadas geográficas da cidade. É nesse cenário que o CNEFE assume um papel infraestrutural.

Quadro 2 – Comparativo CIATA e CTM

Característica	CIATA	CTM
Objetivo	Implementação do Cadastro Técnico Municipal, com foco em municípios de pequeno porte.	Criar um sistema de informações territoriais integrado e multifuncional para atender às necessidades da administração pública e da sociedade.
Abrangência	Assistência jurídica, administrativa, cadastro imobiliário urbano, cadastro fiscal mobiliário e receita.	Integra dados do cadastro territorial com dados de cadastros temáticos, abrangendo aspectos sociais, ambientais, econômicos e jurídicos.
Metodologia	Primeira iniciativa formal de estruturação metodológica do cadastro urbano pelo governo federal.	Orientado por diretrizes nacionais, como a Portaria Ministerial nº 511/2009 e a Portaria/MDR nº 3.242, de 2022.
Implementação	Executado por meio de convênios entre os governos federal, estadual e municipal.	Depende da adesão dos municípios e da colaboração entre diferentes órgãos e instituições.
Padronização	Permitia flexibilidade aos municípios na definição das informações a serem coletadas.	Busca padronizar o cadastro em nível nacional, utilizando modelos como o LADM.
Tecnologia	Utilizava tecnologias da época, como o processamento de dados por meio do SERPRO.	Utiliza tecnologias modernas, como SIG e Geotecnologias.
Foco	Forte ênfase no aspecto fiscal e na arrecadação do IPTU.	Abordagem multifuncional, com foco na gestão territorial e no desenvolvimento urbano sustentável.
Legado	Influenciou a evolução do cadastro urbano no Brasil e serviu como base para a estruturação do cadastro em muitos municípios.	Representa um avanço em relação ao CIATA, com potencial para transformar a gestão das cidades.
Desafios	Falta de um marco normativo nacional e de recursos para garantir uma implementação mais eficaz.	Baixa adesão dos municípios, necessidade de investimentos em tecnologia e capacitação.

Elaboração: Autor (2025)

Quanto ao CNEFE, embora tenha sido concebido para fins censitários pelo IBGE, ele disponibiliza a localização (pontos de coordenadas) das unidades edificadas. Sob a óptica do CTM, o CNEFE atua como o elo de espacialização que supre a deficiência cartográfica do CIATA. Ao integrar essas bases, a "Inscrição

Cadastral" municipal é ancorada a um ponto geográfico real, permitindo que os dados administrativos do CIATA (o "quê" e o "quem") sejam visualizados e analisados no espaço geográfico (o "onde").

Dessa forma, a transição do CIATA para o CTM depende da capacidade de fundir a capilaridade estatística do CNEFE com o rigor administrativo municipal.

2.6 LAND ADMINISTRATION DOMAIN MODEL – LADM

O LADM (*Land Administration Domain Model*), é um modelo de dados internacional padronizado para a representação de informações sobre a administração de terras. Desenvolvido pela Federação Internacional de Geômetras (FIG) e pela Organização Internacional de Normalização (ISO 19152), o LADM define um arcabouço de objetos (classes) e relacionamentos que descrevem aspectos multidimensionais da administração territorial, tais como direitos de propriedade, restrições de uso e infraestruturas espaciais. A adoção deste modelo visa facilitar a integração de dados entre sistemas heterogêneos e promover a interoperabilidade global (LEMMEN *et al.*, 2015)

A contribuição mais tangível do LADM é o conjunto de diagramas *UML* (*Unified Modeling Language*) (IBM, 2021) que apresenta as classes e os atributos mais relevantes de um sistema de cadastro territorial (ISO, 2012). Classes são estruturas que definem o modelo de dados de um objeto, enquanto os atributos são variáveis associadas às classes, responsáveis por descrever as características específicas de cada objeto.

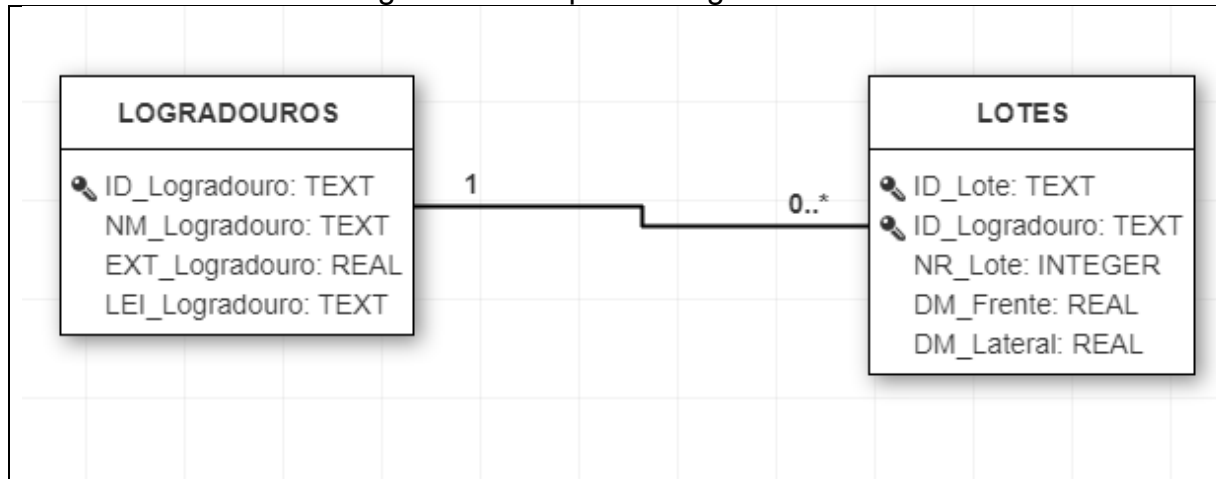
Por exemplo, um logradouro pode ser um objeto de interesse do sistema. Para armazenar as informações de diversos logradouros, cria-se a classe 'Logradouros'. Essa classe é composta por um conjunto de atributos que descrevem as propriedades do objeto que será representado, como uma identificação única (chave primária), o nome do logradouro, sua extensão, entre outros. Todos esses elementos são representados de forma detalhada em um diagrama UML (IBM, 2021).

Um diagrama também deve mostrar as conexões entre as classes e a cardinalidade dessas conexões, ou seja, o número de instâncias de uma classe que podem estar associadas a instâncias de outra classe.

A Figura 1 exemplifica um diagrama UML em que se nota a existência de duas classes (LOTES e LOGRADOUROS) e seus respectivos atributos. Nota-se, também, que existe uma associação entre as classes com uma cardinalidade do tipo UM-

PARA-MUITOS representada pelas etiquetas '1' e '0..*'. Essa notação indica que um logradouro pode estar associado a vários lotes, enquanto o endereço de um lote estará associado a apenas um logradouro.

Figura 1: Exemplo de diagrama UML



Elaboração: Autor (2025)

Atualmente, o LADM separa as classes em três pacotes (*packages*) principais e um subpacote (*subpackage*), cada um responsável por uma dimensão específica da administração de terras (PANCHIANIAK, 2017; ISO, 2012):

- Party Package:** representa os atores (pessoas físicas, grupos ou organizações) relacionados às unidades espaciais. Inclui classes como *LA_Party* e *LA_GroupParty*;
- Administrative Package:** pacote que lida com os direitos, deveres e restrições aos quais cada unidade está sujeita. Ele inclui classes como *LA_RRR* (com suas especializações *LA_Right*, *LA_Restriction* e *LA_Responsability*), *LA_BAUnit* e *LA_AdministrativeSource*;
- Spatial Unit Package:** representa as unidades territoriais (parcelas, edifícios e redes). Destacam-se as classes *LA_SpatialUnit* e *LA_Level*.
- Surveying and Representation Subpackage:** responsável pelas representações geométricas e correções topológicas. Inclui classes como *LA_Point* e *LA_BoundaryFace*.

Embora essas classes sejam padronizadas pela ISO 19152 (2012), o modelo permite extensões para adequação às particularidades de cada país.

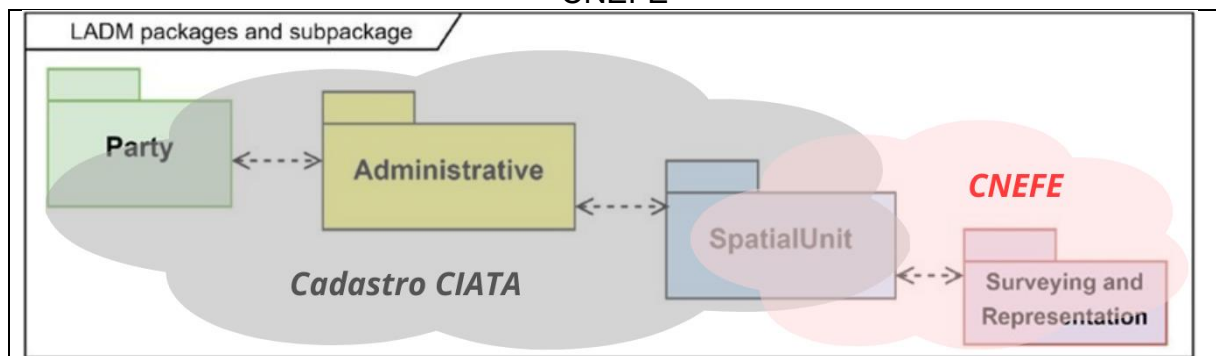
Conceitualmente, o LADM apresenta fortes influências do modelo relacional proposto por Codd (1970), no qual cada classe ou objeto é modelado em estruturas

de dados normalizadas e independentes (DATE, 2004), conforme se verifica na norma ISO 19152 (2012).

Em contrapartida, o modelo CIATA foi historicamente implementado sob uma lógica de arquivo plano (*flat file*) ou centralizado; de forma análoga, o arquivo CNEFE é disponibilizado pelo IBGE em formato CSV. Tais abordagens estruturais resultam em redundâncias excessivas de valores de atributos e não permitem uma conexão transparente com os *packages* do LADM.

Uma representação aproximada das correlações entre o LADM, o CIATA e o CNEFE é apresentada na Figura 2. Observa-se que, embora possuam naturezas distintas, ambas as bases brasileiras convergem no pacote *LA_SpatialUnit*, ainda que de forma desnormalizada.

Figura 2 – Classes básicas (*packages*) do LADM e sua relação com CIATA e CNEFE



Fonte: Yilmaz; Alkan (2024). Adaptação: Autor (2025)

No CIATA, a unidade espacial é definida por suas dimensões lineares e descritores de localização (endereço); no CNEFE, ela é representada pela coordenada pontual da edificação e descritores de localização. É precisamente essa interseção no domínio *SpatialUnit* que viabiliza a metodologia do *SuperCIATA*, permitindo a conexão entre o universo administrativo municipal e o referencial geográfico nacional. Enquanto o CNEFE supre a lacuna de representação (*Surveying and Representation*), o CIATA provê o contexto necessário aos pacotes de *Party* e *Administrative*, resultando em um modelo integrado e aderente às diretrizes da *International Organization for Standardization 19152-1* (ISO, 2012), que define o modelo conceitual LADM.

2.6.1 O CNEFE e o LADM

Embora o CNEFE disponibilize componentes do subpacote *Surveying and Representation* – limitados à representação vetorial por meio de pontos de coordenadas geográficas – a base apresenta lacunas estruturais nos pacotes *Party* e *Administrative*.

Dessa forma, o CNEFE atua como uma camada de referência espacial de alta granularidade, mas carece da dimensão institucional e administrativa preconizada pelo LADM. Em síntese, os dados públicos disponibilizados pelo IBGE por meio do CNEFE podem ser interpretados, à luz do LADM, como uma representação parcial centrada nas unidades administrativas básicas (*LA_BAUnit*), desprovidas dos vínculos jurídicos e relacionais que caracterizam um sistema cadastral completo segundo os padrões internacionais (ISO, 2012).

O Quadro 3 apresenta uma comparação entre o CNEFE e o modelo conceitual internacional LADM com foco nas diferenças estruturais e funcionais entre ambos.

Quadro 3 – Comparativo CNEFE e LADM

Característica	CNEFE	LADM
Origem	Desenvolvido pelo IBGE a partir de 2005, como base de endereços para operações censitárias.	Modelo conceitual internacional elaborado pela FIG e padronizado pela ISO 19152.
Âmbito	Cadastro de endereços para fins estatísticos e logísticos em todo o território brasileiro.	Modelo global para administração de terras, aplicável a diferentes legislações e contextos.
Objetivo	Fornecer uma base nacional de endereços com cobertura ampla para apoiar censos e pesquisas domiciliares.	Estabelecer um padrão para representação de direitos, restrições e responsabilidades sobre a terra.
Metodologia	Coleta de dados em campo com GPS e questionários, com estrutura orientada a unidades domiciliares e logradouros.	Baseado em conceitos abstratos como “partes interessadas”, “fontes”, “unidades espaciais” e “unidades legais”.
Tecnologia	Utiliza GPS, banco de dados e sistemas internos do IBGE; informações com atributos espaciais simples (ponto).	Independente, mas voltada à integração com SIG, bancos espaciais e infraestruturas de dados espaciais (IDE).

Característica	CNEFE	LADM
Georreferenciamento	Possui dados com coordenadas geográficas (pontos) coletadas em campo, mas com foco em localização de domicílios e logradouros, não em limites de parcelas ou unidades espaciais completas.	Georreferenciamento é central ao modelo, permitindo múltiplos tipos de geometrias (ponto, linha, polígono) vinculadas a unidades legais e administrativas.
Implementação	Em uso contínuo pelo IBGE, com atualizações periódicas durante operações censitárias e por meio de parcerias locais.	Em expansão global, sendo adaptado por diversos países e integrado a legislações nacionais de cadastro e registro.

Elaboração: Autor (2025)

2.6.2 O CIATA e o LADM

O CIATA apresenta uma estrutura robusta nos pacotes *Party* (Partes) e *Administrative* (Administrativo) — fundamentada nas informações de domínio e tributação do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI, disponível no Anexo 1) (SERPRO, 2025). O modelo original, no entanto, carece de componentes nativos do subpacote *Surveying and Representation*. Historicamente, suas definições, detalhadas no Manual do Cadastro Imobiliário (SERPRO, 2025), priorizaram o registro alfanumérico em detrimento da representação geométrica rigorosa.

Dessa forma, o CIATA atua como uma base de dados institucional administrativa, mas carece da dimensão geoespacial conforme preconizada pelo LADM. Em síntese, o modelo CIATA pode ser interpretado, à luz da norma ISO 19152, como um sistema focado nas unidades administrativas básicas (*LA_BAUnit*) e nos vínculos de responsabilidade, porém desprovido dos mecanismos de espacialização e topologia que caracterizam os padrões internacionais contemporâneos (ISO, 2012).

O Quadro 4 apresenta uma comparação entre o CIATA e o modelo conceitual LADM, evidenciando as convergências temáticas e as lacunas estruturais.

Quadro 4 – Comparativo conceitual entre CIATA e LADM

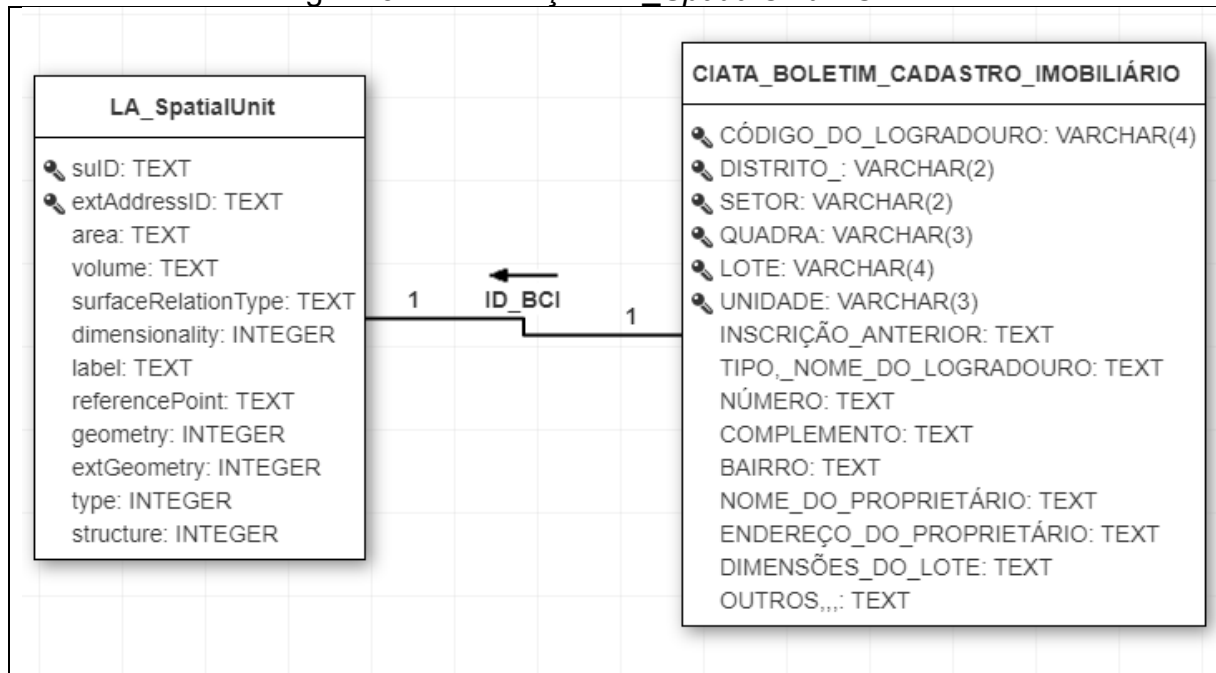
Característica	CIATA	LADM
Origem	Iniciativa do governo brasileiro nas décadas de 1970 e 1980.	Modelo conceitual internacional desenvolvido pela FIG e ISO.
Âmbito	Cadastro territorial urbano no Brasil, com foco inicial em municípios de pequeno porte.	Administração territorial em geral, aplicável a diferentes países e contextos.
Objetivo	Aumentar a arrecadação municipal por meio de um sistema de cadastros técnicos eficiente.	Fornecer um modelo padrão para a administração de terras, promovendo interoperabilidade.
Metodologia	Flexível e adaptável, permitindo a cada município definir as informações a serem coletadas.	Baseado em um modelo conceitual que define objetos e relacionamentos padronizados, mas que pode ser estendido.
Tecnologia	Limitada à tecnologia disponível na época, com foco em processamento de dados.	Independente de tecnologia, podendo ser implementado com diferentes ferramentas.
Implementação	Descontinuado em 1981, com a perda de financiamento.	Em constante desenvolvimento e aprimoramento, com ampla adoção internacional.
Georreferenciamento	Não havia previsão	Prevista no sub-pacote <i>Surveying and Representation</i>

Elaboração: Autor (2025)

A Figura 3 apresenta uma proposta de mapeamento entre as classes do LADM e a estrutura de tabela única do Projeto CIATA original. Essa integração ocorre por meio da criação de uma classe denominada CIATA_BCI, composta por campos extraídos do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI). Nesse arranjo, os seis primeiros atributos constituem o identificador da Unidade Imobiliária (ID_BCI) (SERPRO, 2025), o qual atua como a chave primária da tabela e representa a solução técnica mais robusta para a vinculação com bases de dados aderentes ao padrão LADM.

Contudo, ressalta-se que uma implementação estritamente baseada nessa arquitetura monolítica, embora tecnicamente viável, carece de eficiência prática. Os sistemas de administração territorial contemporâneos privilegiam a organização de temas em tabelas normalizadas e distintas (DATE, 2004), configuração que não apenas mitiga redundâncias, mas também espelha a modularidade nativa do modelo LADM, facilitando a interoperabilidade e a manutenção dos dados.

Figura 3 – Associação LA_SpatialUnit e CIATA



Elaboração: Autor (2025)

2.7 OPENSTREETMAP – OSM

O *OpenStreetMap* (OSM) é um projeto colaborativo que oferece dados geográficos abertos e gratuitos via Licença *Open Database License* (ODbL¹), mantido por uma comunidade global de contribuidores. Ele contém representações vetoriais detalhadas de elementos urbanos como logradouros (vias públicas), edificações, praças, entre outros (HAKLAY, 2010).

O OSM foi criado em 2004 por Steve Coast, no Reino Unido, como resposta à restrição de acesso e aos altos custos de dados geográficos proprietários (HAKLAY; WEBER, 2008). Inspirado no modelo colaborativo da Wikipedia, o projeto consolidou-se como a principal iniciativa de mapeamento livre e aberto do mundo, sustentado por uma comunidade global de voluntários (GOODCHILD, 2007).

O uso de dados provenientes do *OpenStreetMap* (OSM) insere-se no conceito de *Volunteered Geographic Information* (VGI – informações geográficas voluntárias ou mapeamento colaborativo), onde o cidadão atua como um sensor ativo na

¹ A *Open Database License* (ODbL) é uma licença de direito autoral que rege a utilização dos dados contidos no *OpenStreetMap*. Ela garante que a base de dados permaneça livre e aberta, permitindo o uso compartilhado (*Share-Alike*), desde que a fonte original seja atribuída. A sua conformidade é crucial para assegurar a segurança jurídica e a perenidade dos dados geográficos importados ou utilizados em projetos de integração de bases.

atualização do espaço urbano (GOODCHILD, 2007).. No contexto das cidades inteligentes, o OSM consolida-se como uma fonte de dados estratégica por sua interoperabilidade e baixo custo, permitindo complementar bases oficiais desatualizadas (MACHADO; CAMBOIM, 2019). Estudos de qualidade demonstram que o mapeamento colaborativo apresenta níveis de precisão compatíveis com exigências técnicas de gestão territorial, tornando-se um insumo viável para a espacialização de cadastros urbanos (ELIAS *et al.*, 2020; HAKLAY, 2010).

O banco de dados do OSM é organizado em *nodes*, *ways* e *relations* que representam, respectivamente, pontos discretos, linhas (logradouros e rios) e estruturas complexas. Nesse trabalho, para a espacialização das quadras do Cadastro Territorial Urbano, são usadas as coordenadas de trechos dos logradouros (*ways*), acessadas através do serviço *API Overpass*. A *API Overpass* é um serviço de consulta especializado para extração de dados do OSM usando uma linguagem semelhante ao SQL (OLBRICH; PAULMANN, 2015).

3 MATERIAIS E MÉTODO

Este capítulo descreve a metodologia e os recursos tecnológicos empregados para o desenvolvimento e a validação do trabalho. A pesquisa adota uma abordagem de natureza aplicada e quantitativa, estruturada para converter registros alfanuméricos legados em dados geoespaciais interoperáveis.

Inicialmente, apresenta-se a caracterização de Capanema (PR), município selecionado como unidade experimental devido à sua maturidade cadastral e adesão ao SINTER. Na sequência, detalham-se os Materiais, compreendendo as bases de dados públicas (CNEFE, CTU/CIATA e *OpenStreetMap*) e as camadas tecnológicas de desenvolvimento (Javascript, SQL e Leaflet). Por fim, descreve-se o Método, que abrange desde a análise da persistência do modelo CIATA nos municípios brasileiros até os fluxos de ingestão, tratamento e integração de dados em ambiente de banco de dados relacional.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Capanema - PR se localiza no Sudoeste Paranaense, na fronteira com a Argentina, integrada à Mesorregião Grande Fronteira Sul. Possui uma área de 819,065 km² e abriga uma população de 20.481 pessoas (IBGE, 2022a)

Capanema é conhecida como a "*Capital do Melaço*" e possui uma localização estratégica próxima ao Parque Nacional do Iguaçu.

Em sua página na Internet, a prefeitura disponibiliza um GEOPORTAL completo (SIGWEB-Capanema, 2025), que permite o *download* dos *shapefiles* de lotes urbanos, e acesso público ao Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA). Além disso, os dados literais disponíveis seguem uma estrutura semelhante à descrita pelo Manual do Cadastro Imobiliário (SERPRO, 2025) do projeto CIATA, com segmentação por quadra e lote, e informações sobre endereço e dimensões dos lotes, o que facilita a criação de um arquivo com as características exigidas pelo *SuperCIATA*.

No que se refere ao cadastro imobiliário, o município é signatário do convênio SINTER (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais), tendo realizado a vinculação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) aos seus lotes urbanos. Os quantitativos atuais das unidades cadastrais estão consolidados no Quadro 5, comparando as bases do GEOPORTAL municipal e do CNEFE (Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos).

Quadro 5 – Quantitativos Cadastrais Urbanos

Fonte	Quadras	Lotes/Pontos
GEOPORTAL	460	7.186
CNEFE (IBGE)	396	5.367

Elaboração: Autor (2026)

Para a validação da metodologia, os dados alfanuméricos e as camadas vetoriais (*shapefiles*) de todas as quadras foram extraídos para serem confrontados em ambas as bases em busca de correspondência mútua. Deste universo, foram selecionadas 16 quadras com geometria ortogonal para a realização dos cálculos de acurácia geométrica. Adicionalmente foram copiados os dados dos lotes de uma quadra específicas para o detalhamento da espacialização por lotes.

3.2 MATERIAIS

Este trabalho utiliza três fontes de dados: o CNEFE do IBGE, o Cadastro Territorial Urbano dos municípios (CTU/CIATA) e, quando disponíveis, os dados abertos provenientes do *OpenStreetMap*.

Para organizar essas diferentes origens de dados, adotou-se a convenção de acrescentar um identificador de domínio antes dos nomes das tabelas: CN_ para CNEFE; CI_ para CIATA; SC_ para *SuperCIATA* e OSM_ para o *OpenStreetMap*.

A aplicação *SuperCIATA*, construída para testar e demonstrar a metodologia de integração das bases de dados, também emprega:

- o sistema gerenciador de banco de dados *MySQL* (MySQL, 2025) para armazenamento de informações;
- a linguagem de programação *Javascript* (JAVASCRIPT | MDN, 2025) para a realização de cálculos e desenvolvimento das páginas e;
- a biblioteca *Leaflet* (LEAFLET, 2025) para a visualização cartográfica.

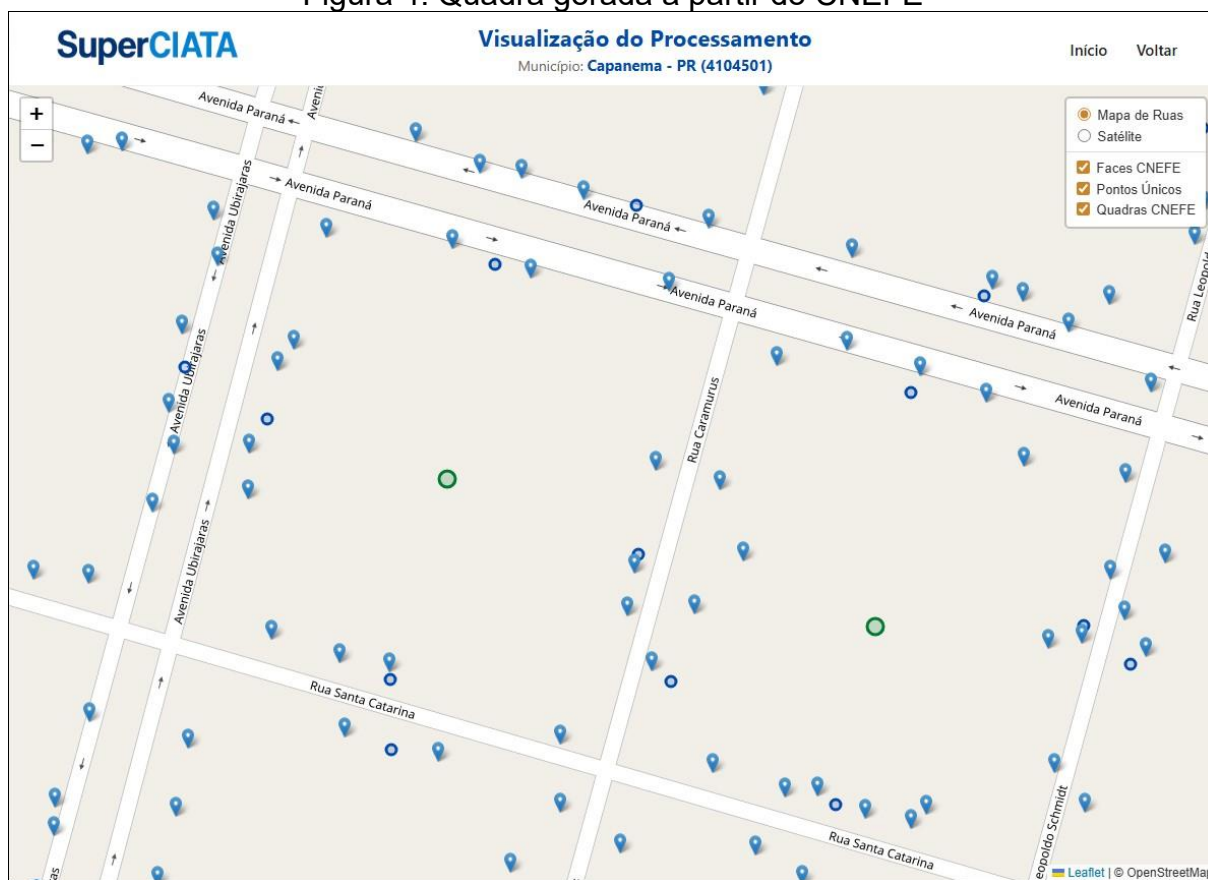
Todos esses componentes são fornecidos pelo serviço de hospedagem. O acesso à aplicação e aos documentos e códigos pode ser feito pela URL: <https://superciata.smuu.com.br>.

3.2.1 Atributos do CNEFE Usados no *SuperCIATA*

Sob a óptica do CNEFE, os agrupamentos urbanos são modelados exclusivamente como pontos georreferenciados representativos de endereços. Nessa estrutura, a "quadra" não existe como uma entidade geométrica delimitada (polígono),

mas sim como uma abstração derivada da concentração desses pontos. Consequentemente, as quadras não possuem limites espaciais definidos com precisão na base original, exigindo um processo de organização e consolidação de dados para viabilizar a integração desses pontos ao domínio do Projeto CIATA. A Figura 4 ilustra essa representação gráfica, evidenciando como a malha urbana é percebida pelo CNEFE apenas através de sua dispersão pontual.

Figura 4: Quadra gerada a partir do CNEFE



Elaboração: Autor (2026)

Para transpor essa abstração e converter a dispersão pontual em dados processáveis pelo algoritmo, o ponto de partida reside na extração dos dados brutos da base nacional. Os arquivos do CNEFE relativos a cada município brasileiro são disponibilizados no portal oficial do IBGE (IBGE, 2025a) em formato *Comma Separated Values* (CSV), estruturados com delimitadores de ponto e vírgula, conforme o padrão técnico nacional.

Embora cada registro contenha 35 atributos que abrangem diversas dimensões censitárias e estatísticas, a metodologia *SuperCIATA* necessita apenas 12 desses campos para sua plena execução.

A extração de informações baseou-se nos parâmetros de coleta definidos no Manual do Recenseador pelo IBGE (2022b). A partir dessa estrutura, são elencados os atributos essenciais para a execução do algoritmo no Quadro 6, detalhando-se suas funções.

Quadro 6 – Lista de atributos do CNEFE usados no *SuperCIATA*

Nome	Descrição	Objetivo
COD_UNICO_ENDERECO	Código único do endereço	Permitir a identificação e individualização inequívoca de cada unidade cadastrada, garantindo que cada endereço possua um identificador exclusivo que não se repete em nenhum outro registro no país.
COD_MUNICIPIO	Código do município	Identificar o município em bancos de dados compartilhados por vários municípios.
COD_SETOR	Código do setor	identificar de forma única a unidade territorial básica que o IBGE utiliza para o planejamento, a execução da coleta e a posterior divulgação de dados estatísticos.
NUM_QUADRA	Número da quadra	Fornecer uma identificação numérica para a quadra onde o endereço está localizado, servindo como uma de suas referências posicionais.
NUM_FACE	Número da face	Identificar cada um dos lados da quadra (ou quarteirão), servindo como uma ancoragem espacial precisa para a associação dos endereços no território.
NOM_TIPO_SEGLOGR	Tipo do logradouro	Indicar a natureza do logradouro, descrevendo se ele é uma construção humana ou uma forma natural que serve para a circulação de pessoas, veículos e mercadorias.
NOM_TITULO_SEGLOGR	Título do logradouro	Indicar a patente, a profissão ou o título de nobreza da personalidade ou entidade homenageada na denominação de uma via pública.
NOM_SEGLOGR	Nome do logradouro	Denominar propriamente o logradouro.
NUM_ENDERECO	Número do endereço	Fornecer o valor numérico que indica a posição exata de uma edificação ao longo de um logradouro.
LATITUDE e LONGITUDE	Coordenadas do endereço	Fornecer a posição das edificações.
NV_GEO_COORD	Nível de geocodificação	Determinar a qualidade das coordenadas do registro

Elaboração: Autor (2026)

Notas sobre os atributos do Quadro 6:

- **COD_UNICO_ENDERECO:** é uma Identificação Permanente. Funciona como um rastreador que permite ao IBGE realizar o acompanhamento de um mesmo endereço em divulgações futuras e ao longo de diferentes operações censitárias e pesquisas amostrais.

Assim como o CPF identifica uma pessoa de forma única em todo o território nacional, independentemente de mudanças em seu nome ou estado civil, este

código garante que um endereço seja sempre reconhecido como o mesmo pelo IBGE, facilitando seu monitoramento e organização em qualquer pesquisa estatística.

Além de identificar o local textualmente, o código único está vinculado à sua geolocalização (latitude e longitude), permitindo validar a existência da unidade no território.

Em resumo, o COD_UNICO_ENDERECO é a "chave primária" que sustenta a organização do cadastro nacional, sendo fundamental para o planejamento e a execução de políticas públicas baseadas na distribuição espacial da população.

- COD_MUNICIPIO: esse atributo é opcional quando o banco de dados contém dados de apenas um município.
- COD_SETOR: no CNEFE, todo endereço registrado deve estar obrigatoriamente vinculado a um setor censitário, o que permite localizar a população e as unidades construídas com precisão dentro do território.

Embora o campo COD_SETOR identifique o número específico do setor, ele integra o geocódigo do setor, uma designação de 15 dígitos que permite identificar a localização completa da unidade, abrangendo desde a UF até o subdistrito.

- NUM_QUADRA: quadra é geralmente um trecho retangular de uma área urbana ou aglomerado rural limitado por vias (ruas, estradas, trilhos) ou formas naturais (cursos d'água, encostas). Cada quadra é formada por faces.

As quadras podem ser "fechadas", quando suas faces constituem um perímetro completo, ou "abertas", quando faltam faces para o fechamento do perímetro.

O uso do número zero é um recurso do sistema do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) aplicado em setores onde não existem arruamentos ou desenhos de quadras bem definidos, como é comum em áreas rurais

Visto que a numeração das quadras é reiniciada a cada novo setor censitário, a identificação unívoca de uma quadra requer a composição do atributo NUM_QUADRA com o COD_SETOR.

- NUM_FACE: trazer os textos para junto dos dois pontos, em todos os casos. a face é compreendida geralmente pela interseção de logradouros. Em situações específicas, onde não há interseção, ela pode ser delimitada pelos próprios limites do setor censitário.

Dentro de uma quadra, cada face recebe uma numeração específica. A combinação dos atributos COD_SETOR, NUM_QUADRA e NUM_FACE permite identificar de forma única uma feição geométrica linear no mapa do IBGE.

- NOM_TIPO_SEGLOGR: no padrão do IBGE, o logradouro é formado por até três componentes: Tipo (ex: Rua), Título (ex: Doutor) e o Nome propriamente dito.

Este atributo é fundamental para a individualização inequívoca de cada endereço. Ele permite que o IBGE organize e diferencie endereços que podem compartilhar o mesmo nome, mas possuem naturezas distintas (ex: Rua Brasil vs. Avenida Brasil).

- NOM_TITULO_SEGLOGR: atua como um elemento de qualificação que, juntamente com o NOM_TIPO_SEGLOGR e o NOM_SEGLOGR, compõe a identificação completa e inequívoca de um endereço no padrão adotado pelo IBGE.

Este campo somente é preenchido quando houver, de fato, um título associado ao logradouro.

Entre os títulos registrados com frequência estão: Santa, São, Doutor, Coronel, Professor, Presidente, Dom e Senhora.

- NOM_SEGLOGR: o atributo NOM_SEGLOGR armazena especificamente o Nome do Logradouro, incluindo a preposição, caso exista. Por exemplo, no logradouro "Avenida Duque de Caxias", o nome registrado seria "de Caxias".
- NUM_ENDERECO: serve para caracterizar e individualizar cada endereço de forma inequívoca, permitindo identificar a posição relativa de uma unidade (domicílio ou estabelecimento) em relação às demais na mesma via.
Nas pesquisas do IBGE, prevalece sempre o número oficial do endereço, reconhecido pela prefeitura do município.

Quando não existe uma numeração oficial ou reconhecida, o sistema registra o modificador "SN". Nesses casos, para fins de armazenamento no banco de dados, o campo numérico é preenchido com o valor "0".

- **LATITUDE e LONGITUDE:** no Censo Demográfico 2022, a captura das coordenadas foi realizada pelos recenseadores utilizando o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que possui receptores de sinais de satélite (GPS/GNSS) integrados. A orientação técnica é que a captura ocorra, preferencialmente, na edificação da própria unidade visitada. Em situações de obstrução de sinal (como em prédios muito altos ou áreas densamente arborizadas), o agente pode utilizar pontos alternativos de captura, como a entrada do prédio ou o acesso pelo logradouro.

Para assegurar a qualidade e a padronização dos dados, o IBGE adota o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000). Como as capturas em campo podem apresentar imprecisões médias de cerca de 10 metros, as coordenadas passam por processos de validação, padronização e estimação pós-coleta. A confiabilidade posicional resultante é quantificada pelo atributo NV_GEO_COORD (□), que atesta o rigor do processamento aplicado a cada registro.

A integração desses dados ao Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) permite que o IBGE retrate com precisão a distribuição da população no território brasileiro.

- **NV_GEO_COORD:** o Nível de Geocodificação (NV_GEO_COORD) é um indicador de qualidade posicional que informa como as coordenadas foram obtidas ou estimadas (Quadro 7).

Quadro 7 – Valores válidos para NV_GEO_COORD

NV_GEO_COORD	Origem das coordenadas	Precisão Estimada
1	Endereço - coordenada original do Censo 2022	Alta (Ponto exato)
2	Endereço - coordenada modificada (apartamentos em um mesmo número no logradouro)	Alta (Ponto ajustado)
3	Endereço - coordenada estimada (endereços originalmente sem coordenadas ou coordenadas inválidas)	Média (Estimativa)
4	Face de quadra	Baixa (Centroide de face)
5	Localidade	Muito Baixa (Centroide local)
6	Setor censitário	Muito Baixa (Centroide do setor)

Fonte: Nota metodológica n. 01 (IBGE, 2024)

Para assegurar o rigor técnico da metodologia *SuperCIATA*, optou-se pelo descarte de registros com baixo nível de precisão. Assim, o algoritmo processa exclusivamente registros com NV_GEO_COORD menor ou igual a 3, garantindo que a identificação das faces de quadra e o cálculo das testadas sejam baseados em dados vinculados diretamente à unidade do endereço e não em generalizações geográficas de nível 4, 5 ou 6.

Mais de 99% dos endereços do Censo 2022 estão geocodificados no nível do "Endereço" (categorias 1, 2 e 3), o que reflete a alta qualidade geral do cadastro.

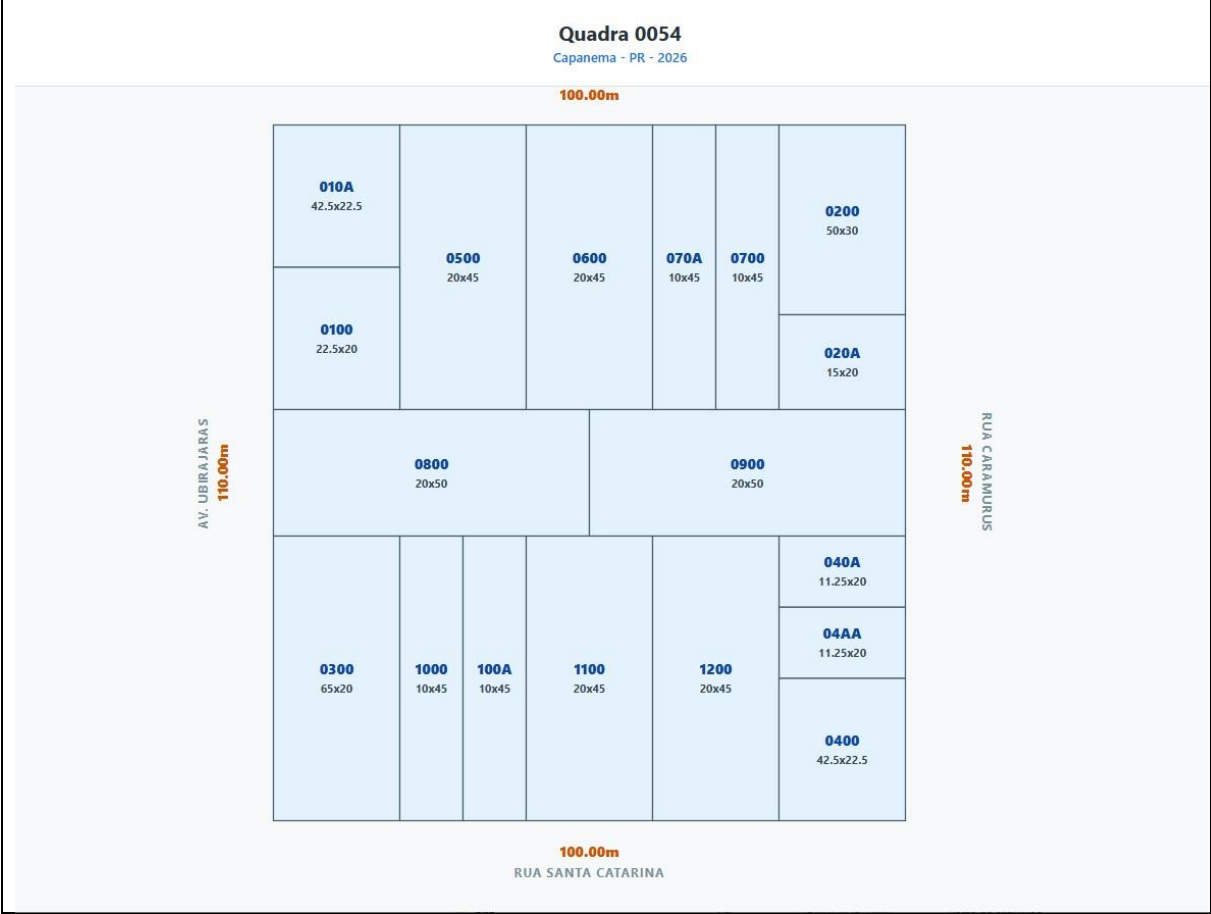
Também foram descartados os pontos que se referem às quadras localizadas em áreas não urbanas (NUM_QUADRA = 0).

3.2.2 Atributos do Cadastro Territorial Urbano essenciais ao *SuperCIATA*

No Cadastro Territorial Urbano convencional, o componente fundamental é o lote, cuja existência jurídica e administrativa é frequentemente suportada por descrições alfanuméricas de suas dimensões e confrontações, tendo o endereço como principal indexador. Sob essa óptica, a estrutura da quadra atua apenas como um agrupador lógico desses registros, estabelecendo uma precedência topológica sem que haja, contudo, uma definição geoespacial rigorosa de sua posição ou orientação (Figura 5). Como preconizado pelo modelo relacional de Codd (1970), esses dados operam em um nível de abstração onde a relação entre os atributos (lote, face e quadra) precede a sua existência física no mapa; o lote existe como uma

entidade em um banco de dados, mas carece de uma representação vetorial que o localize precisamente no tecido urbano.

Figura 5 – Quadra gerada a partir do CTU/CIATA



Elaboração: Autor (2026)

Para transpor essa limitação de precisão posicional e viabilizar a espacialização automatizada, do extenso conjunto de informações definidos pelo Projeto CIATA original e detalhados no Manual do Cadastro Imobiliário – MCI (SERPRO, 2025), apenas um recorte específico de atributos foi selecionado como essencial para a metodologia de espacialização proposta. Essa seleção justifica-se pela divergência de objetivos: enquanto o projeto original visava uma estrutura multifinalitária com ênfase na administração tributária, o *SuperCIATA* prioriza, em sua fase inicial, a viabilização de uma metodologia de georreferenciamento em massa das parcelas urbanas.

Assim, foram isolados apenas os atributos que contribuem diretamente para o processamento geométrico e a integração de bases. Cabe ressaltar que, mesmo em municípios cujos cadastros descritivos não seguem estritamente as diretrizes do

CIATA, tais variáveis costumam estar presentes, ainda que sob nomenclaturas ou tipologias distintas, o que confere reprodutibilidade ao modelo.

A estrutura de dados para o intercâmbio de informações, consolidada em formato CSV, é apresentada no Quadro 8. Ressalta-se que as planilhas ou bancos de dados podem exigir separadores de campos ou de decimais diferentes.

Quadro 8 – Cabeçalho do arquivo CSV CIATA

```
COD_MUNICIPIO;      COD_UNICO_ENDERECO;      NUM_QUADRA;      NOM_LOGRADOURO;
NUM_ENDERECO;      NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE;      DIM_TESTADA;      DIM_PROFUNDIDADE;
AREA;
```

Elaboração: Autor (2025)

Abaixo detalham-se os atributos do CIATA original necessários para o preenchimento das tabelas que possibilitam a conexão entre os domínios CIATA e CNEFE (Quadro 9). Todas as informações foram adaptadas do Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI – do Manual do Cadastro Imobiliário do Projeto CIATA (SERPRO, 2025).

Quadro 9 – Lista de atributos do Cadastro Territorial Urbano usados no *SuperCIATA*

Nome	Descrição	Objetivo
COD_MUNICIPIO	Código do município	Identificar univocamente a municipalidade em bases de dados integrados e assegurar a unicidade da chave primária em contextos de múltiplos municípios.
COD_UNICO_ENDERECO	Identificação única do lote	Permitir a atualização dos dados do cadastro municipal após a espacialização. Origem: quadro 02, item 03 do BCI
NUM_QUADRA	Identificação da quadra a qual pertence o lote	Identificar univocamente uma quadra, conforme definida no BCI. Origem: quadro 02, item 03 do BCI.
NOM_LOGRADOURO	Nome do logradouro da testada da parcela/lote	Compor a localização descritiva do lote e permitir a criação de um atributo capaz de se conectar com outros bancos de dados. Origem: quadro 04 do BCI.
NUM_ENDERECO	Individualiza o lote no logradouro e na quadra	Consolidar a localização descritiva da unidade e permitir o ordenamento sequencial das parcelas ao longo das faces de quadra. Origem: quadro 04, item 09 do BCI
NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE	Nome do logradouro adjacente na esquina	Identificar os lotes situados em interseções viárias, permitindo que a dimensão de profundidade da parcela seja integrada ao somatório das testadas na face adjacente. Origem: Resultado de uma consulta do Item 49 (se existente) na Planta Quadra.

Nome	Descrição	Objetivo
DIM_TESTADA	Medida linear, em metros, da testada principal do lote	Quantificar a dimensão frontal do lote e permitir o cálculo da extensão total da face da quadra. Origem: quadro 08, item 48 do BCI
DIM_PROFUNDIDADE	Medida linear, em metros, da distância entre a testada principal e o limite oposto do lote	Quantificar a dimensão longitudinal da unidade imobiliária e, em situações de parcelas situadas em esquinas, compor o somatório das dimensões da face adjacente da quadra. Origem: quadro 11, item 61 do BCI
AREA	Medida de superfície do lote, expressa em metros quadrados (m ²).	Validar a consistência geométrica da unidade imobiliária e atuar como indicador de controle para a identificação de quadras ou lotes com geometria não ortogonal. Origem: quadro 11, item 61 do BCI

Elaboração: Autor (2026)

Notas sobre os atributos do Quadro 9.

- **COD_MUNICIPIO**: esse atributo é opcional quando o banco de dados contém dados de apenas um município, mas recomenda-se mantê-lo para garantir que o **COD_UNICO_ENDERECO** funcione efetivamente como chave primária no contexto dos municípios brasileiros.

Historicamente, essa codificação era atribuída pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), porém, atualmente, a adoção do padrão IBGE (2025a) é a prática recomendada para assegurar a interoperabilidade com o CNEFE e outras infraestruturas de dados nacionais.

- **COD_UNICO_ENDERECO**: toda tabela em um banco de dados relacional deve possuir obrigatoriamente um identificador único, tecnicamente denominado chave primária (*primary key*) (Date, 2004), para cada registro existente. Não é diferente nos sistemas de cadastro territorial, que igualmente necessitam de um mecanismo para individualizar cada parcela do território.

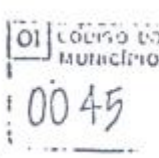
No CIATA o identificador único é cognitivo e é resultado de uma concatenação de valores (Quadro 10 e Quadro 11). Assim, para cada parcela/lote (ver item 2.4.2) do cadastro municipal foi atribuída uma chave derivada das próprias informações cadastrais, caracterizando um código cognitivo, dependente da organização territorial.

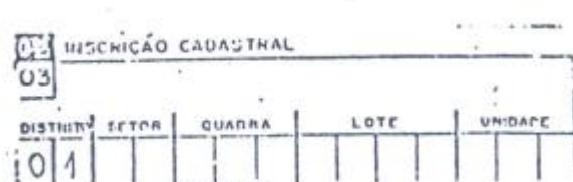
Quadro 10 – Formação da chave primária no padrão CIATA

Município² + Distrito + Setor + Quadra + Lote
MMMMMMM.DD.SS.QQQ.LLLL

Elaboração: autor (2025)

Quadro 11 – Itens 01 e 03 do Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI/CIATA

Ex:  . Preencher com o Código do Município fornecido pela empresa de processamento de dados (SERPRO).

Ex: 

DISTRITO	SETOR	QUADRA	LOTE	UNIDADE
01				

Elaboração: Autor (2025)

Apesar de os códigos não cognitivos como o CIB apresentarem diversas vantagens para fins de automatização e integração de dados, a forma tradicional de identificação continua sendo amplamente utilizada, devido à sua simplicidade e praticidade. No município de São Paulo, por exemplo, os moradores conhecem os códigos de parcelas pela sigla SQL (Setor, Quadra e Lote).

- NUM_QUADRA: a importância das quadras no projeto CIATA pode ser avaliada pela leitura do Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI. Nele, se verifica que todo o levantamento de campo é planejado a partir da definição das quadras em um documento chamado Planta Quadra, cujo processo de elaboração descrito minuciosamente no BCI (SERPRO, 2025).

No projeto CIATA, os códigos de quadras são atribuídos arbitrariamente pelas prefeituras e só podem ser corretamente reconhecidos quando associados ao Município, Distrito e Setor. Embora a identificação da quadra possa ser considerada redundante sob a ótica da Ciência de Dados — uma vez que essa informação já está contida em COD_UNICO_ENDERECO — ela foi declarada explicitamente por

Originalmente o código do município era fornecido pelo SERPRO, mas no SuperCIATA ele é substituído pelo código do IBGE.

motivos de organização e para assegurar compatibilidade com as variações existentes nos sistemas cadastrais atuais.

- **NOM_LOGRADOURO:** embora os nomes de logradouros sejam fundamentais para o funcionamento da metodologia *SuperCIATA*, estes são inicialmente persistidos na tabela **CI_LOTES** sem tratamentos prévios. A etapa de padronização e normalização sintática ocorre em um segundo momento, após a análise exploratória da consistência dos dados, visando garantir a interoperabilidade e a integridade das junções (*joins*) com outras tabelas.
- **NUM_ENDERECO:** em termos teóricos, a numeração predial deveria refletir a métrica ou a sequência lógica de ocupação ao longo do logradouro. Contudo, a existência de registros genéricos, como "S/N" (Sem Número) ou "0000", impõe obstáculos severos à automatização de processos. Visto que, em cadastros estritamente alfanuméricos, o endereço constitui o único vetor de localização disponível, a ausência de rigor na coleta e no armazenamento desses dados compromete a precisão da espacialização e a integridade do Cadastro Territorial Urbano (CTU).
- **NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE:** identificar lotes de esquina é de grande importância para a elaboração de um mapa cadastral urbano fidedigno. A detecção desse atributo sinaliza a necessidade de incorporar a dimensão de profundidade do lote para o cálculo da extensão total da face da quadra.
- **DIM_TESTADA:** a **DIM_TESTADA** constitui uma das variáveis mais críticas para a fidedignidade do cadastro imobiliário municipal e para a modelagem geométrica do *SuperCIATA*. Visto que o sistema utiliza uma abordagem de espacialização baseada em medidas lineares, a precisão deste atributo é o que viabiliza o posicionamento relativo das parcelas ao longo do logradouro. Em conjunto com a identificação de lotes de esquina, este dado permite a reconstituição da malha fundiária urbana, garantindo

que a soma das frentes dos lotes guarde conformidade com a geometria real da face da quadra.

- **DIM_PROFUNDIDADE:** a relevância da DIM_PROFUNDIDADE é reiterada pelo Manual do Cadastro Imobiliário (MCI) do CIATA (SERPRO, 2025), que dedica especial atenção a este atributo ao prescrever fórmulas de cálculo e representações gráficas para diferentes tipologias de lotes. No contexto do *SuperCIATA*, esta variável é fundamental não apenas para a estimativa da área da parcela, mas também para o correto ajuste geométrico das quadras. Em lotes de esquina, a profundidade assume papel de "testada adjacente", sendo o dado necessário para que o algoritmo de espacialização realize o fechamento do perímetro da quadra de forma precisa.
- **AREA:** embora seja um atributo opcional para a execução do algoritmo, a AREA desempenha um papel crucial na fase de auditoria e controle de qualidade do *SuperCIATA*. Em lotes estritamente ortogonais, o produto entre a DIM_TESTADA e a DIM_PROFUNDIDADE deve convergir para o valor da área cadastrada.

Divergências acentuadas entre a área resultante da multiplicação das dimensões lineares e a área informada no cadastro são indicadores primários de geometrias amorfas ou não ortogonais (como lotes trapezoidais, triangulares ou com limites curvos).

3.2.3 Atributos do *OpenStreetMap* Usados no *SuperCIATA*

As coordenadas dos extremos de trechos dos logradouros (faces da quadra) obtidas do *OpenStreetMap* são os parâmetros para o cálculo do azimuth geográfico, definido como “o ângulo horizontal formado entre a direção norte-sul (meridiano que passa pelos pontos) e um alinhamento, tendo como origem o sentido do norte e variável entre 0° e 360°, no sentido horário” (TULER; SARAIVA, 2014, p. 65).

Tipicamente, as consultas ao OSM retornam um número variável de coordenadas em um objeto no formato *GeoJSON*³. O Quadro 12 apresenta uma resposta típica, contendo as coordenadas de um segmento do logradouro de nome

³ Os formatos de resposta de APIs geoespaciais (p. ex., *Overpass API*) podem variar entre padrões proprietários (*OSM-JSON*) e normatizados (*GeoJSON*), dependendo dos parâmetros de saída configurados na requisição.

“Rua das Flores. O vetor “*coordinates*” armazena diversos pares ordenados no formato [Longitude, Latitude] (BUTLER *et al.*, 2016).

Quadro 12 – Retorno de uma consulta ao OpenStreetMap

```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
      [-46.6333, -23.5505], // [Longitude, Latitude] - Ponto inicial
      [-46.6335, -23.5510], // Ponto intermediário
      [-46.6338, -23.5515] // Ponto final
    ]
  },
  "properties": {
    "name": "Rua das Flores",
    "highway": "residential",
    "osm_id": "12345678"
  }
}
```

Elaboração: Autor (2025)

3.2.4 Ferramentas de desenvolvimento do *SuperCIATA*

O desenvolvimento do *SuperCIATA* teve como objetivo inicial a criação de um ambiente controlado para a validação da metodologia de espacialização automatizada e a geração das imagens e relatórios necessários para esta dissertação. Para garantir a reprodutibilidade, o baixo custo e a alta performance, a arquitetura da plataforma foi estruturada sobre a tecnologia de código aberto (*open source*):

- **Camada de Dados (*Backend*):** Utilizou-se um Banco de Dados Relacional com suporte a extensões geoespaciais (MySQL/MariaDB). O uso da linguagem SQL (DATE, 2004) permitiu a execução de consultas complexas de cruzamento entre as tabelas alfanuméricas do CTU/CIATA e as geometrias do CNEFE.
- **Camada de Visualização (*Frontend*):** A interface foi construída em *JavaScript* (MDN, 2025), utilizando a biblioteca *Leaflet* (LEAFLET, 2025). Essa escolha permitiu a renderização ágil de mapas interativos sobre

bases do *OpenStreetMap*, facilitando a inspeção visual das parcelas georeferenciadas.

- **Lógica de Negócio:** O sequenciamento dos passos – desde o *upload* dos dados legados até a geração das geometrias finais – foi automatizado para que o fluxo de trabalho pudesse ser replicado de forma consistente em diferentes bases municipais.

3.3 MÉTODOS

A metodologia *SuperCIATA* prioriza a execução de operações de manipulação e análise de dados estruturadas em linguagem SQL (*Structured Query Language*), processadas diretamente em Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais (SGBDR). Essa escolha técnica justifica-se pela reconhecida eficiência e padronização desses sistemas. Em etapas específicas de processamento de dados, a robustez da álgebra relacional permite que as operações sejam integralmente executadas via banco de dados, prescindindo do desenvolvimento de aplicações de *software* em sentido estrito.

Contudo, para etapas que exigem maior complexidade computacional, cálculos geométricos específicos ou a necessidade de interfaces de visualização dinâmica, a metodologia recorre ao uso de linguagens de programação convencionais, como *JavaScript*, aliada a bibliotecas especializadas. Essa abordagem híbrida garante a flexibilidade necessária para o tratamento de bases geoespaciais e a apresentação intuitiva dos resultados obtidos.

3.3.1 Análise da Persistência Estrutural do Modelo CIATA

Uma das premissas do trabalho é que os sistemas de cadastros territoriais atuais ainda utilizam, mesmo que parcialmente, o método de identificação usado originalmente pelo CIATA. Esta estrutura fundamenta-se na hierarquia sequencial de Setor, Quadra e Lote. Para quantificar a prevalência desse padrão nos municípios brasileiros, adotou-se uma metodologia de triangulação de dados composta por quatro frentes de investigação:

- Levantamento *in loco*: visita técnica a 13 administrações municipais;
- Análise documental: inspeção visual de 57 modelos de carnês de IPTU disponíveis na Internet;
- Mineração de Dados: consulta às bases de dados do SINTER/CadUrb;
- Recuperação de Informação: consultas automatizadas via *Google Programmable Search Engine*⁴ (GPSE).

Nesta última etapa, utilizou-se a API⁵ do GPSE para realizar buscas estruturadas associando o termo "IPTU" aos descritores "SETOR", "QUADRA" e "LOTE", aplicadas individualmente aos 5.570 municípios brasileiros. As três primeiras modalidades de pesquisa serviram como base de controle para validar a acurácia dos resultados obtidos via GPSE.

3.3.2 Obtenção e tratamento dos pontos do IBGE

A padronização da estrutura e do conteúdo dos dados, a disponibilidade pública e a documentação técnica do CNEFE favoreceram a interoperabilidade e a integração de seus registros em ambientes de bancos de dados relacionais. O fluxo de ingestão⁶ dos dados inicia-se com o *download* do arquivo em formato tabular CSV diretamente do repositório do IBGE (2025), seguido pelo uso da ferramenta de importação nativa do Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD) adotado.

Nesta fase inicial, a estratégia metodológica consistiu na importação integral do conjunto de dados municipal. Posteriormente foram feitas as filtragens de registros e as projeções de atributos via linguagem SQL (*Structured Query Language*) necessárias. A adoção do SQL fundamenta-se em sua capacidade de realizar operações baseadas na álgebra relacional de forma padronizada e eficiente (DATE, 2004).

⁴ O *Google Programmable Search Engine* (GPSE) é uma plataforma que permite a criação de mecanismos de busca automatizados baseados no índice do Google, através do uso de uma API (GPSE API, [s. d.]).

⁵ API (*Application Programming Interface*) é um conjunto de normas, protocolos e ferramentas que permitem a comunicação entre diferentes componentes de *software* (FIELDING, 2000).

⁶ Ingestão de dados: Refere-se ao processo de obtenção, transporte e carregamento de dados de fontes externas (como o CNEFE, OSM ou cadastros municipais) para um ambiente de armazenamento e processamento (SGBD). Este processo pode incluir etapas de extração, limpeza e transformação preliminar, visando preparar os dados para as análises subsequentes.

3.3.2.1 Tabela CN_PONTOS

Os dados brutos foram inicialmente armazenados na tabela CN_PONTOS, cuja estrutura de colunas replica integralmente os cabeçalhos contidos no arquivo CSV original do CNEFE (Quadro 13). A opção por preservar a nomenclatura e a tipologia nativas do IBGE nesta etapa visa garantir a integridade referencial e facilitar processos de auditoria, permitindo o confronto direto entre os registros importados e os microdados oficiais. A tabela CN_PONTOS atua como uma zona de transição (*staging area*⁷), servindo de base para as operações subsequentes de limpeza, normalização e transformação espacial, sem o risco de perda de informações contextuais presentes na fonte primária.

Staging Area: área de armazenamento intermediário utilizada em processos de integração de dados (ETL - *Extract, Transform, Load*). Sua função é permitir o processamento e a limpeza dos dados brutos em um ambiente controlado, protegendo a integridade da base de dados final e facilitando a auditoria dos dados de origem.

Quadro 13 – Estrutura de dados da tabela CN_PONTOS

Table: CN_PONTOS

Columns:

COD_UNICO_ENDERECO	varchar(20)
COD_UF	varchar(2)
COD_MUNICIPIO	varchar(7)
COD_DISTRITO	varchar(9)
COD_SUBDISTRITO	varchar(11)
COD_SETOR	varchar(16)
NUM_QUADRA	varchar(3)
NUM_FACE	varchar(3)
CEP	varchar(8)
DSC_LOCALIDADE	varchar(50)
NOM_TIPO_SEGLOGR	varchar(50)
NOM_TITULO_SEGLOGR	varchar(50)
NOM_SEGLOGR	varchar(50)
NUM_ENDERECO	varchar(10)
DSC_MODIFICADOR	varchar(20)
NOM_COMP_ELEM1	varchar(20)
VAL_COMP_ELEM1	varchar(20)
NOM_COMP_ELEM2	varchar(20)
VAL_COMP_ELEM2	varchar(20)
NOM_COMP_ELEM3	varchar(20)
VAL_COMP_ELEM3	varchar(20)
NOM_COMP_ELEM4	varchar(20)
VAL_COMP_ELEM4	varchar(20)
NOM_COMP_ELEM5	varchar(20)
VAL_COMP_ELEM5	varchar(20)
LATITUDE	decimal(10,8)
LONGITUDE	decimal(10,8)
NV_GEO_COORD	varchar(10)
COD_ESPECIE	varchar(10)
DSC_ESTABELECIMENTO	varchar(100)
COD_INDICADOR_ESTAB_ENDERECO	varchar(10)
COD_INDICADOR_CONST_ENDERECO	varchar(10)
COD_INDICADOR_FINALIDADE_CONST	varchar(10)
COD_TIPO_ESPECI	varchar(10)

Fonte: IBGE. Elaboração: Autor (2025).

3.3.2.2 Tabela CN_PONTOS_UNICOS

Após a etapa de ingestão na tabela CN_PONTOS, os dados foram submetidos a uma sequência de transformações por meio de consultas SQL. Este processo compreende a filtragem de registros por critérios de acurácia posicional, a projeção de atributos essenciais e a normalização de *strings*. A consolidação da base foi finalizada com a eliminação de redundâncias através da seleção de registros únicos (*select distinct*), resultando em uma estrutura otimizada. A consulta que cria a tabela otimizada, denominada CN_PONTOS_UNICOS, é detalhada no Quadro 14.

Quadro 14 – Código SQL para criação da tabela CN_PONTOS_UNICOS ⁸

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CN_PONTOS_UNICOS (
  COD_MUNICIPIO      VARCHAR(7),
  COD_UNICO_ENDERECO  VARCHAR(20),
  ID_QUADRA          VARCHAR(19),
  ID_FACE            VARCHAR(22),
  NOM_LOGRADOURO      VARCHAR(250),
  NUM_ENDERECO        VARCHAR(10),
  LATITUDE           DECIMAL(10,8),
  LONGITUDE          DECIMAL(11,8),
  COORDS             POINT
);
```

Elaboração: Autor (2025)

Embora a carga da tabela CN_PONTOS_UNICOS possa ser executada por meio de uma instrução SQL única, optou-se pela divisão do processamento em etapas sequenciais. Esta estratégia procura aumentar a auditabilidade e a rastreabilidade dos dados em cada fase da transformação.

A primeira etapa (Quadro 15) é focada na preparação e limpeza dos registros.

Quadro 15 – Tabela TMP_ENDERECOS_BASE

```
-- Cria e povoa uma tabela temporária com endereços válidos
-- MySQL/MariaDB 10.29
CREATE TABLE TMP_ENDERECOS_BASE AS
SELECT
  COD_MUNICIPIO,
  COD_UNICO_ENDERECO,
  CONCAT(COD_SETOR, LPAD(NUM_QUADRA, 3, '0')) AS ID_QUADRA,
  CONCAT(COD_SETOR, LPAD(NUM_QUADRA, 3, '0'), LPAD(NUM_FACE, 3, '0'))
AS ID_FACE,
  TRIM(
    CONCAT_WS(' ',
      NULLIF(TRIM(NOM_TIPO_SEGLOGR), ''),
      NULLIF(TRIM(NOM_TITULO_SEGLOGR), ''),
      NULLIF(TRIM(NOM_SEGLOGR), '')
    )
  ) AS NOM_LOGRADOURO,
  NUM_ENDERECO,
  LATITUDE,
  LONGITUDE
FROM CN_PONTOS
WHERE NV_GEO_COORD <= '3';
```

Elaboração: Autor (2025)

⁸ Os códigos de todas as consultas SQL usadas pela metodologia estão disponíveis no sítio <https://superciata.smuu.com.br> (SuperCIATA, 2025).

⁹ A implementação de funções espaciais em Ambientes de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) segue, em geral, as especificações da *Open Geospatial Consortium* (OGC). No entanto, a sintaxe operacional e a forma de persistência de objetos geométricos podem variar entre diferentes dialetos

Nessa etapa foram executados os seguintes procedimentos:

- Filtragem por Acurácia Posicional: a cláusula *WHERE NV_GEO_COORD* $\leq$ '3' atua como um filtro de qualidade cartográfica. Segundo o dicionário de dados do CNEFE (IBGE, 2025a), valores inferiores a 4 indicam que a coordenada foi coletada com precisão de face de quadra ou número predial. Ao excluir registros com valores superiores, eliminam-se pontos cuja geolocalização é estimada apenas pelo centroide do setor censitário ou do distrito, o que comprometeria a precisão do mapeamento das faces.
- Recomposição do nome do logradouro: cria o atributo *NOM_LOGRADOURO* concatenando tipo, título e nome e garantindo um tratamento robusto dos campos nulos ou vazios (Quadro 16). Essa concatenação é necessária para alinhar os conceitos do CIATA e do CNEFE, e possibilitar a indexação geográfica dos pontos.

Quadro 16 – Atributos calculados de CN_PONTOS_UNICOS

```
ID_QUADRA = COD_SETOR + NUM_QUADRA
ID_FACE = COD_SETOR + NUM_QUADRA + NUM_FACE
NOM_LOGRADOURO = NOM_TIPO_SEGLOGR + NOM_TITULO_SEGLOGR + NOM_SEGLOGR
```

Elaboração: Autor (2025)

- Estruturação de Identificadores Hierárquicos: o código cria chaves compostas para identificar quadras (*ID_QUADRA*) e faces (*ID_FACE*) (Quadro 16). A concatenação do *COD_SETOR* com os números de quadra e face cria um identificador único em nível nacional. O uso da função *LPAD* garante que o número da quadra e da face possuam sempre 3 dígitos.

Na segunda fase do processamento, a aplicação da cláusula de agrupamento (*GROUP BY*) sobre o código do município, o nome do logradouro e o número predial garante a unicidade dos registros na tabela final (Quadro 17). O agrupamento é fundamental para a integridade do modelo de dados, pois elimina a redundância característica dos microdados do CNEFE, onde edifícios multi-residenciais geram centenas de pontos sobrepostos. O resultado é uma base de dados otimizada, na qual

SQL (como MariaDB, PostgreSQL e Oracle), exigindo adaptações no código para assegurar a interoperabilidade e a correta interpretação da geometria pelo motor de banco de dados utilizado.

cada registro representa um ponto de endereço único no espaço urbano, que pode ser usado com segurança para a geração de faces de quadra.

Quadro 17 – Tabela TMP_ENDERECOS_UNICOS

```
-- Agrupamento para eliminação de duplicidades e cálculo de centroides
-- MySQL/MariaDB 10.2
CREATE TABLE TMP_ENDERECOS_UNICOS AS
SELECT
    COD_MUNICIPIO,
    NOM_LOGRADOURO,
    NUM_ENDERECO,
    AVG(LATITUDE) AS LATITUDE_MEDIA,
    AVG(LONGITUDE) AS LONGITUDE_MEDIA,
    COUNT(*) AS QTD_PONTOS,
    -- Identificação da Quadra e Face predominantes (Moda Estatística)
    SUBSTRING_INDEX(
        GROUP_CONCAT(ID_QUADRA ORDER BY ID_QUADRA SEPARATOR ','),
        ',', 1
    ) AS ID_QUADRA_MODA,
    SUBSTRING_INDEX(
        GROUP_CONCAT(ID_FACE ORDER BY ID_FACE SEPARATOR ','),
        ',', 1
    ) AS ID_FACE_MODA,
    MIN(COD_UNICO_ENDERECO) AS COD_UNICO_ENDERECO_REF
FROM TMP_ENDERECOS_BASE
GROUP BY
    COD_MUNICIPIO,
    NOM_LOGRADOURO,
    NUM_ENDERECO;
```

Elaboração: Autor (2025)

Além de garantir a unicidade dos registros, o código SQL apresentado no Quadro 17 também realiza:

- **Persistência de Atributos Consolidados:** Os registros que passaram pelo tratamento de Moda Estatística (para quadras e faces) e Média Aritmética (para coordenadas) são gravados na tabela definitiva. A manutenção das colunas originais de LATITUDE e LONGITUDE em formato numérico, paralelamente ao objeto geográfico, visa facilitar a interoperabilidade com sistemas que não possuem suporte nativo a dados espaciais.
- **Criação de um Vínculo de Referência:** A inclusão do atributo COD_UNICO_ENDERECO_REF através da função de agregação MIN() cumpre o papel fundamental de rastreabilidade. Nos microdados originais do CNEFE, cada unidade (cada apartamento de um prédio) possui um COD_UNICO_ENDERECO exclusivo. Ao consolidar centenas dessas

unidades em um único ponto de endereço geográfico, o sistema precisa decidir qual identificador manter para representar aquele local. Para a aplicação foi escolhido o valor mínimo do COD_UNICO_ENDERECO presente na tabela TMP_ENDERECOS_BASE.

Por fim, a terceira etapa conclui a sequências de processamento, transferindo os registros da tabela temporária de agrupamento para a estrutura definitiva CN_PONTOS_UNICOS (Quadro 18).

Quadro 18 – Consolidação dos dados de CN_PONTOS_UNICOS

```
-- Insere os endereços únicos na tabela final
-- MySQL/MariaDB 10.2
INSERT INTO CN_PONTOS_UNICOS (
    COD_MUNICIPIO,
    COD_UNICO_ENDERECO,
    ID_QUADRA,
    ID_FACE,
    NOM_LOGRADOURO,
    NUM_ENDERECO,
    LATITUDE,
    LONGITUDE,
    COORDS
)
SELECT
    COD_MUNICIPIO,
    COD_UNICO_ENDERECO_REF,
    ID_QUADRA_MODA,
    ID_FACE_MODA,
    NOM_LOGRADOURO,
    NUM_ENDERECO,
    LATITUDE_MEDIA,
    LONGITUDE_MEDIA,
    POINT(LONGITUDE_MEDIA, LATITUDE_MEDIA)
FROM TMP_ENDERECOS_UNICOS;
```

Elaboração: Autor (2025)

A lógica operacional baseia-se em três pilares:

- **Instanciação do Objeto Geográfico:** o ponto alto desta etapa é a criação da coluna COORDS. Ao utilizar a função ST_Point (ou ST_GeomFromText), o sistema deixa de tratar as coordenadas como meros textos ou números e passa a reconhecê-las como uma feição geométrica. Isso permite que o banco de dados execute operações de Álgebra Espacial, tais como: verificar se um ponto está contido em um polígono; calcular a distância entre endereços e equipamentos públicos e

acelerar a renderização de mapas em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica).

- **Consolidação de Dados:** o mapeamento das colunas assegura que as alterações geradas nas etapas anteriores sejam preservadas. O uso do `COD_UNICO_ENDERECO_REF` garante que cada novo registro único mantenha um vínculo de rastreabilidade com a base original, enquanto os atributos terminados em `_MODA` e `_MEDIA` ocupam seus respectivos campos definitivos, agora como valores normalizados e validados.
- **Interoperabilidade com SIG:** ao persistir os dados desta forma, a tabela `CN_PONTOS_UNICOS` torna-se uma camada de feições nativa. Softwares de Geoprocessamento (como *QGIS* ou *ArcGIS*) conseguem ler esta tabela diretamente via conexão de banco de dados, reconhecendo automaticamente o campo `COORDS` como a geometria da camada.

3.3.2.3 Tabela `CN_LOGRADOUROS`

Os nomes dos logradouros representam o principal elemento de ligação para a identificação das quadras e, conseqüentemente, para a integração dos dados entre o CNEFE e o CIATA.

No CNEFE, esses registros passam por um processo de normalização e padronização realizado pelo IBGE (2024), que, entre outras alterações, converte caracteres acentuados e especiais para o padrão *ASCII*¹⁰. Esta característica elimina a necessidade de tratamentos adicionais de limpeza de *strings* nesta etapa da metodologia.

O Quadro 19 apresenta as consultas SQL que criam e povoam a tabela `CN_LOGRADOUROS`.

¹⁰ *ASCII (American Standard Code for Information Interchange)*: Padrão de codificação que atribui um código numérico a cada caractere. O uso de caracteres ASCII no CNEFE, limitados a letras maiúsculas não acentuadas e algarismos, garante a interoperabilidade dos dados entre diferentes sistemas de bancos de dados, eliminando erros de leitura de caracteres especiais.

Quadro 19 – Definição da tabela CN_LOGRADOUROS

```

-- Cria a tabela com chave primária composta
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CN_LOGRADOUROS (
    COD_MUNICIPIO          VARCHAR(7),
    NOM_LOGRADOURO         VARCHAR(250),
    SC_ID_LOGRADOURO       VARCHAR(8),
    COORDS                 TEXT
);
-- Preenche com registros únicos a partir de CN_PONTOS_UNICOS
INSERT INTO CN_LOGRADOUROS (
    COD_MUNICIPIO,
    NOM_LOGRADOURO,
    SC_ID_LOGRADOURO,
    COORDS
)
SELECT
    COD_MUNICIPIO,
    NOM_LOGRADOURO,
    LPAD(HEX(CRC32(CONCAT(COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO))), 8, '0') AS
        SC_ID_LOGRADOURO,
    ""
FROM CN_PONTOS_UNICOS
WHERE COD_MUNICIPIO = ${cod_municipio}
GROUP BY COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO;

```

Elaboração: Autor (2025)

Destaca-se no Quadro 19 o atributo SC_ID_LOGRADOURO que funciona como o pivô de integração para a operação de junção (*join*) entre as bases do CIATA e do CNEFE. Sua construção é processada de forma determinística por meio de uma composição de funções SQL: *LPAD(HEX(CRC32(CONCAT(COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO))), 8, '0')*.

Em termos práticos, o fluxo de geração compreende:

- concatenação do código do município ao nome do logradouro para garantir a unicidade regional;
- aplicação do algoritmo *CRC32*¹¹ para gerar *identificador de hash*¹²;
- conversão para representação hexadecimal; e
- preenchimento com zeros à esquerda via LPAD para assegurar um comprimento fixo de oito caracteres.

Este método elimina inconsistências causadas por variações textuais e otimiza a performance de indexação no banco de dados.

Abaixo são apresentadas as descrições dos atributos da tabela CN_LOGRADOUROS:

- COD_MUNICIPIO: identificador numérico de sete dígitos, herdado do padrão IBGE. Este campo estabelece o domínio geográfico da via, assegurando que o processamento seja restrito aos limites administrativos do município selecionado.
- NOM_LOGRADOURO: Atributo textual que armazena a denominação da via em formato ASCII normalizado. Ele constitui o dado bruto a partir do qual são geradas as chaves de ligação, sendo essencial para a conferência humana e a validação semântica dos resultados.
- SC_ID_LOGRADOURO: consiste no *identificador de hash* de comprimento fixo (8 caracteres) gerado via algoritmo *CRC32*. Ele atua como uma chave de ligação padronizada e unívoca, simplificando as operações de união entre as tabelas geográficas e alfanuméricas de diferentes origens e garantindo a correspondência biunívoca¹³ entre os registros.
- COORDS: atributo do tipo TEXT destinado ao armazenamento de listas de coordenadas ou feições geométricas associadas ao logradouro. Nesta

¹¹ *CRC32 (Cyclic Redundancy Check)*: Algoritmo que gera um código numérico de comprimento fixo a partir de uma string. É utilizado para padronizar identificadores e garantir que nomes de logradouros idênticos resultem sempre no mesmo código de referência para integração de bases.

¹² O identificador de hash é um código alfanumérico de comprimento fixo gerado a partir de um algoritmo aplicado a uma string. Ele é utilizado para padronizar a chave de ligação e otimizar a performance das consultas, garantindo que nomes idênticos gerem sempre o mesmo identificador.

etapa do povoamento, o campo é inicializado como vazio, sendo preenchido posteriormente para subsidiar a espacialização das faces e quadras.

Desataca-se que, apesar do rigor formal em sua concepção, o CNEFE, como qualquer base de dados de larga escala, está sujeito a anomalias de preenchimento, inconsistências, ausência de registros e desatualização temporal. No caso específico de Capanema (PR), foram identificadas as seguintes inconformidades:

- Inconsistências de Grafia (Duplicidade Lógica): presença de registros distintos para o mesmo logradouro, como “AVENIDA PEDRO V PARIGOT SOUZA” e “AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA”. Tais variações dificultam a indexação automática e exigem processos de harmonização (*fuzzy matching*¹⁴).
- Erros de Digitação (Ruído nos Dados): ocorrência de falhas ortográficas, como no registro “RUA PERNA**N**BUCO”, que comprometem a integridade referencial em buscas exatas.
- Déficit de Atualização (Nomenclatura Genérica): permanência de topônimos provisórios ou genéricos que já foram oficialmente alterados por leis municipais, tais como “RUA 1”, “RUA SEIS”, “RUA SEM DENOMINAÇÃO” ou “RUA PROJETADA”.

Em geral, essas inconsistências caracterizam-se pela baixa presença de registros e podem ser identificadas por meio de consultas de agrupamento no banco de dados (ex.: `select NOM_LOGRADOURO, count(*) from CN_PONTOS_UNICOS GROUP BY NOM_LOGRADOURO`). Esse procedimento permite isolar grafias atípicas que divergem do padrão majoritário da base.

No entanto, certas anomalias são mais complexas e exigem validação visual ou a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina, como o agrupamento por similaridade (*clustering*). Tais algoritmos permitem identificar que nomes distintos

Correspondência biunívoca: Relação matemática (bijeção) em que cada elemento de um conjunto (ex: registros do CIATA) corresponde a exatamente um elemento de outro conjunto (ex: registros do CNEFE), e vice-versa, sem duplicidades ou omissões.

¹⁴ *Fuzzy matching*, ou correspondência aproximada, é uma técnica de processamento de dados que permite identificar registros que, embora não sejam idênticos em sua grafia, referem-se à mesma entidade.

pertencem, na verdade, ao mesmo logradouro, automatizando a limpeza dos dados e mitigando a subjetividade da análise manual.

As boas práticas de engenharia de dados recomendam que as inconsistências sejam tratadas o mais próximo possível da origem, assegurando a rastreabilidade por meio de registros detalhados (*logs*) de todas as modificações realizadas. Sob essa óptica, o procedimento adequado consiste na criação de uma cópia de trabalho da base CNEFE, permitindo o saneamento dos dados antes de sua importação definitiva. Alternativamente, as correções podem ser aplicadas na tabela de entrada do sistema (tabela CN_PONTOS), garantindo que os processos subsequentes de espacialização operem sobre uma base de dados íntegra e padronizada (ver seção 3.3.3).

Esta etapa de pré-processamento é crucial para minimizar o erro de fechamento das quadras e assegurar a acurácia do algoritmo de geolocalização do *SuperCIATA*.

3.3.2.4 Tabela CN_FACES

A tabela CN_FACES constitui a principal referência para o posicionamento das quadras a serem geradas a partir dos dados do Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA), uma vez que reúne as geometrias das faces e suas correspondências com os logradouros.

Segundo a modelagem adotada, cada face mantém um relacionamento unívoco¹⁵ com um logradouro, sendo as faces organizadas em uma sequência numérica que define a topologia relativa do perímetro da quadra.

O Quadro 20 apresenta os comandos utilizados para definir e povoar a tabela CN_FACES. A chave primária ID_FACE já havia sido criada durante a consulta que povoou CN_PONTOS_UNICOS e corresponde à combinação da chave primária da quadra CNEFE com um número sequencial que identifica a face.

Nessa operação, também são gerados os atributos QTD_PONTOS e CENTROIDE, essenciais para o processo de espacialização das quadras do CIATA. Esses atributos são utilizados para determinar as coordenadas a partir das quais se originarão as linhas que representarão as quadras.

¹⁵ *Correspondência unívoca*: Relação de exclusividade em que cada registro de origem (ex: CIATA) associa-se a um único elemento de destino (ex: CNEFE). Diferente da bijeção pura (biunívoca), o foco aqui é a unidirecionalidade.

Quadro 20 – Definição da tabela CN_FACES

```

-- Criando a tabela de CN_FACES
-- MySQL 10.2/MariaDB 10.2
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CN_FACES (
    ID_FACE          VARCHAR(22),
    COD_MUNICIPIO    VARCHAR(7),
    ID_QUADRA        VARCHAR(19),
    NOM_LOGRADOURO   VARCHAR(250),
    SC_ID_LOGRADOURO VARCHAR(8),
    NR_ORDEM         INT,
    QTD_PONTOS       INT,
    CENTROIDE        POINT
);

-- Preenchendo CN_FACES
INSERT INTO CN_FACES (
    ID_FACE,
    COD_MUNICIPIO,
    ID_QUADRA,
    NOM_LOGRADOURO,
    SC_ID_LOGRADOURO,
    NR_ORDEM,
    QTD_PONTOS,
    CENTROIDE
)
SELECT
    ID_FACE,
    COD_MUNICIPIO,
    ID_QUADRA,
    NOM_LOGRADOURO,
    "",
    CAST(SUBSTRING(ID_FACE FROM LENGTH(ID_FACE) - 2) AS INTEGER),
    COUNT(*) AS QTD_PONTOS,
    POINT(AVG(LONGITUDE), AVG(LATITUDE)) AS CENTROIDE
FROM CN_PONTOS_UNICOS
GROUP BY ID_FACE;

-- Complementando CN_FACES com SC_ID_LOGRADOURO
UPDATE CN_FACES AS f
JOIN CN_LOGRADOUROS AS l
    ON f.COD_MUNICIPIO = l.COD_MUNICIPIO
    AND f.NOM_LOGRADOURO = l.NOM_LOGRADOURO
SET f.SC_ID_LOGRADOURO = l.SC_ID_LOGRADOURO
WHERE f.SC_ID_LOGRADOURO IS NULL
    OR f.SC_ID_LOGRADOURO = '';

```

Elaboração: Autor (2025)

Os atributos da tabela CN_FACES são detalhados abaixo:

- **ID_FACE:** este atributo é herdado diretamente da tabela CN_PONTOS_UNICOS e atua como a chave primária desta camada. Ele preserva o código estruturado do IBGE, garantindo a rastreabilidade total

entre a face de quadra gerada e os microdados originais do Censo, permitindo futuras auditorias ou atualizações da base.

- **COD_MUNICIPIO:** também herdado de **CN_PONTOS_UNICOS**, este campo armazena o código de sete dígitos do IBGE que identifica a unidade administrativa. Sua manutenção na tabela de faces é estratégica para assegurar que a integração com o cadastro municipal (CIATA) ocorra estritamente dentro do recorte geográfico do município em estudo.
- **ID_QUADRA:** trata-se de um atributo de herança estrutural que identifica a qual quadra estatística a face pertence. Ele é fundamental para a etapa posterior de agregação, funcionando como o elo hierárquico que permite agrupar múltiplas faces para a formação do polígono ou da lógica de vizinhança da quadra completa.
- **NOM_LOGRADOURO:** este atributo persiste da base de pontos original e armazena a denominação textual da via. Ele é um insumo essencial para a etapa de conciliação semântica, servindo como a "âncora" textual que permite cruzar os dados da tabela **CN_FACES** com **CN_LOGRADOUROS**.
- **SC_ID_LOGRADOURO:** este atributo atua como a chave de integração fundamental do modelo, sendo preenchido através de um processo de enriquecimento (*join*). Conforme detalhado no Quadro 19, ele consiste em um *identificador de hash* gerado a partir do nome do logradouro, o que garante a padronização e a imutabilidade do vínculo. Essa característica simplifica a união entre as tabelas geográficas e alfanuméricas de diferentes origens, permitindo que o sistema identifique o mesmo logradouro de forma unívoca, independentemente de sua procedência.
- **NR_ORDEM:** é um atributo numérico calculado a partir da extração dos três últimos caracteres do **ID_FACE**. Ele estabelece a sequência topológica das faces, permitindo que o sistema compreenda a ordem de adjacência dos logradouros ao redor de uma quadra, o que é vital para o correto posicionamento espacial das feições.
- **QTD_PONTOS:** representa um dado estatístico derivado da contagem total de endereços existentes em cada face. Este atributo fornece uma

métrica de importância e densidade ocupacional, permitindo validar se a face processada possui relevância cadastral no mundo real ou se trata apenas de uma delimitação administrativa.

- **CENTROIDE:** este é o atributo geométrico central, calculado pela média das coordenadas dos pontos de endereços herdados. Ele define o ponto de gravidade espacial da face, servindo como o nó de referência a partir do qual as geometrias das quadras serão futuramente derivadas e conectadas.

3.3.2.5 Tabela CN_QUADRAS

A quadra é uma entidade com definição semelhante no CNEFE e no CIATA: uma área, geralmente delimitada por logradouros ou acidentes naturais, que contém um conjunto de parcelas (CNEFE, 2025). O fato de as definições serem semelhantes, no entanto, não significa que as quadras sejam identificadas pelas mesmas chaves primárias (ERBA, 2007).

Uma vez que as transformações de atributos já foram realizadas durante a consulta que criou a tabela CN_FACES, a rotina de povoamento da tabela CN_QUADRAS replica os identificadores ID_QUADRA e COD_MUNICIPIO, enquanto os demais atributos são computados por funções agregadoras, conforme a lógica detalhada no Quadro 21.

Quadro 21 – Definição da tabela CN_QUADRAS

```
-- Criando a tabela CN_QUADRAS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CN_QUADRAS (
  SC_ID_QUADRA      VARCHAR(250),
  COD_MUNICIPIO     VARCHAR(7),
  ID_QUADRA         VARCHAR(19),
  QTD_PONTOS        INT,
  CENTROIDE         POINT
);

-- Preenchendo CN_QUADRAS
INSERT INTO CN_QUADRAS (
  ID_QUADRA, COD_MUNICIPIO,
  SC_ID_QUADRA,
  ORDEM_FACES, QTD_PONTOS, CENTROIDE)
SELECT
  f.ID_QUADRA, f.COD_MUNICIPIO,
  -- SC_ID_QUADRA
  CONCAT('[',
    GROUP_CONCAT(
      COALESCE(f.SC_ID_LOGRADOURO, '')
```

```

ORDER BY f.SC_ID_LOGRADOURO
SEPARATOR ', ' ),
']') AS SC_ID_QUADRA,
SUM(f.QTD_PONTOS) AS QTD_PONTOS,
ST_GEOFROMTEXT(
CONCAT('POINT(', AVG(ST_X(f.CENTROIDE)), ' ',
AVG(ST_Y(f.CENTROIDE)), ')')
) AS CENTROIDE
FROM
CN_FACES f
WHERE
f.SC_ID_LOGRADOURO IS NOT NULL
AND f.SC_ID_LOGRADOURO != ''
GROUP BY
f.ID_QUADRA,
f.COD_MUNICIPIO
ORDER BY
f.COD_MUNICIPIO,
f.ID_QUADRA;

```

Elaboração: Autor (2026)

Os atributos da tabela CN_QUADRAS são:

- ID_QUADRA e COD_MUNICIPIO: atributos de integridade que preservam o vínculo com a base de dados censitária original do CNEFE (2025). O ID_QUADRA atua como o identificador geográfico primário para rastreabilidade.
- SC_ID_QUADRA (Chave de Integração): é o atributo central da metodologia. Criado a partir da concatenação ordenada alfabeticamente dos identificadores de logradouro (SC_ID_LOGRADOURO) que compõem a quadra, ele funciona como uma chave primária lógica. Esta chave permite a *correspondência biunívoca* entre a base geográfica do CNEFE e a base administrativa do CIATA, independentemente de códigos internos discrepantes entre as instituições.
- ORDEM_FACES: um campo de controle que armazena a sequência dos identificadores de logradouro seguindo o número de ordem (NR_ORDEM) de cada face. Sua função é documentar a continuidade perimetral da quadra, sendo fundamental para processos futuros de reconstrução topológica e fechamento de polígonos.
- QTD_PONTOS: atributo quantitativo que representa o somatório acumulado de endereços (pontos do CNEFE) vinculados àquela quadra

específica. Este campo é utilizado para validar a densidade ocupacional e a relevância estatística da feição.

- **CENTROIDE:** atributo do tipo *POINT* que define a localização geográfica central da quadra. É calculado via média aritmética das coordenadas X e Y dos centroides das faces constituintes, servindo como o nó geométrico de referência para a espacialização da quadra no mapa.

O Quadro 22 demonstra o resultado do povoamento realizado pela consulta *SQL*. É importante observar o atributo *SC_ID_QUADRA*, que assume a função de chave de junção com a tabela *CN_QUADRAS*.

Quadro 22 – Registro de *CN_QUADRAS*

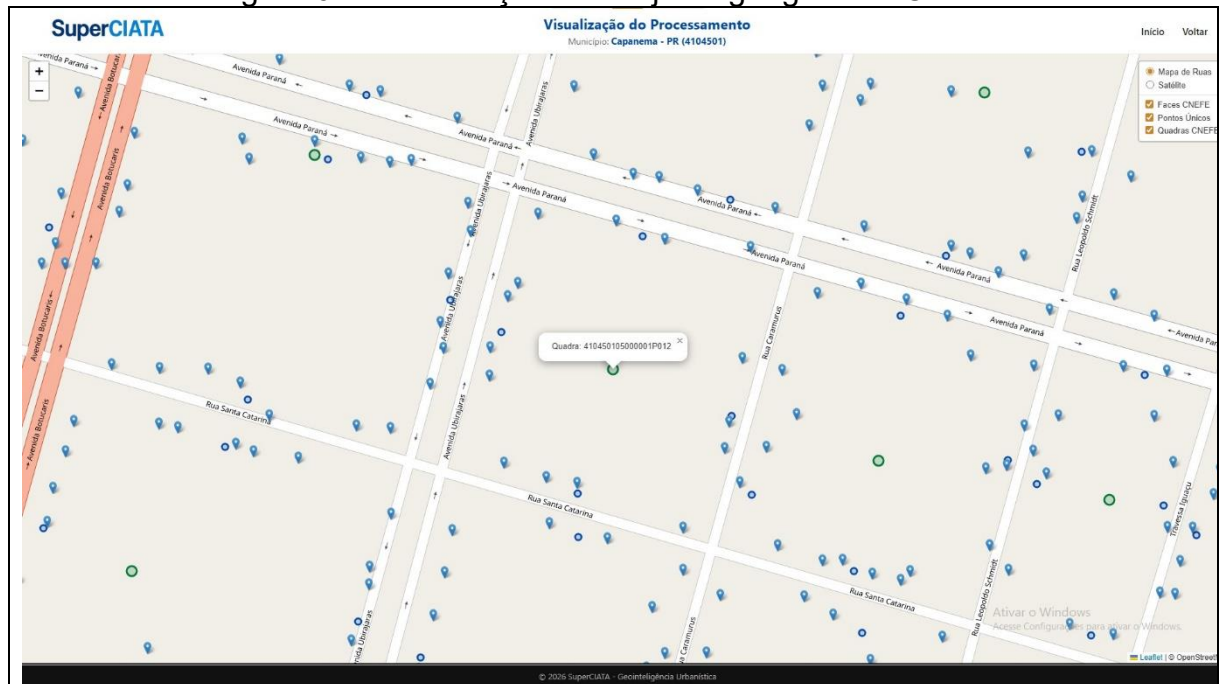
	SC_ID_QUADRA	COD_MUNICIPIO	ID_QUADRA	QTD_PONTOS	CENTROIDE
▶	[1558A9D1,9003F37C,9E705E10,F0D334EC]	4104501	410450105000001P001	21	BLOB

Elaboração: Autor (2026)

3.3.2.6 *Objetos Geográficos Gerados a partir do CNEFE*

A Figura 6 apresenta a espacialização das camadas vetoriais geradas pelo processamento dos microdados do CNEFE no sistema *SuperCIATA*. Os objetos geográficos são derivados de forma hierárquica, utilizando as coordenadas originais (LATITUDE e LONGITUDE) e as chaves estruturais de endereçamento como parâmetros de agregação.

Figura 6 – Visualização dos objetos geográficos CNEFE



Elaboração: Autor (2025)

A integração dessas camadas em um único ambiente geográfico permite a observação da estrutura de dados derivada, partindo da unidade pontual individualizada até os centros de massa das divisões territoriais estatísticas. Os objetos descritos são:

- **Pontos Únicos (CN_PONTOS_UNICOS):** representam a instância espacial primária do endereço. São gerados a partir do agrupamento (*clustering*) de todos os registros que compartilham a mesma chave de endereçamento (Logradouro e Número), resultando em um único par de coordenadas por edificação.
- **Centroides de Faces de Quadra (CN_FACES):** objetos geográficos de nível intermediário, gerados por meio do cálculo da média aritmética das coordenadas de todos os Pontos Únicos vinculados a uma mesma face de quadra. A origem desses objetos reside na relação entre os pontos e o identificador de face presente nos atributos do CNEFE.
- **Centroides de Quadras (CN_QUADRAS):** representam a unidade máxima de agregação espacial no processamento. São calculados a partir da média aritmética das coordenadas dos centroides de face contidos em uma mesma quadra (Setor/Quadra). Este objeto geográfico sintetiza a

localização da quadra a partir da massa de dados de endereços nela contida.

3.3.3 Complementação de CN_PONTOS_UNICOS

É muito provável que, devido aos ciclos de coletas censitárias do CNEFE, a base de pontos (CN_PONTOS) não reflita integralmente a configuração atual da malha urbana municipal. Fenômenos como a abertura de novos logradouros, processos de renomeação de vias e a conversão de áreas rurais em perímetros urbanos geram lacunas temporais nos dados oficiais.

Verifica-se, como exemplo, a criação de novas vias públicas pelo DECRETO N° 7.160, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 da Prefeitura de Capanema-PR (PM de Capanema-PR, 2022), no mesmo ano do Censo do IBGE que serviu de fonte para o CNEFE.

...

Art. 4º - A área de 21.986,93 m² destina-se a formação das vias públicas abaixo descritas as quais serão tituladas ao Município de Capanema, Estado do Paraná, nos termos conforme Lei 1120/2007, do Parcelamento de Solo e Lei 1.141/2007, do Sistema Viário Municipal:

- I- Rua Alberto Biavatti, com área de 1.379,84 m²;
- II- Rua Eugênio Ravache, com área de 1.300,00 m²;
- III- Rua Gentil Alchieri, com área de 3.167,73 m²;
- IV- Rua Oiapós, com área de 3.830,00 m²;
- V- Rua Tibiriça, com área de 3.218,53 m²;
- VI- Rua Loreno Lagemann, com área de 3.330,00 m²;
- VII- Rua Vilmar Berft, com área de 5.760,83 m²;

...

Embora o algoritmo *SuperCIATA* utilize o CNEFE como fonte primária de dados georreferenciados, a arquitetura do sistema permite a integração de fontes alternativas, desde que estas apresentem a seguinte estrutura de atributos:

- COD_MUNICIPIO;
- COD_UNICO_ENDERECO: chave primária do endereço;
- ID_QUADRA: vínculo inequívoco entre o endereço e a topologia da quadra;
- ID_FACE: ordem sequencial relativa da face na quadra;
- NOM_LOGRADOURO: nome oficial do logradouro seguindo as regras de normalização (nomes completos, sem abreviaturas ou acentos em maiúsculas);
- NUM_ENDERECO: número do endereço;
- LATITUDE: latitude de um ponto próximo à testada do lote;
- LONGITUDE: longitude de um ponto próximo à testada do lote.

Para garantir a integridade referencial e a viabilidade geométrica, o algoritmo exige a existência de, no mínimo, um ponto de endereço por face de quadra. Esse requisito é essencial para o cálculo dos centroides das faces e para a correta espacialização da quadra.

Essas informações podem ser extraídas de cadastros georreferenciados preexistentes ou obtidas via levantamento de campo. Em coletas *in loco*, a precisão submétrica é desejável, porém admite-se uma margem de erro maior (metros), desde que o erro posicional não resulte em ambiguidade topográfica – ou seja, o ponto não deve ser espacializado fora dos limites da quadra correspondente.

Uma estratégia eficiente consiste em utilizar os dados literais do Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) e realizar o enriquecimento com coordenadas espaciais. Em cenários de ausência total de dados oficiais, admite-se a vetorização remota via imagens de satélite ou por interface de consulta (GOOGLE, 2026), associando as coordenadas a um registro de endereço de referência (ex.: Rua Xingu, Face Norte).

3.3.4 Obtenção e tratamento dos dados do Cadastro Territorial Urbano – CTU/CIATA

Obter os dados do cadastro municipal no formato correto pode ser bastante desafiador porque, embora a maioria das prefeituras utilize um modelo de dados

semelhante ao CIATA, não há padronização quanto ao formato ou tipologia dos atributos.

Além disso, é muito comum que as aplicações de cadastro sejam terceirizadas e armazenem as informações em bancos de dados proprietários. Nesse caso, a administração deve solicitar ao fornecedor do *software* uma extração dos registros para um arquivo no formato CSV¹⁶ para posterior tratamento e normalização no SGBD.

É possível que surjam dúvidas quanto à obrigatoriedade de fornecimento de dados à prefeitura, entretanto a legislação brasileira dispõe de forma detalhada sobre esse tema. Conforme o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, 2018), que disciplina o tratamento de dados pessoais no Brasil, distinguem-se dois tipos de agentes de tratamento de dados: o CONTROLADOR, responsável por definir as finalidades e os meios do tratamento de dados pessoais, e o OPERADOR, que executa o tratamento de acordo com as instruções do controlador.

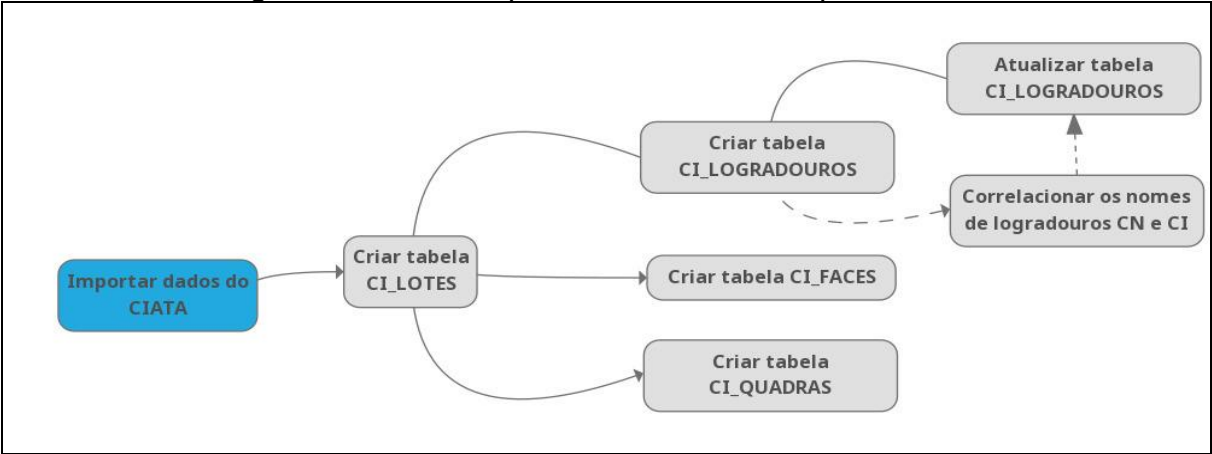
No contexto do cadastro urbano o município atua como CONTROLADOR detendo a prerrogativa legal de determinar as operações necessárias, incluindo a exportação de informações para formatos acessíveis, sendo permitida a cobrança de indenização pelo trabalho de conversão executado pelo Operador.

Ressalte-se que, em princípio, os dados empregados nesta metodologia não são sensíveis à LGPD, uma vez que informações estritamente ligadas à titularidade ou valor venal não são requisitos para os processos de georreferenciamento aqui propostos.

A Figura 7 apresenta o fluxo de processamento do arquivo do Cadastro Territorial Urbano.

¹⁶ O formato CSV (*Comma-Separated Values*) é um padrão simples de representação de dados estruturados em forma tabular, no qual cada linha corresponde a um registro e os campos são separados por vírgulas ou outros delimitadores.

Figura 7 – Fluxo de processamento do arquivo CIATA



Elaboração: Autor (2025)

3.3.4.1 Criar tabela CI_LOTES

Nesta seção são elencados os atributos do CIATA original necessários para a definição e desenho de uma quadra (Quadro 23).

Quadro 23 – Lista de atributos da tabela CI_LOTES

Table:CI_LOTES	
Columns:	
COD_MUNICIPIO	varchar(7)
COD_UNICO_ENDERECO	varchar(25)
NUM_QUADRA	varchar(20)
NOM_LOGRADOURO	varchar(250)
NUM_ENDERECO	varchar(10)
NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE	varchar(250)
DIM_TESTADA	decimal(6,2)
DIM_PROFUNDIDADE	decimal(6,2)
AREA	float

Elaboração: Autor (2025)

Todas as informações foram adaptadas do Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI – do Manual do Cadastro Imobiliário do Projeto CIATA (SERPRO, 2025) e a

definição dos atributos pode ser encontrada no subtítulo 3.2.2 - *Atributos do Cadastro Territorial Urbano essenciais ao SuperCIATA*.

O processo de importação depende do Sistema Gerenciado de Banco de Dados (SGBR) utilizado.

3.3.4.2 Criar tabela CI_LOGRADOUROS

Diferente da estrutura convencional do CIATA, que utiliza o Boletim de Logradouros específico (Anexo 2), este trabalho extrai as denominações diretamente da base de endereços. Esta simplificação metodológica agiliza a criação dos arquivos de importação e assegura a integridade referencial entre o lote e sua respectiva face de quadra.

A tabela CI_LOGRADOUROS (Quadro 24) contém apenas um registro de cada logradouro (*DISTINCT*) existente em CI_LOTES. Os atributos CI_NOM_LOGRADOURO_NORM, SC_ID_LOGRADOURO e COORDS são preenchidos em etapas posteriores do processamento.

Quadro 24 – Lista de atributos da tabela CI_LOGRADOUROS

Table: CI_LOGRADOUROS	
Columns:	
SC_ID_LOGRADOURO	varchar(8)
COD_MUNICIPIO	varchar(7)
CI_NOM_LOGRADOURO_NORM	varchar(250)
CI_NOM_LOGRADOURO	varchar(250)

Elaboração: Autor (2025)

Considerando que o atributo CI_LOTES.NOM_LOGRADOURO contém o nome completo do logradouro, a tarefa de criação de CI_LOGRADOUROS exige apenas uma instrução SQL simples, mostrada no Quadro 25.

Quadro 25 – Consulta SQL para preencher a tabela CI_LOGRADOUROS

```
INSERT INTO CI_LOGRADOUROS (
    COD_MUNICIPIO, CI_NOM_LOGRADOURO_NORM, CI_NOM_LOGRADOURO,
    SC_ID_LOGRADOURO)
SELECT DISTINCT
    LT.COD_MUNICIPIO, NULL AS CI_NOM_LOGRADOURO_NORM,
    LT.NOM_LOGRADOURO AS CI_NOM_LOGRADOURO,
    NULL AS SC_ID_LOGRADOURO
FROM CI_LOTES LT;
```

Elaboração: Autor (2025)

Apesar de sua sintaxe inicialmente aparentar complexidade, a linguagem SQL apresenta uma estrutura lógica muito simples e desempenha um papel fundamental no processamento de dados em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados - SGBD.

3.3.4.3 *Normalizar nomes de logradouros*

Normalização de dados é o processo de transformar e padronizar elementos textuais ou estruturados de um conjunto de informações, de modo a reduzir variações formais, eliminar ambiguidades e tornar os dados comparáveis e consistentes para fins de análise, integração ou processamento (NUNES, 2024).

Essa operação é muito importante porque, uma vez que a estratégia escolhida para vincular as quadras nas duas bases de dados consiste em utilizar os nomes dos logradouros que as circundam, torna-se imprescindível dedicar atenção rigorosa a essas denominações.

Como os dados do IBGE já estão padronizados, a maior parte do pré-processamento deve ser feito sobre a base originária das prefeituras (CTU). Assim, para assegurar a integridade das consultas e a compatibilidade entre as bases de dados, os nomes dos logradouros passam por um processo de normalização composto pelas seguintes etapas:

- a) Normalização de Caixa (*Upper Case*): conversão de todos os caracteres para maiúsculas, eliminando discrepâncias entre registros grafados em caixa alta, baixa ou mista.
- b) Sanitização de Caracteres: eliminação de acentos diacríticos (ex: "Ã", "É") e caracteres especiais (símbolos, pontuações), reduzindo a *string* ao alfabeto básico e evitando erros de codificação (*encoding*).
- c) Concatenação de Atributos: junção de campos distintos (como tipo de logradouro, título e nome) para a formação de uma chave de busca única e completa.
- d) Expansão ou Uniformização de Abreviaturas: substituição de termos abreviados por formas extensas ou padronizadas (ex: "AV." para "AVENIDA", "R." para "RUA"), garantindo que a comparação entre as bases ocorra sob o mesmo padrão léxico.

As formas de realizar a normalização são variadas. Alguns Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados – SGBD oferecem funções nativas para normalização, mas pode ser necessário o desenvolvimento de funções específicas e, até mesmo, uma edição manual. No fluxo operacional do *SuperCIATA*, aplica-se uma rotina *JavaScript* de normalização sobre o atributo `CI_NOM_LOGRADOURO` e o valor processado é então persistido no atributo `CI_NOM_LOGRADOURO_NORM` da tabela `CI_LOGRADOUROS`.

3.3.4.4 Atualizar tabela `CI_LOGRADOUROS`

A função da atualização de `CI_LOGRADOUROS` é identificar a igualdade toponímica dos logradouros do CNEFE e do CIATA para possibilitar a criação de um domínio (`SC_`) em que as classes dessas bases de dados sejam compatibilizadas e possam ser comparadas e analisadas conjuntamente.

Em outras palavras, é essa atualização que permite fazer a correspondência entre os logradouros de `CN_LOGRADOUROS` e `CI_LOGRADOUROS`, que podem apresentar pequenas diferenças na grafia.

Após a normalização dos nomes de logradouros em `CI_LOGRADOUROS`, o processo segue um fluxo hierárquico em busca de correspondências, conforme metodologia validada por Manning (2008):

- a) comparação exata;
- b) métodos fonéticos (Soundex/Double Metaphone) para os não pareados; e
- c) finalmente, algoritmos de similaridade (Levenshtein) para os casos residuais.
- d) Registros irrecuperáveis por esses métodos demandam uso de técnicas de inteligência artificial, intervenção manual ou descarte controlado (MACEDO, 2023).

Estabelecida a equivalência entre os logradouros, a chave SC_ID_LOGRADOURO é atualizada na tabela CI_LOGRADOUROS possibilitando assim, que consultas SQL localizem as coordenadas (ponto) de um endereço do cadastro urbano.

O Quadro 26 mostra as consultas que atualizam CI_LOGRADOUROS nos casos de equivalência exata e *Soundex*. O algoritmo *Levenshtein* e a escolha manual das equivalências precisam ser implementados por programação e estão fora do escopo desse trabalho.

Quadro 26 – Consultas SQL para identificação das equivalências toponímicas

```
-- Nomes de logradouros coincidentes em CI e CN
UPDATE CI_LOGRADOUROS AS CI
  JOIN CN_LOGRADOUROS AS CN
    ON CI.CI_NOM_LOGRADOURO_NORM = CN.NOM_LOGRADOURO
  SET CI.SC_ID_LOGRADOURO = CN.SC_ID_LOGRADOURO
WHERE (CI.SC_ID_LOGRADOURO = "" OR
  CI.SC_ID_LOGRADOURO <> CN.SC_ID_LOGRADOURO);

-- Nomes de logradouros com correspondência fonética em CI e CN
UPDATE CI_LOGRADOUROS AS CI
  JOIN CN_LOGRADOUROS AS CN
    ON
      SOUNDEX(SC.SC_NOM_LOGRADOURO) = SOUNDEX(CN.NOM_LOGRADOURO)
  SET CI.SC_ID_LOGRADOURO = CN.SC_ID_LOGRADOURO
WHERE (CI.SC_ID_LOGRADOURO = "" OR
  CI.SC_ID_LOGRADOURO <> CN.SC_ID_LOGRADOURO);
```

Elaboração: Autor (2025)

Além dos métodos sugeridos, existem diversas funções de integração toponímica que podem ser empregados para estabelecer a correlação entre os domínios CI_ (CTU/CIATA) e CN_ (CNEFE), incluindo técnicas de aprendizado de máquina para o pareamento de registros.

Concluída essa etapa, torna-se possível identificar os logradouros do CTU/CIATA que não obtiveram correspondência com a base do IBGE. Tecnicamente, esses registros são isolados por meio de uma consulta aos atributos com valor nulo (ex.: `select * from CI_LOGRADOUROS where SC_ID_LOGRADOURO is null`). Este estágio representa o momento ideal para a regularização de inconsistências, que pode ser realizada diretamente no arquivo de origem (CSV) ou no atributo `NOM_LOGRADOURO_NORM`. É imprescindível, contudo, a manutenção de um histórico de alterações (*log*) para assegurar a rastreabilidade do processo e permitir a replicação ou auditoria das modificações no CTU, caso necessário.

No estudo de caso de Capanema (PR), a identificação de registros com o atributo `SC_ID_LOGRADOURO` nulo (*null*) resultou em 69 ocorrências. No Quadro 27 apresentam-se exemplos representativos de inconsistências referenciais identificadas durante o processamento e cruzamento de dados entre o cadastro municipal e a base do CNEFE.

Quadro 27 – Inconsistências *SuperCIATA* de CAPANEMA-PR

	CI_LOGRADOURO_NORM	CN_NOM_LOGRADOURO
1	RUA DR. LEOPOLDO SCHMIDT	RUA LEOPOLDO SCHMIDT
2	AV. GOV. PEDRO V. P. DE SOUZA	AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA
3	AV. 7 DE SETEMBRO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO
4	RUA ARARUNA	ÁREA RURAL EM 2022 (Coleta CNEFE)
5	RUA ANAJE	ÁREA RURAL EM 2022 (Coleta CNEFE)
6	RUA XINGU	NÃO EXISTIA EM 2022 (Coleta CNEFE)

Elaboração: Autor (2026)

Para as ocorrências de 1 a 3, a solução adotada consistiu na homogeneização toponímica, alterando-se o atributo `NOM_LOGRADOURO_NORM` para o padrão estabelecido pelo CNEFE (`CN_NOM_LOGRADOURO`). Já as situações de 4 a 6, que caracterizam lacunas temporais ou geográficas na base nacional devido à rápida expansão urbana, exigiram a inserção manual de novos registros na tabela `CN_PONTOS_UNICOS`, conforme detalhado na seção 3.3.3 – Complementação de `CN_PONTOS_UNICOS`.

3.3.4.5 Criar tabela *CI_FACES*

O conceito de “face de quadra” não existe no modelo CIATA original, por isso é preciso criar uma chave composta pelo `COD_MUNICIPIO`, `ID_QUADRA` e o

SC_ID_LOGRADOURO, separados por ponto-e-vírgula (“;”) Exceto por esse detalhe, a estrutura de CI_FACES é muito semelhante à CN_FACES, como mostra o Quadro 28.

Quadro 28 – Lista de atributos da tabela CI_FACES

Table:CI_FACES	
Columns:	
CI_ID_FACE	varchar(37)
COD_MUNICIPIO	varchar(7)
CI_ID_QUADRA	varchar(20)
SC_ID_LOGRADOURO	varchar(8)
QTD_LOTES	int(11)
DIM_FACE	decimal(6,2)

Elaboração: Autor (2025)

O povoamento da tabela CI_FACES é realizado por meio de uma consulta de inserção agregada, conforme detalhado no Quadro 29. O algoritmo realiza a junção entre a base de lotes e a de logradouros sob um critério de dupla validação (NOM_LOGRADOURO e COD_MUNICIPIO), assegurando a precisão do vínculo relacional. Através da função de agrupamento, o sistema consolida as dimensões individuais de testadas (DIM_FACE) e a quantidade de unidades (QTD_LOTES), gerando simultaneamente um identificador único (ID_FACE) que servirá de base para as futuras consultas.

Quadro 29 – Povoamento a partir de CI_LOTES

```
-- Atualizando as faces em CI_FACE
INSERT INTO CI_FACES (
    CI_ID_FACE,
    COD_MUNICIPIO,
    CI_ID_QUADRA,
    SC_ID_LOGRADOURO,
    QTD_LOTES,
    DIM_FACE
)
SELECT
    CONCAT(
        LT.COD_MUNICIPIO, ";", LT.NUM_QUADRA, ";", LG.SC_ID_LOGRADOURO
    ) AS CI_ID_FACE,
    LT.COD_MUNICIPIO,
    LT.NUM_QUADRA AS CI_ID_QUADRA,
    LG.SC_ID_LOGRADOURO,
    COUNT(*) AS QTD_LOTES,           -- Conta lotes existem da face
    SUM(LT.DIM_TESTADA) AS DIM_FACE  -- Soma a testada total da face
FROM CI_LOTES LT
```

```
JOIN CI_LOGRADOUROS LG
ON
    (LT.NOM_LOGRADOURO = LG.CI_NOM_LOGRADOURO)
AND
    (LT.COD_MUNICIPIO = LG.COD_MUNICIPIO)
GROUP BY
    LT.COD_MUNICIPIO,
    LT.NUM_QUADRA,
    LG.SC_ID_LOGRADOURO;
```

Elaboração: Autor (2026)

A estrutura criada requer um ajuste nas dimensões porque a consulta original não contempla as dimensões dos lotes de esquina que devem ter o valor de DIM_PROFUNDIDADE somado à face de que fazem parte. Para operacionalizar este ajuste, implementou-se a tabela CI_ADJACENTES com o propósito de realizar o agrupamento e a persistência temporária desses dados. Embora tal estrutura pudesse ser substituída por uma *subquery* de atualização direta, sua existência justifica-se pelas premissas do sistema *SuperCIATA*: a tabela não apenas facilita a depuração do banco de dados, mas provê um *log* de processamento indispensável para a identificação e correção de inconsistências no cadastro original. Dessa forma, optou-se por um modelo que privilegia a rastreabilidade dos dados em detrimento da economia estrita de armazenamento, permitindo que o administrador do sistema audite o cálculo de adjacência. A lista de atributos é mostrada no Quadro 30.

Quadro 30 – Lista de atributos da tabela CI_ADJACENTES

Table: CI_ADJACENTES	
Columns:	
CI_ID_FACE	varchar(37)
COD_MUNICIPIO	varchar(7)
CI_ID_QUADRA	varchar(20)
SC_ID_LOGRADOURO	varchar(8)
CI_COD_UNICO_ENDERECO	varchar(25)
DIM_ADJACENTE	decimal(6,2)

Elaboração: Autor (2025)

O povoamento da tabela pode ser feito por uma consulta SQL semelhante à sugerida no Quadro 31.

Quadro 31 – Povoamento de CI_ADJACENTES

```
-- Atualizando as faces em ADJACENTES
INSERT INTO CI_ADJACENTES (
    CI_ID_FACE,
    COD_MUNICIPIO,
    CI_ID_QUADRA,
    SC_ID_LOGRADOURO,
    CI_COD_UNICO_ENDERECO,
    DIM_ADJACENTE )
SELECT DISTINCT
    CONCAT(
        LT.COD_MUNICIPIO, ";", LT.NUM_QUADRA, ";", LG.SC_ID_LOGRADOURO
    ) AS CI_ID_FACE,
    LT.COD_MUNICIPIO,
    NUM_QUADRA AS CI_ID_QUADRA,
    SC_ID_LOGRADOURO,
    COD_UNICO_ENDERECO AS CI_COD_UNICO_ENDERECO,
    DIM_PROFUNDIDADE AS DIM_ADJACENTE
FROM CI_LOTES LT
JOIN CI_LOGRADOUROS LG
    ON (LT.NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE = LG.CI_NOM_LOGRADOURO)
    AND (LT.COD_MUNICIPIO = LG.COD_MUNICIPIO)
WHERE (NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE <> "");
```

Elaboração: Autor (2026)

Por fim, os valores de DIM_PROFUNDIDADE são adicionados ao atributo da tabela DIM_FACE de CI_FACES (Quadro 32).

Quadro 32 – Atualização de DIM_FACE

```
-- Atualizando DIM_FACE
UPDATE CI_FACES F
INNER JOIN (
    -- Agrupa-se os valores por CI_ID_FACE para evitar múltiplas somas
    SELECT
        CI_ID_FACE,
        SUM(DIM_ADJACENTE) AS TOTAL_ADJACENTE
    FROM CI_ADJACENTES
    GROUP BY CI_ID_FACE
) A ON F.CI_ID_FACE = A.CI_ID_FACE
SET F.DIM_FACE = F.DIM_FACE + A.TOTAL_ADJACENTE;
```

Elaboração: Autor (2026)

3.3.4.6 Criar tabela CI_QUADRAS

A criação da tabela CI_QUADRAS é o objetivo final do tratamento dos dados do CIATA. Ao preencher o campo SC_ID_QUADRA em CI_QUADRAS, torna-se possível – ou não – realizar a junção com CN_QUADRAS e construir o domínio SC_, que reúne os dados do cadastro municipal, agora georreferenciados.

Apesar da sua importância, CI_QUADRAS tem uma estrutura bastante simples, apresentada no Quadro 33.

Quadro 33 – Lista de atributos da tabela CI_QUADRAS

Table: CI_QUADRAS

Columns:

CI_ID_QUADRA	varchar(20)
COD_MUNICIPIO	varchar(7)
SC_ID_QUADRA	varchar(250)
QTD_LOTES	int(11)
AREA	decimal(16,2)

Elaboração: Autor (2026)

O atributo SC_ID_QUADRA destaca-se como o elemento central da tabela. Sua composição é idêntica à definida na tabela CN_QUADRAS (Quadro 21): trata-se de um *array JSON* composto pelos identificadores SC_ID_LOGRADOURO que delimitam a quadra, organizados em ordem alfabética. O Quadro 34 detalha o código *SQL* utilizado para o povoamento da tabela CN_QUADRAS, evidenciando a geração do campo SC_ID_QUADRA por meio de uma agregação de dados provenientes da tabela CN_FACES. O resultado da execução desse código é exibido no Quadro 35.

Quadro 34 – Povoamento de CI_QUADRAS

```
-- Preenchendo as quadras em CI_QUADRAS
INSERT INTO CI_QUADRAS (
  CI_ID_QUADRA, COD_MUNICIPIO, SC_ID_QUADRA,
  QTD_LOTES, AREA
)
SELECT
  CI_ID_QUADRA,
  COD_MUNICIPIO,
  CONCAT('[',
    GROUP_CONCAT(SC_ID_LOGRADOURO
      ORDER BY SC_ID_LOGRADOURO
      SEPARATOR ','),
  ']') AS SC_ID_QUADRA,
  SUM(QTD_LOTES) AS QTD_LOTES,
  0.00 AS AREA
FROM CI_FACES
GROUP BY
  COD_MUNICIPIO,
  CI_ID_QUADRA,
```

Elaboração: Autor (2026)

Quadro 35 – Registro de CI_QUADRAS

	CI_ID_QUADRA	COD_MUNICIPIO	SC_ID_QUADRA	QTD_LOTES	AREA
▶	01.01.002.0.0002	4104501	[0009C03A,4245F20E,56EB5822,95A3D8AB]	15	0.00

Elaboração: Autor (2026)

3.3.5 Obtenção e tratamento dos dados do *OpenStreetMap* (OSM)

No *SuperCIATA* as coordenadas dos logradouros provenientes do OSM são utilizadas para calcular o azimute¹⁷ de cada segmento de via (face da quadra), estabelecendo sua orientação angular em relação ao Norte Geográfico. Este parâmetro é fundamental para o ajuste geométrico do polígono gerado a partir do Cadastro Territorial Urbano, permitindo que a rotação e o alinhamento das faces de quadra se assemelhem à realidade da malha viária.

As coordenadas também são usadas para a translação do polígono¹⁸ para o centroide calculado, permitindo a coincidência posicional das quadras dos domínios SC_ e OSM_.

O *OpenStreetMap* (OSM) é utilizado como base de referência devido à sua natureza colaborativa e alta taxa de atualização em centros urbanos (HAKLAY, 2010). Através de requisições à API, o sistema extrai as primitivas geométricas do tipo *way* (linhas) que possuem a *tag highway*, representando as vias. As informações obtidas são persistidas em uma tabela local para melhorar a performance e reduzir a necessidade de acessos excessivos ao OSM, que podem levar ao banimento do IP.

Para povoar a tabela, o algoritmo executa os seguintes passos:

3.3.5.1 Busca por Proximidade

O *SuperCIATA* percorre a entidade CN_FACES e utiliza os atributos CENTROIDE e NOM_LOGRADOURO como parâmetros para consultas ao *OpenStreetMap* (OSM). Por meio da API *Overpass* e da linguagem *OverpassQL* (OLBRICHT; PAULMANN, 2015), o sistema executa uma filtragem fonética e espacial do logradouro em um raio de busca adjacente ao ponto de origem, obtendo como resposta um conjunto ordenado de nós (*nodes*). Esta geometria do tipo *Linestring*

¹⁷ No *SuperCIATA*, o azimute é utilizado para orientar a geometria das parcelas em conformidade com o sistema de referência.

¹⁸ A translação é uma transformação geométrica que consiste no deslocamento linear de um objeto no espaço, preservando sua orientação, forma e tamanho.

representa o segmento viário necessário para a extração das coordenadas que fundamentam o cálculo do azimute e a subsequente translação das parcelas.

Essa consulta, no entanto, só é executada para logradouros não representados na tabela local ou quando comandado explicitamente pelo usuário.

O Quadro 36 exemplifica uma consulta que localiza um elemento do tipo *way* (etiquetado como *highway*) denominado 'Rua Caramurus', em um raio (*around*) de 30 metros das coordenadas de latitude e longitude do centroide, retornando a geometria disponível para a referida via.

Quadro 36 – Consulta ao *API Overpass*

```
[out:json];
way["highway"]
"name"~"Caramurus"](around:30, -25.68085, -53.80136);
out geom;
```

Elaboração: Autor (2026)

No Quadro 37, apresenta-se o *JSON* de retorno simplificado, no qual se notam informações estruturais relevantes, como o tipo de elemento ("*type*": "*way*"), as etiquetas de classificação ("*highway*") e a identificação ("*name*").

O componente principal dessa resposta é o atributo "*geometry*", que consiste em uma lista de pares de coordenadas organizados em ordem sequencial, representando o traçado linear da via.

Quadro 37 – *JSON* simplificado de retorno do *API Overpass*

```
{
  "version": 0.6,
  "generator": "Overpass API 0.7.62.10 2d4cfc48",
  ...
  "elements": [
    {
      "type": "way",
      ...
      "geometry": [
        { "lat": -25.6847714, "lon": -53.8024655 },
        { "lat": -25.682931, "lon": -53.8019016 },
        { "lat": -25.6828152, "lon": -53.8018661 },
        { "lat": -25.6814349, "lon": -53.8014431 },
        { "lat": -25.6803347, "lon": -53.801106 },
        { "lat": -25.6801977, "lon": -53.801064 },
        { "lat": -25.6788627, "lon": -53.8006549 },
        { "lat": -25.677624, "lon": -53.8002786 }
      ],
      "tags": {
        "highway": "residential",
```

```

    "name": "Rua Caramurus"
  }
]
}

```

Elaboração: Autor (2026)

3.3.5.2 *Inclusão de pontos faltantes*

A cobertura espacial da base de dados do OpenStreetMap (OSM) é abrangente; no entanto, é comum a identificação de lacunas em áreas de expansão recente ou de menor densidade demográfica. Sendo o OSM um projeto colaborativo baseado em *crowdsourcing*, os usuários e instituições são incentivados a contribuir com a atualização da malha geográfica.

Nesse contexto, a administração municipal pode utilizar as ferramentas de edição da plataforma para complementar os dados faltantes, viabilizando a espacialização das quadras pelo *SuperCIATA*.

As contribuições para o *OpenStreetMap* podem ser realizadas por diferentes perfis de usuários, desde cidadãos voluntários até técnicos da administração municipal, através de métodos distintos:

- **Edição Direta (*Web e Desktop*):** para correções pontuais ou pequenas áreas, o editor web iD é o mais intuitivo. Para levantamentos de campo mais densos ou importação de vetores em escala, o editor *desktop JOSM* é recomendado por permitir a manipulação de camadas (*layers*), validação de topologia e maior controle sobre os metadados.
- **Levantamento de Campo (*Crowdsourcing*):** o uso de aplicativos móveis como o *StreetComplete* ou *OsmAnd* permite que técnicos em campo adicionem informações sobre logradouros (nomes, sentidos de via, número de faixas) de forma georreferenciada e em tempo real.
- **Importação de Dados em Larga Escala:** quando a prefeitura possui bases vetoriais consolidadas, o processo envolve a criação de um "Plano de Importação" documentado na *wiki* do OSM, conversão dos dados para os

formatos .osm ou .geojson, e validação rigorosa da topologia para evitar duplicidade de vias ou desconexões na malha viária.

3.3.5.3 *Consolidação dos dados de logradouros*

Uma consulta à API do *OpenStreetMap* pode retornar múltiplos objetos JSON para um único logradouro. Essa fragmentação ocorre quando a via (*way*) apresenta interrupções em seu traçado geométrico ou quando é composta por pistas de rolagem independentes (vias duplicadas). Por exemplo, uma busca genérica pela “Avenida Botucaris” em Capanema – utilizando o filtro `area[name="Capanema"]->.a; way(area.a)["name"~"Avenida Botucaris",i]` – retorna oito segmentos distintos.

Nesses casos, as geometrias do tipo *Linestring* devem ser consolidadas (*merge*) para permitir a recuperação integral do traçado a partir da chave única SC_ID_LOGRADOURO. A estratégia de persistir essa consolidação diretamente no banco de dados torna as consultas mais eficientes, garante a integridade topográfica e aumenta a confiabilidade.

3.3.5.4 *Persistência dos dados do OSM*

No *SuperCIATA* os dados obtidos são persistidos na tabela OSM_LOGRADOUROS (Quadro 38) para permitir o processamento *offline*. A estratégia de consumo das informações do *OpenStreetMap* difere das demais bases de dados por se tratar de um serviço aberto com limites de requisição (*rate limiting*), o que exige maior controle para evitar falhas de conectividade. Visando não sobrecarregar a infraestrutura da *API Overpass* gentilmente oferecida e respeitar as políticas de uso da comunidade *OSM*, as consultas são realizadas de forma iterativa, com intervalos de espera (*delays*) programados e mecanismos para evitar a redundância de requisições para um mesmo logradouro.

Quadro 38 – Estrutura da tabela OSM_LOGRADOUROS

Table: OSM_LOGRADOUROS

Columns:

OSM_ID	bigint(20)
SC_ID_LOGRADOURO	varchar(8)
NOM_LOGRADOURO	varchar(255)
OSM_NOM_LOGRADOURO	varchar(255)
GEOMETRIA	linestring

Elaboração: Autor (2026)

3.3.5.5 Criação de um índice para a GEOMETRIA

Considerada uma regra otimização computacional, a criação de índices para atributos geométricos é fundamental devido à complexidade dimensional dos dados espaciais (CASANOVA *et al.*, 2005). Diferente de índices tradicionais (*B-Tree*), que ordenam dados alfanuméricos de forma linear, os índices espaciais organizam as geometrias com base em sua localização e extensão no espaço (coordenadas X e Y).

Com a indexação, operações de busca como *ST_Within(A, B)* (A está dentro de B?), *ST_Intersects(A, B)* (A e B se tocam?) e de cálculos *ST_Distance(A, B)*, tornam-se exponencialmente mais rápidas, pois o índice organiza os dados em árvores hierárquicas, reduzindo o número de cálculos de ponto flutuante necessários.

A sintaxe para a definição de índices espaciais varia conforme o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) adotado, sendo uma funcionalidade vinculada à implementação do suporte a tipos de dados geográficos (*MySQL 5.7+*, *PostgreSQL + PostGIS*, *SQL Server 2008*, e outros).

Ainda que o *SuperCIATA* não utilize critérios de busca geográfica em sua lógica atual, a implementação do índice espacial é estratégica para a escalabilidade do projeto. Ela é indispensável caso a base de dados seja integrada a sistemas de Cadastro Territorial Urbano (CTU) da administração municipal, permitindo consultas espaciais complexas com alto desempenho computacional.

3.3.6 O Domínio *SuperCIATA* - Integração CNEFE e CIATA

Como discutido anteriormente nesse trabalho, o CNEFE e o CIATA operam sobre domínios de dados distintos, o que resulta na ausência de uma chave primária comum entre as bases. Enquanto o IBGE estrutura sua base de dados espacialmente por meio de setores censitários e faces de quadra, a Prefeitura utiliza uma inscrição imobiliária como identificador principal.

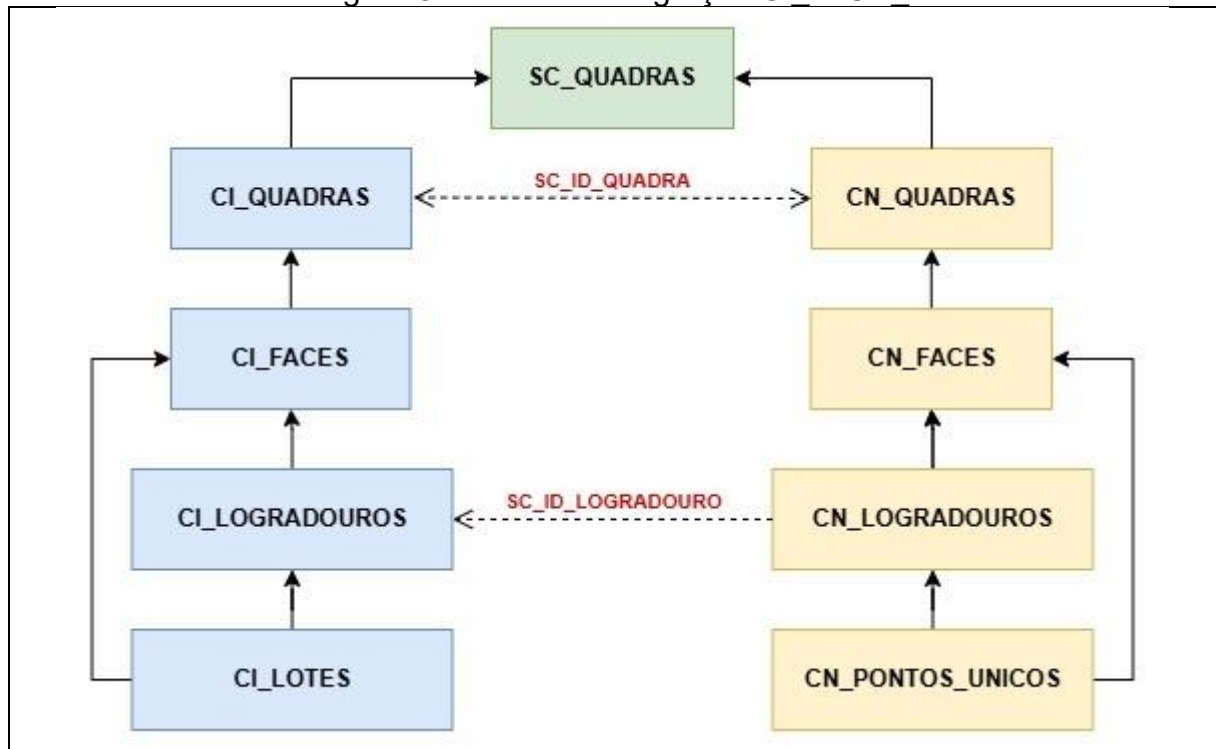
A integração proposta rompe com a dependência de bases cartográficas vetoriais municipais, frequentemente inexistentes ou desatualizadas. Enquanto o CNEFE fornece os dados geográficos e a localização espacial das faces de quadra, o CIATA atua como o provedor de parâmetros dimensionais.

Através do atributo *SC_ID_QUADRA*, o sistema realiza um pareamento lógico: a geografia do IBGE é preenchida pelas medidas lineares de testada e profundidade extraídas do cadastro tributário. O resultado é a geração de um modelo

digital de quadra onde a geometria é uma função direta dos dados de campo do CIATA, ancorada na malha censitária nacional.

O fluxo de harmonização desses domínios inicia-se com a definição da chave SC_ID_LOGRADOURO, expande-se para a estruturação da tabela CI_FACES e termina na consolidação do atributo SC_ID_QUADRA (ver Figura 8). Este percurso metodológico reflete a transição da granularidade do logradouro isolado para a complexidade da face de quadra, finalizando na integração sistêmica da quadra urbana.

Figura 8 – Fluxo de integração CI_ e CN_



Elaboração: Autor (2026)

3.3.6.1 Tabela SC_QUADRAS

Embora a integridade dos dados possa ser assegurada por meio de junções biunívocas (relação 1..1 bidirecional) suportadas pela álgebra relacional, optou-se pela criação de um novo domínio identificado pelo prefixo SC_ e estruturado na tabela SC_QUADRAS. Esta decisão de projeto visa otimizar o processamento computacional e prover a agilidade necessária para a renderização da interface visual, consolidando informações fragmentadas num único objeto de referência. A lista de atributos dessa

nova tabela é mostrada no Quadro 39 e consiste basicamente em uma cópia de atributos de CI_QUADRAS e CN_QUADRAS.

Quadro 39 – Lista de atributos da tabela SC_QUADRAS

Table: SC_QUADRAS

Columns:

SC_ID_QUADRA	varchar(250)
COD_MUNICIPIO	varchar(7)
CI_ID_QUADRA	varchar(50)
CN_ID_QUADRA	varchar(19)
CENTROIDE	point

Elaboração: Autor (2026)

Para povoar SC_QUADRAS se executa uma consulta SQL que faz a junção (*join*) usando o atributo SC_ID_QUADRA e distribui os valores conforme se verifica no Quadro 40.

Quadro 40 – Povoamento de SC_QUADRAS

```
INSERT INTO SC_QUADRAS (
    SC_ID_QUADRA,
    COD_MUNICIPIO,
    CI_ID_QUADRA,
    CN_ID_QUADRA,
    CENTROIDE
)
SELECT
    cn.SC_ID_QUADRA,
    cn.COD_MUNICIPIO,
    ci.ID_QUADRA AS CI_ID_QUADRA,
    cn.ID_QUADRA AS CN_ID_QUADRA,
    cn.CENTROIDE
FROM CN_QUADRAS cn
INNER JOIN CI_QUADRAS ci
    ON cn.SC_ID_QUADRA = ci.SC_ID_QUADRA
    AND cn.COD_MUNICIPIO = ci.COD_MUNICIPIO;
```

Elaboração: Autor (2026)

3.3.6.2 Tabela SC_FACES

Com a definição da correspondência entre as quadras, viabiliza-se a extração de atributos para SC_FACES. Essa entidade é responsável por estabelecer a interoperabilidade entre as bases, conectando os atributos espaciais das faces de quadra do CNEFE aos dados cadastrais do CIATA.

O ciclo de vida da construção desta tabela compreende três etapas distintas: primeiramente, a definição estrutural conforme os atributos elencados no Quadro 41; em seguida, o povoamento por meio da junção de dados das entidades SC_QUADRAS e CN_FACES (Quadro 42); e, por fim, o processo de enriquecimento e consolidação com dados oriundos de CI_FACES (Quadro 43).

Quadro 41 – Estrutura da tabela SC_FACES

Table: SC_FACES

Columns:

SC_ID_FACE	varchar(258)
COD_MUNICIPIO	varchar(7)
SC_ID_QUADRA	varchar(250)
SC_ID_LOGRADOURO	varchar(8)
CN_ID_FACE	varchar(22)
CENTROIDE	point
ORDEM_FACE	int(11)
CI_ID_FACE	varchar(65)
DIM_FACE	float
QTD_LOTES	int(11)

Elaboração: Autor (2026)

Quadro 42 – Povoamento de SC_FACES

```
-- Povoamento de SC_FACES com SC_QUADRAS e CN_FACES
INSERT INTO SC_FACES (
    SC_ID_FACE,
    COD_MUNICIPIO,
    SC_ID_QUADRA,
    SC_ID_LOGRADOURO,
    CN_ID_FACE,
    CENTROIDE,
    ORDEM_FACE
)
SELECT
    -- Chave Primária: ID da Quadra concatenado ao ID do Logradouro
    CONCAT(Q.SC_ID_QUADRA, ';', CN.SC_ID_LOGRADOURO) AS SC_ID_FACE,
    Q.COD_MUNICIPIO,
    Q.SC_ID_QUADRA,
    CN.SC_ID_LOGRADOURO,
    CN.ID_FACE,
    CN.CENTROIDE,
    CN.NR_ORDEM
FROM CN_FACES CN
INNER JOIN SC_QUADRAS Q
    ON CN.ID_QUADRA = Q.CN_ID_QUADRA
    AND CN.COD_MUNICIPIO = Q.COD_MUNICIPIO;
```

Elaboração: Autor (2026)

Quadro 43 – Enriquecimento de SC_FACES

```
-- Enriquecimento de SC_FACES com CI_FACES
UPDATE SC_FACES SC
INNER JOIN SC_QUADRAS Q
  ON SC.SC_ID_QUADRA = Q.SC_ID_QUADRA
INNER JOIN CI_FACES CI
  ON CI.COD_MUNICIPIO = SC.COD_MUNICIPIO
  AND CI.SC_ID_LOGRADOURO = SC.SC_ID_LOGRADOURO
  AND CI.ID_QUADRA = Q.CI_ID_QUADRA -- Crucial para garantir a face na
quadra correta
SET
  SC.DIM_FACE = CI.DIM_FACE,
  SC.OTD_LOTES = CI.OTD_LOTES,
  SC.CI_ID_FACE = CI.ID_FACE;
```

Elaboração: Autor (2026)

Apesar de existirem métodos de maior abstração para a geração da entidade SC_FACES — que podem conferir maior sofisticação técnica ao processo de engenharia de dados —, optou-se por uma implementação baseada em *SQL ANSI*. Esta escolha justifica-se pela portabilidade entre diferentes Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBDs) e pela clareza pedagógica na demonstração da origem dos dados.

3.3.6.3 Visualização da Quadra no SuperCIATA

A despeito do estágio intermediário da modelagem de dados, a estrutura desenvolvida até a presente fase viabiliza a representação geoespacial de uma quadra, cujas dimensões são derivadas dos registros do CTU/CIATA. A ancoragem espacial do polígono é realizada por meio do centroide de uma de suas faces, garantindo o posicionamento relativo da unidade no mapa.

Esta etapa de visualização atua como um instrumento de diagnóstico precoce, permitindo a identificação de inconsistências latentes na base de dados do CTU/CIATA. Adicionalmente, a representação gráfica estabelece um referencial técnico que subsidia o planejamento e a execução de diligências de campo e vistorias técnicas.

Sob a ótica da engenharia de software, esta funcionalidade caracteriza o sistema como um Produto Mínimo Viável (*Minimum Viable Product* – MVP). O conceito de MVP pressupõe a entrega de uma versão simplificada, porém funcional, que permita validar as hipóteses centrais da pesquisa – neste caso, a viabilidade técnica da interoperabilidade entre as bases de dados CNEFE e CIATA.

A adoção desta abordagem metodológica possibilita o teste da lógica de reconstrução geométrica antes da implementação completa da malha urbana. Assim, o MVP funciona não apenas como uma prova de conceito, mas como um filtro de qualidade, assegurando que o motor de geoprocessamento responda corretamente aos atributos dimensionais e espaciais antes da escala de produção.

Na Figura 9 é apresentada a representação geoespacial da quadra 01.03.002.3.0054, localizada no município de Capanema-PR. A geometria projetada reproduz as dimensões de 100 x 110 x 100 x 110 metros, conforme os registros do CTU/CIATA. A ancoragem espacial do polígono foi estabelecida a partir do centroide da face correspondente à Avenida Paraná, cujas coordenadas geográficas são -25.68023275 de latitude e -53.80173725 de longitude.

Figura 9 – Resultado inicial obtido com os dados do CNEFE e CTU/CIATA



Elaboração: Autor (2026)

3.3.7 O Domínio OSM: Ajuste das Quadras *SuperCIATA*

Após a criação e o povoamento da tabela OSM_LOGRADOUROS numa etapa anterior, torna-se possível aplicar as transformações de rotação e translação na geometria da quadra. Esse processo é realizado com base nas coordenadas do logradouro de referência, recuperadas mediante uma consulta SQL à base de dados (Quadro 44).

Quadro 44 – Consulta à tabela OSM_LOGRADOUROS

```
-- MySQL/MariaDB 10.2
SELECT
    SC_ID_LOGRADOURO,
    NOM_LOGRADOURO,
    ST_AsText(GEOMETRIA) AS wkt_geometria
FROM OSM_LOGRADOUROS
WHERE SC_ID_LOGRADOURO = '5C81EDF2';
```

Elaboração: Autor (2026)

3.3.7.1 Seleção dos vértices

A seleção dos vértices impacta diretamente a acurácia do ajuste, visto que a consulta via *OverpassQL* retorna várias geometrias para cada via (logradouro) e cada geometria é composta por vários pontos (*Linestring*). Para uma boa representação é fundamental selecionar dois pontos adjacentes ao centroide da face de quadra, posicionados em lados opostos, garantindo assim que o vetor calculado reflita a posição e a inclinação local da via.

A metodologia de reconstrução geométrica das quadras baseia-se em um algoritmo de otimização por proximidade (CASANOVA *et al.*, 2005).

Com as geometrias dos logradouros devidamente consolidadas no banco de dados, realiza-se a filtragem espacial das vias (*Linestrings*) para mitigar erros de processamento em larga escala. Essa abordagem evita ambiguidades em vias extensas que se interceptam em múltiplos pontos da malha urbana, restringindo a análise ao escopo geográfico imediato da quadra.

Em seguida o algoritmo compara todos os pontos dos logradouros adjacentes à procura de pontos coincidentes – ou com a menor distância euclidiana entre si. Esses pontos de "quase interseção" são candidatos a vértice da esquina.

Em situações complexas, como avenidas de pista dupla ou cruzamentos em "X", podem surgir múltiplos pontos de proximidade máxima. Nesse caso, para cada candidato a vértice, o algoritmo calcula a distância média em relação aos centroides das duas faces envolvidas. O ponto que possuir a menor distância combinada em relação aos centroides das faces é selecionado.

Uma busca exaustiva no *array* de vértices do logradouro é uma forma simples de obter os pares de coordenadas necessários, como mostrado no código *JavaScript* do Quadro 45.

Quadro 45 – Função selecionarPontosReferencia () em Javascript

```
function selecionarPontosReferencia(centroide, listaIds, baseDadosOSM) {
  let candidatos = [];
  const pontosVistos = new Map();

  // 1. Coleta todos os vértices dos logradouros da lista
  listaIds.forEach(id => {
    const pontosDaRua = baseDadosOSM[id];
    if (pontosDaRua) {
      pontosDaRua.forEach(ponto => {
        const key = `${ponto.x},${ponto.y}`;
        if (!pontosVistos.has(key)) {
          pontosVistos.set(key, { ...ponto, ruas: new Set() });
        }
        pontosVistos.get(key).ruas.add(id);
      });
    }
  });

  // 2. Calcula distâncias e define prioridades
  pontosVistos.forEach((dadosPonto) => {
    // Distância Euclidiana (Pitágoras)
    const dist = Math.sqrt(
      Math.pow(dadosPonto.x - centroide.x, 2) +
      Math.pow(dadosPonto.y - centroide.y, 2)
    );

    // HEURÍSTICA: Se for uma interseção (mais de 1 rua), atribui-se
    um "bônus" de proximidade
    // Isso faz com que o algoritmo prefira a esquina, mesmo que ela
    esteja um pouco mais longe
    const pesoIntersecao = dadosPonto.ruas.size > 1 ? 0.8 : 1.0;
    const score = dist * pesoIntersecao;

    candidatos.push({
      ...dadosPonto,
      distanciaReal: dist,
      score: score,
      isEsquina: dadosPonto.ruas.size > 1
    });
  });

  // 3. Ordena pelo score (prioridade + distância) e pega os 2 melhores
  return candidatos
    .sort((a, b) => a.score - b.score)
    .slice(0, 2)
    .map(p => ({
      x: p.x,
      y: p.y,
      distancia: p.distanciaReal.toFixed(6),
      tipo: p.isEsquina ? "ESQUINA" : "VERTICE_LINHA"
    }));
}}
```

Elaboração: Autor (2026)

Essa função percorre todos os elementos do *array vertices* (*array* de objetos {lat, lon}) buscando o par de coordenadas que apresenta a menor distância em relação ao centroide (*array* [lat, lng]) do centroide da face.

Alguns bancos de dados suportam funções geográficas nativas mais eficazes, que permitem a solução a partir de uma única instrução SQL; contudo, optou-se por uma implementação mais universal e de fácil integração.

3.3.7.2 *Orientação da quadra pelo azimuth da via*

A representação visual dos objetos rotacionados é fundamental para evidenciar possíveis discrepâncias de orientação espacial. Além disso, essa visualização permite que eventuais ajustes manuais sejam realizados¹⁹, garantindo que as fachadas dos lotes sejam projetadas em conformidade com o alinhamento real do logradouro. Essa validação gráfica atua como uma camada de integridade, assegurando que o modelo digital reflita a morfologia urbana de forma consistente.

Para obter a verossimilhança necessária à correta visualização, o ajuste da orientação da quadra é realizado a partir do azimuth de uma de suas faces. Utiliza-se a função matemática do arco-tangente de dois parâmetros (*atan2*) para determinar o ângulo de direção (azimuth) entre dois pontos consecutivos da via extraídos do *OpenStreetMap* (OSM). A fórmula de cálculo é apresentada no Quadro 46.

No caso da aplicação *SuperCIATA*, o uso da biblioteca *Leaflet.ImageOverlay* permite o controle dinâmico sobre as dimensões, a posição geográfica e a orientação angular dos objetos geométricos.

Quadro 46 – Fórmula de azimuth para pequenas distâncias

$$Azimute = atan2(y, x)$$

Onde:

y : é o deslocamento no eixo Leste-Oeste (Longitude), que representa a diferença de longitude corrigida pelo cosseno da latitude média ϕ_m para converter graus em uma distância linear proporcional.

$$y = (\lambda_2 - \lambda_1) \cdot \cos(\phi_m)$$

x : é o deslocamento no eixo Norte-Sul (Latitude), que representa a diferença direta de latitude, pois a distância entre paralelos é constante.

$$x = \phi_2 - \phi_1$$

Fonte: TULER; SARAIVA (2014);

O Quadro 47 apresenta uma implementação em *JavaScript* da função para o cálculo do azimuth geodésico entre dois pares de coordenadas. Ressalta-se que pode ser necessário aplicar transformações trigonométricas para compatibilizar o azimuth calculado com os referenciais de orientação e rotação utilizados pelas bibliotecas de visualização geoespacial.

Quadro 47 – Função calculaAzimute() em *Javascript*

```

/**
 * Calcula o azimute entre dois pontos para distâncias curtas (até 1-2km)
 * @param {number} lat1 - Latitude do ponto inicial
 * @param {number} lon1 - Longitude do ponto inicial
 * @param {number} lat2 - Latitude do ponto final
 * @param {number} lon2 - Longitude do ponto final
 * @returns {number} Azimute em graus (0° a 360°)
 */
function calculaAzimute(lat1, lon1, lat2, lon2) {
    const dLat = lat2 - lat1;
    const dLon = lon2 - lon1;

    // Cálculo da latitude média para correção de distorção longitudinal
    const latMediaRad = ((lat1 + lat2) / 2) * (Math.PI / 180);

    // Componentes do vetor (x = Norte/Sul, y = Leste/Oeste corrigido)
    const y = dLon * Math.cos(latMediaRad);
    const x = dLat;

    // Arco tangente de dois argumentos para obter o ângulo em radianos
    const rad = Math.atan2(y, x);

    // Conversão para graus e normalização para o sistema 0-360°
    // (Onde 0° é Norte, 90° é Leste, 180° é Sul e 270° é Oeste)
    const azimute = (rad * 180 / Math.PI + 360) % 360;

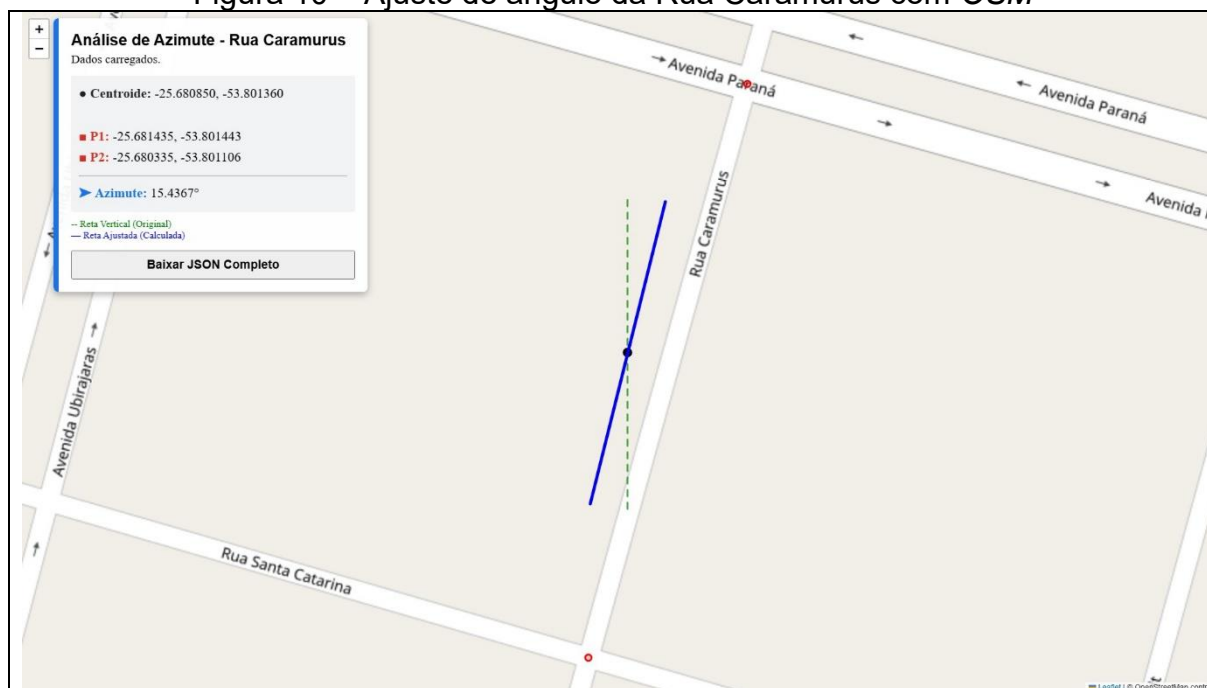
    return azimute;
}

```

Elaboração: Autor (2026)

Para a representação gráfica do ajuste de orientação, utiliza-se a propriedade *CSS transform: rotate(n deg)*. Como o azimute calculado pelo *SuperCIATA* segue a convenção geodésica (onde 0° é o Norte), a aplicação direta desse valor no elemento gráfico do *Leaflet* alinha a face do quadrilátero com o eixo real do logradouro. O ponto de ancoragem da rotação (*transform-origin*) é definido como o centroide da face de quadra, garantindo que o polígono gire sobre seu próprio eixo sem deslocamento espacial.

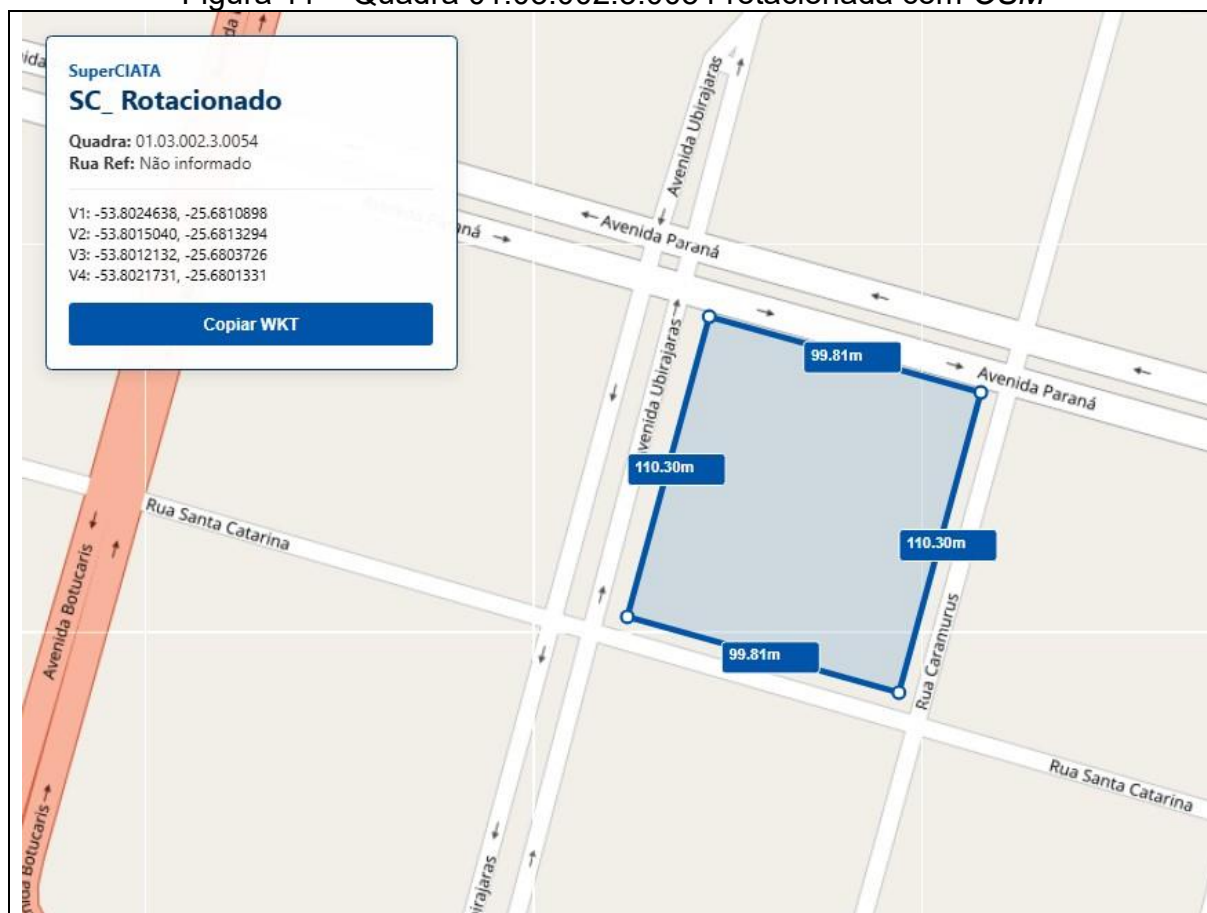
Figura 10 – Ajuste de ângulo da Rua Caramurus com OSM



Elaboração: Autor (2026)

Como resultado da aplicação do azimuth, obtém-se um polígono rotacionado cujo alinhamento coincide com o ângulo do logradouro de referência. A Figura 11 ilustra a nova orientação da quadra 01.03.002.3.0054, enquanto a sua versão original, sem o ajuste de rotação, pode ser observada na Figura 9 para fins comparativos.

Figura 11 – Quadra 01.03.002.3.0054 rotacionada com OSM



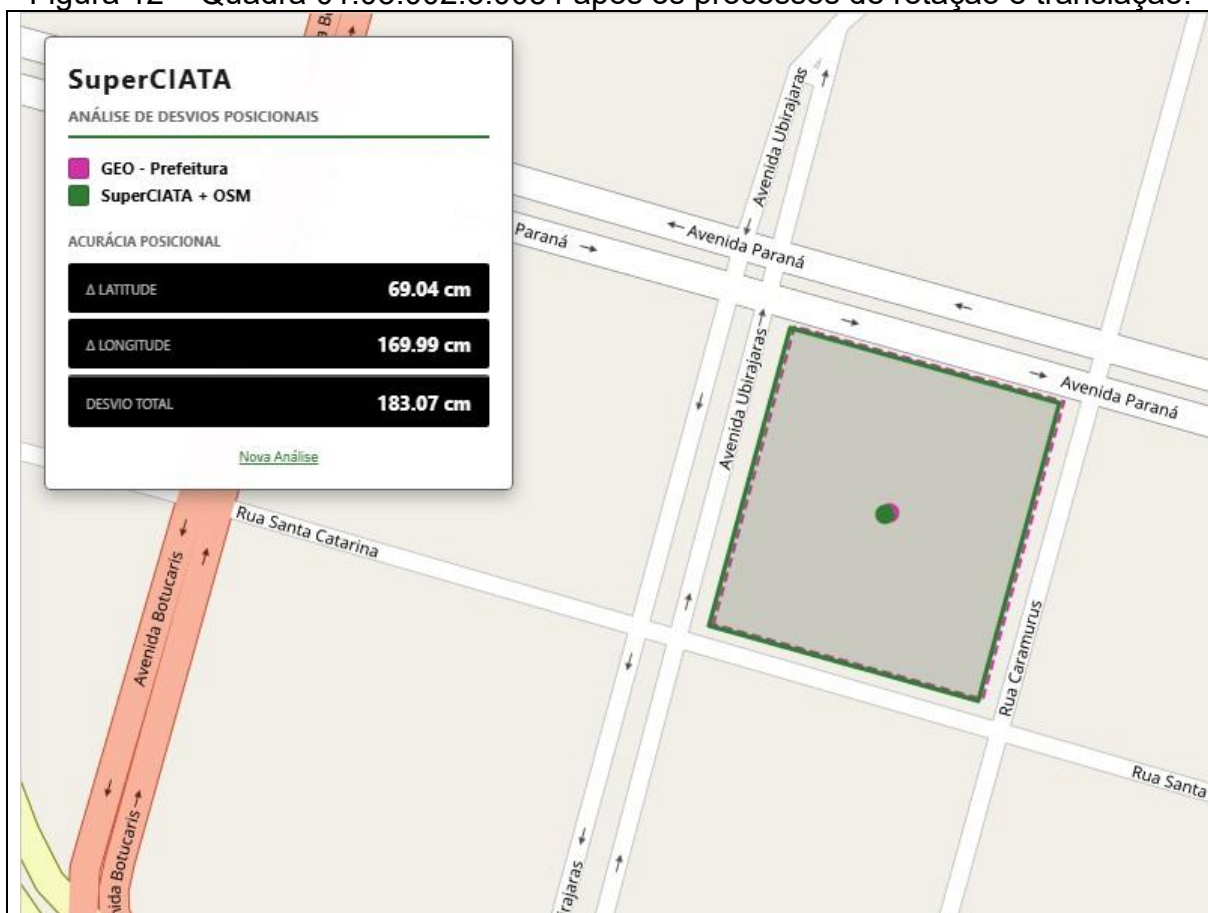
Elaboração: Autor (2026)

3.3.7.3 Translação da quadra para o centroide calculado (OSM)

Após o ajuste da orientação, o algoritmo executa a translação da geometria para sua posição definitiva. Este processo fundamenta-se no cálculo do centroide dos pontos mais próximos (vizinhos) ao centroide original das faces da quadra, obtidos a partir da malha viária do *OpenStreetMap*.

Ao estabelecer esse novo ponto de referência, é possível determinar o vetor de deslocamento necessário para alinhar a quadra ao contexto geográfico do OSM. A Figura 12 ilustra o deslocamento vetorial aplicado à quadra 01.03.002.3.0054, resultando na correção do *offset* posicional observado anteriormente na Figura 11. Ressalta-se que, embora seja um deslocamento pequeno, a aplicação da translação pode melhorar significativamente a acurácia posicional da quadra.

Figura 12 – Quadra 01.03.002.3.0054 após os processos de rotação e translação.



Elaboração: Autor (2026)

3.3.8 Distribuição dos lotes nas quadras

Com a definição das faces de quadra torna-se possível a distribuição dos lotes a partir dos dados da tabela CI_LOTES. Para essa operação é necessária a criação de uma nova tabela denominada SC_PARCELAS contendo os dados do lote e a face criada na etapa 3.3.4 - Obtenção e tratamento dos dados do Cadastro Territorial Urbano – CTU/CIATA.

A distribuição inicia com os lotes de esquina, caracterizados pela presença do atributo NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE. Isso garante um posicionamento preciso das extremidades já que a numeração do endereço, em muitos casos, não é confiável. Os outros lotes são distribuídos na face usando a numeração, se existente, ou o posicionamento relativo do CNEFE, quando houver coincidência de endereços. Caso nenhum dos dois métodos se mostre eficiente, a posição será determinada por interpolação aritmética e, se ainda assim não for possível determinar a posição dos lotes eles aparecerão no final da face de quadra, marcados para atualização manual.

Uma vez definida a ordem dos lotes, uma função Javascript do aplicativo *SuperCIATA* calcula o deslocamento (offset) representado pela dimensão da testada na linha formada pela face e define a posição aproximada do próximo vértice. Em seguida define a nova aresta ortogonal e os vértices seguintes até encontrar o ponto inicial.

3.3.9 Avaliação dos resultados

A avaliação dos resultados obtidos pela metodologia proposta norteia-se por três eixos fundamentais:

- Eficácia da integração (correlação) entre as bases CTU/CIATA e CNEFE;
- Acurácia dos objetos geográficos;
- Aplicabilidade e utilidade da geolocalização para a gestão municipal.

A avaliação da eficácia da integração entre as bases CTU/CIATA e CNEFE fundamenta-se na capacidade de processamento autônomo do algoritmo frente às diferenças dos dados de entrada. O método consiste em mensurar o "afunilamento" dos registros, partindo do universo total de quadras e identificando o percentual de unidades que atingem uma correspondência positiva automatizada. A métrica principal ignora o sucesso individual de cada parcela e foca na robustez da lógica de

pareamento do *SuperCIATA*, validando em que medida o algoritmo reduz a necessidade de intervenção humana em cenários de distribuição urbana típica.

Para a acurácia dos objetos geográficos, a metodologia aplica conceitos de estatística espacial para validar a precisão posicional das geometrias geradas (DSG, 2016). O procedimento utiliza o Erro Médio (*EM*), o Erro Médio Quadrático (*EMQ*) e a sua respectiva Raiz (*REMQ*) para quantificar as discrepâncias entre os vértices das quadras produzidas e os dados de referência (SIGWEB).

Erro Médio (*EM*) - também chamado de Tendência ou *Bias* é a média aritmética das discrepâncias entre os valores medidos e os valores de referência (Equação 1). Ele indica se o algoritmo tem uma tendência sistemática de deslocar os pontos para uma determinada direção.

Equação 1 -- Fórmula do Erro Médio (*EM*)

$$EM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (V_{estimado} - V_{referência})$$

Fonte: (BUSSAB; MORETTIN, 2021)

Erro Médio Quadrático (*EMQ*) ou *Mean Square Error (MSE)* - mede a variância dos erros. Ao elevar a discrepância ao quadrado, ele penaliza severamente os erros grandes (*outliers*). É uma medida de aderência global do modelo (Equação 2).

Equação 2 -- Fórmula do Erro Médio Quadrático (*EMQ*)

$$EMQ = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (V_{estimado} - V_{referência})^2$$

Fonte: (BUSSAB; MORETTIN, 2021)

Expressão que se diferencia da anterior, sobretudo, pela forma como trata os erros e pelo tipo de informação que fornece. Nesta, o EM considera as diferenças entre valores estimados e observados mantendo seus sinais, o que permite identificar o viés das estimativas, mas pode levar ao cancelamento entre erros positivos e negativos. Em contraste, o EMQ eleva essas diferenças ao quadrado, eliminando o efeito de cancelamento e atribuindo maior peso a erros de maior magnitude. Dessa forma, enquanto o EM é mais adequado para avaliar a tendência (superestimação ou

subestimação), o EMQ é mais indicado para mensurar a magnitude global dos erros, sendo mais sensível a discrepâncias elevadas entre valores estimados e de referência.

Raiz do Erro Médio Quadrático (REM_Q) ou Root Mean Square Error (RMSE) - traz o valor de volta para a unidade linear (metros), facilitando a interpretação da acurácia posicional (Equação 3).

Equação 3 – Fórmula da Raiz do Erro Quadrático Médio (REM_Q)

$$REM_Q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta_i^2}$$

Onde Δ_i é a distância euclidiana entre o ponto do *SuperCIATA* e o ponto real.

Fonte: (BUSSAB; MORETTIN, 2021)

Para contextualização técnica, os resultados são confrontados com os parâmetros do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) e fundamentados na perspectiva de Erba (2007). Esta abordagem permite verificar se a precisão obtida é compatível com as escalas cartográficas de planejamento municipal, priorizando a verossimilhança e a correção topológica necessária para a gestão territorial em detrimento do rigor centimétrico de levantamentos geodésicos.

Por fim, a aplicabilidade e utilidade da geolocalização para a gestão municipal é avaliada sob uma ótica qualitativa e institucional, centrada nos princípios do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM). O método consiste em analisar o potencial dos objetos geográficos como "chaves de integração" capazes de interoperar dados tributários, logradouros do *OpenStreetMap* e registros censitários do CNEFE. A avaliação foca na viabilidade técnica de utilizar esses dados para subsidiar tomadas de decisão estratégicas, como o planejamento de infraestrutura e a atualização de plantas genéricas de valores, validando se a metodologia *Fit-For-Purpose* adotada provê o suporte necessário para uma visão sistêmica e dinâmica do território urbano.

3.3.10 Operacionalização na Plataforma SuperCIATA

A utilização da plataforma *SuperCIATA* otimiza o fluxo metodológico ao automatizar as etapas de processamento de dados. A interface foi projetada para

permitir que todas as fases da metodologia sejam executadas em ambiente *web*. A Figura 13 ilustra a interface principal do sistema.

Figura 13 – Tela inicial da plataforma *SuperCIATA*

SUPERCIA 2.0 - DASHBOARD

Estado (UF) PR Município Alvo Capanema

Importação de Bases

Carga de arquivos ZIP (CNEFE, CIATA e CTU) para o servidor.

PRONTO PARA IMPORTAR

Ajuste de Logradouros

Conexão manual de logradouros não localizados automaticamente.

LIBERADO PARA AJUSTE

> Dashboard carregado. Aguardando seleção de município para liberar acesso aos módulos.
 > 🔄 Projeto recuperado: Capanema

Elaboração: Autor (2026)

O fluxo operacional inicia-se com a seleção do município de interesse, seguido pelo *upload* dos arquivos em formato CSV contendo as bases do CNEFE e do CTU/CIATA. Por meio da interface de importação (Figura 14), os dados são persistidos no banco de dados relacional através do comando "CARREGAR ZIP". Ao acionar a rotina de processamento, o sistema executa automaticamente a criação e o povoamento das tabelas intermediárias necessárias para a integração dos domínios.

Figura 14 – Interface de importação das bases de dados

SUPERCIAITA - ESPACIALIZAÇÃO

Estado (UF): PR Município Alvo (CTU/CIATA): Capanema

Base CNEFE (IBGE)

Escolher arquivo: 4104501_CAPANEMA.zip

✓ **Sincronizado**
Arquivo: 4104501_CAPANEMA.csv
Registros: 11404

CARREGAR ZIP

PROCESSAR CNEFE

Base CTU / CIATA

Escolher arquivo: CI_CAPAN...CADURB.zip

✓ **Sincronizado**
Arquivo: CI_CAPANEMA_CADURB.csv
Registros: 7187

CARREGAR ZIP

PROCESSAR CIATA

Elaboração: Autor (2026)

Dada a criticidade da integridade toponímica para a identificação das quadras, a plataforma disponibiliza um módulo específico para a vinculação assistida de logradouros (Figura 15). Esta funcionalidade permite estabelecer associações manuais nos casos em que a divergência sintática impede o reconhecimento automático pelo algoritmo. Adicionalmente, o módulo permite o enriquecimento da base, possibilitando a inserção de registros viários nos casos de ausência de correspondência nativa no CNEFE.

Figura 15 – Módulo de vinculação assistida de logradouros (CIATA x CNEFE)

FASE 1: AJUSTE MANUAL DE LOGRADOUROS

Município Alvo: Capanema (4104501)

LOGRADOUROS SEM ID (CIATA)	LOGRADOUROS DISPONÍVEIS (CNEFE/BASE)
Filtrar pendentes...	Buscar correspondência...
AVENIDA DAS FLORES	AVENIDA ATAIDE ROBERTO ESCHER
AVENIDA MAUA	AVENIDA BOTUCARIS
CAPANEMA	AVENIDA BRASIL
ESTRADA MUNICIPAL (CONT ALAGOAS)	AVENIDA ESPIRITO SANTO
RUA ADAO ROBERTO ESCHER	AVENIDA GERALDO FULBER
RUA ALBERTO BIAVATTI	AVENIDA INDEPENDENCIA
RUA ALECRIM	AVENIDA MARECHAL FLORIANO
RUA ALVERINO BENATTI	AVENIDA PARANA
RUA ANAJE	AVENIDA PEDRO V PARIGOT SOUZA
RUA ANTONIO NIEHUES	AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA

VINCULAR
DESVINCULAR
+ NOVO LOGRADOURO

```

> Aguardando seleção de logradouros para ajuste...
> 🔍 Filtrando logradouros pendentes em Capanema...
> 🔗 Vinculando: AVENIDA DAS FLORES → AVENIDA ESPIRITO SANTO...
> ✅ Vinculação concluída no banco.
> 🔍 Filtrando logradouros pendentes em Capanema...

```

Elaboração: Autor (2026)

Uma vez estabelecida a vinculação, o sistema habilita a geração de relatórios tabulares de integração. Para a representação geoespacial e a geração de geometrias, a metodologia consome dados do *OpenStreetMap* (OSM). Devido ao volume de requisições e à latência intrínseca das consultas via API, esta etapa requer um processamento mais intensivo. A interface de interação com o OSM, que apresenta características específicas de filtragem e tratamento de objetos *LineString*, é apresentada na Figura 16 e discutida na seção 3.3.5.

Figura 16 – Módulo de consulta ao *OpenStreetMap*

 **Aviso de Processamento:** A coleta via OpenStreetMap respeita um intervalo de segurança de 30-60s por item. O sistema processará em lotes de 10 unidades para garantir a estabilidade.

COLETOR DE GEOMETRIA OSM

 Projeto Ativo: Capanema (4104501)

 INICIAR PRÓXIMO LOTE (10 CONSULTAS)

179
TOTAL DE LOGRADOUROS

0
JÁ COLETADOS

179
PENDENTES

ID	CN_NOM_LOGRADOURO	OSM_NOM_LOGRADOURO	Status
----	-------------------	--------------------	--------

```

> Monitor pronto. Aguardando comando de lote...
> 🚀 Iniciando processamento de lote (10 itens)...
> [1/10] Consultando: RUA MATO GROSSO
> ⚠️ Não localizado no OSM: RUA MATO GROSSO
> 😊 Respeitando política da API... Pausa de 30.169s
> [2/10] Consultando: RUA MATO GROSSO
> ❌ Erro técnico: Unexpected token '<', "<?xml vers"... is not valid JSON
> 😊 Respeitando política da API... Pausa de 42.295s
> [3/10] Consultando: RUA MATO GROSSO
> ❌ Erro técnico: Unexpected token '<', "<?xml vers"... is not valid JSON
  
```

Elaboração: Autor (2026)

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 PRESENÇA DO CIATA NOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS

Os dados consolidados pela triangulação de métodos revelam a persistência do modelo CIATA como a estrutura fundamental da gestão territorial na amostra investigada. A Tabela 1 sintetiza o alcance do padrão Setor-Quadra-Lote nas diferentes frentes de pesquisa.

Tabela 1 – Resultados das pesquisas de aderência ao CIATA

Método de investigação	Amostra	Padrão CIATA	Presença de Georreferência
Pesquisa Prefeituras	13	100%	15%
Imagens de carnês	57	100%	n/a
SINTER/CadUrb	9	67%	100%
Google	5570	53%	n/a

Elaboração: Autor (2025)

A partir dessa análise verificou-se que 38% dos municípios investigados (5 de 13) adotam sistemas que replicam integralmente o modelo do projeto CIATA, preservando inclusive suas deficiências estruturais mais relevantes. Tal configuração inviabiliza, na prática, a oferta de serviços eletrônicos básicos à população, a exemplo da emissão on-line de carnês de IPTU.

Observou-se também uma correlação direta entre a obsolescência sistêmica e a ausência de indexação digital: municípios com processos puramente analógicos resultaram em retornos negativos na API de busca. Por conseguinte, os resultados positivos obtidos via GPSE devem ser interpretados como um limite inferior da realidade nacional, indicando um provável subdimensionamento da presença do padrão CIATA devido à exclusão digital de parcelas das administrações municipais.

4.2 INTEGRAÇÃO DE BASES VIA *SUPERCIATA*

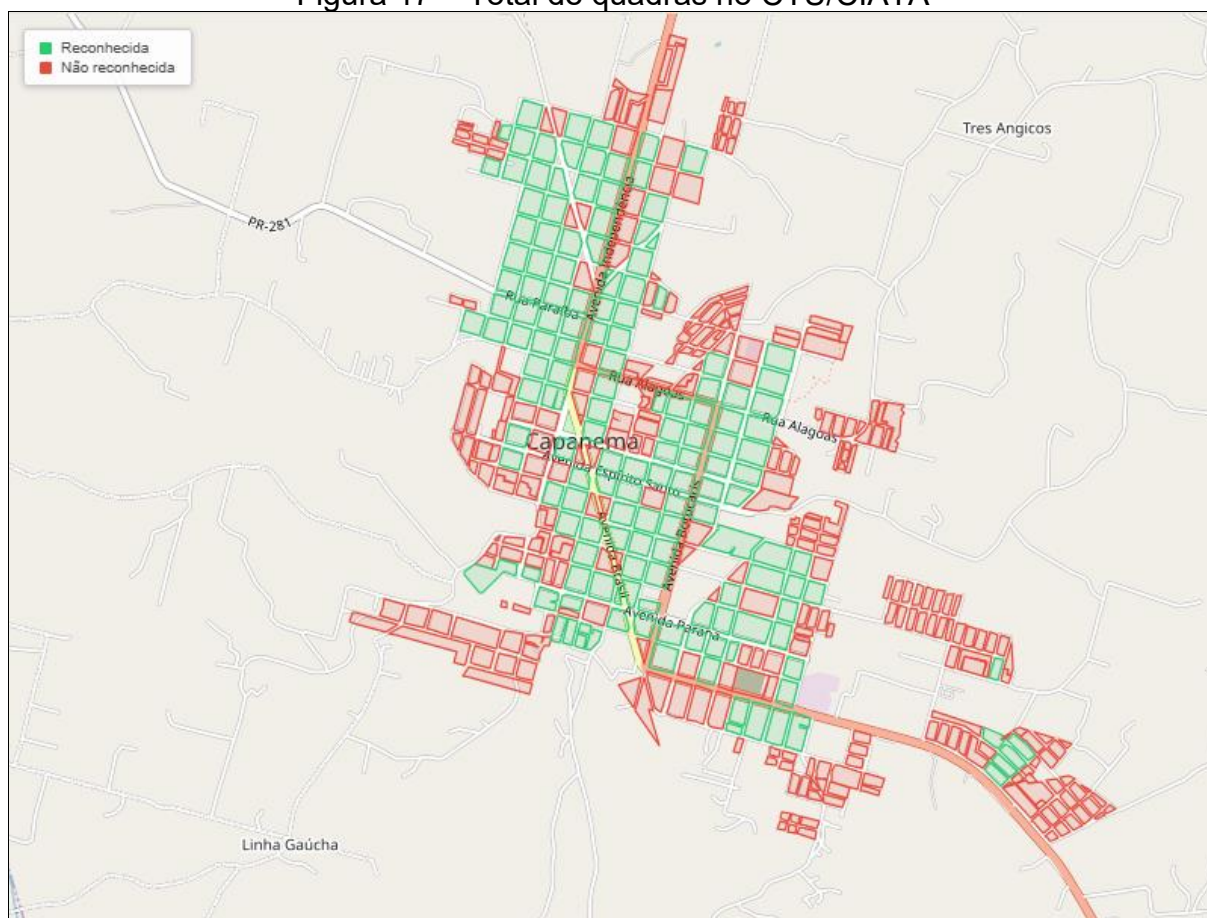
O processo de integração revelou as potencialidades e, também, os desafios inerentes à heterogeneidade dos dados cadastrais originais. Inconsistências na padronização de logradouros, como grafias divergentes entre o CNEFE e o CTU/CIATA, variações na granularidade das informações e ausências de registros em lotes vagos e áreas não edificadas figuraram entre os principais obstáculos identificados. Tais ocorrências reforçam a necessidade de etapas robustas de pré-

processamento e saneamento cadastral como condição para a ampliação da cobertura de automação, tendo em vista que, do universo de 460 quadras analisadas, apenas 33,2% apresentaram maturidade cadastral suficiente para o processamento direto pela metodologia proposta

4.2.1 Especificidades e Desafios da Base do CTU/CIATA

O desempenho do algoritmo na identificação das quadras é influenciado pela diversidade morfológica do tecido urbano e pela estrutura dos registros cadastrais preexistentes. A Figura 17 apresenta a malha urbana do núcleo principal de Capanema (PR), categorizada segundo o nível de automação alcançado: em verde, destacam-se as quadras com processamento automatizado concluído; em vermelho, as instâncias que, devido à alta complexidade morfológica, foram sinalizadas para validação ou intervenção assistida.

Figura 17 – Total de quadras no CTU/CIATA



Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor(2026)

Do universo de 460 quadras registradas no Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA), 153 apresentaram conformidade morfológica para o processamento

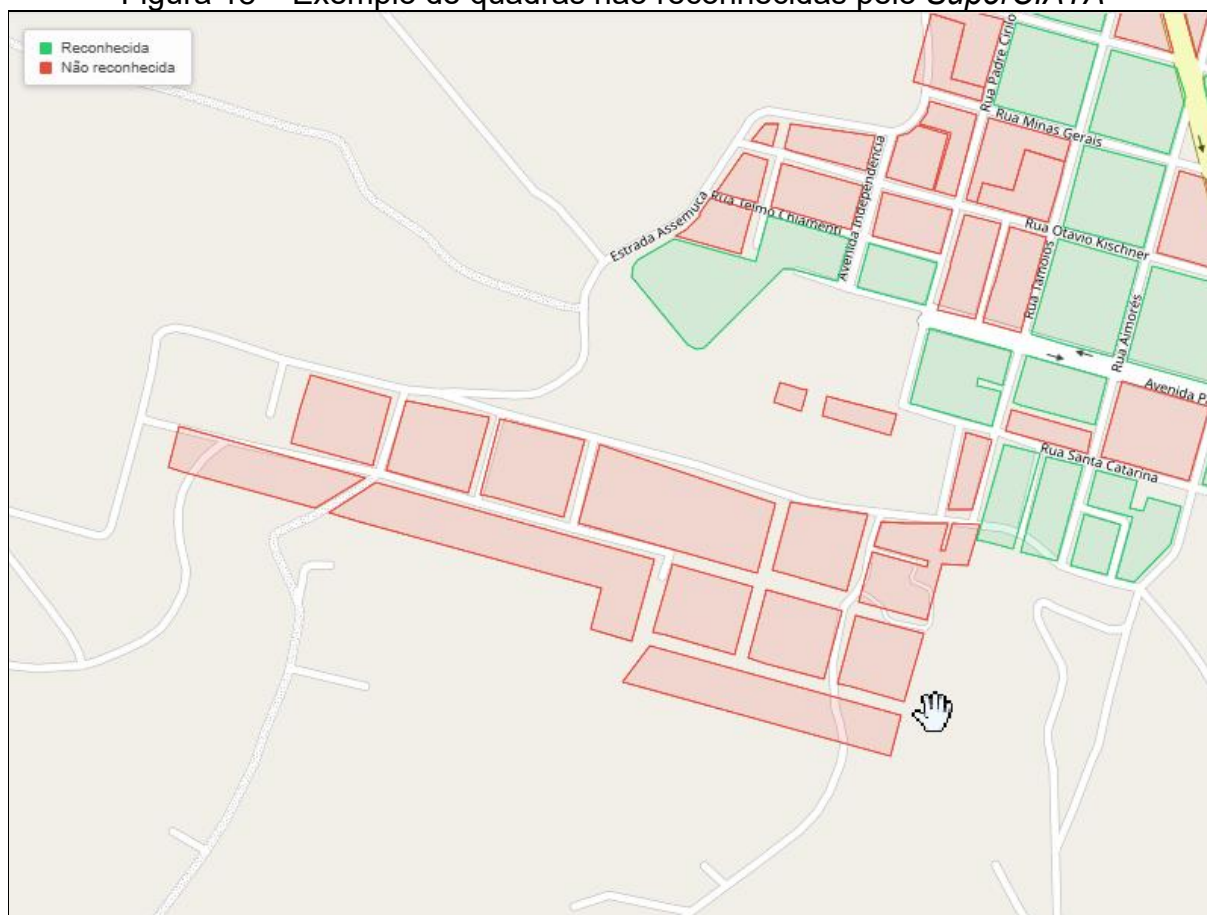
direto via metodologia *SuperCIATA*, o que representa 33,2% de automação imediata da malha urbana.

Os principais fatores de impedimento à integração automática foram:

- ausência de delimitação física por logradouros consolidados;
- delimitação por vias sem denominação oficial ou com grafias divergentes entre as bases;
- inexistência de endereço de pelo menos uma unidade imobiliária cadastrado nas faces de quadra;
- quadras registradas no CTU/CIATA que ainda não possuem ocupação ou infraestrutura (vazios urbanos);
- áreas em estágio de regularização fundiária, com geometria ainda não consolidada no sistema oficial.

A Figura 18 detalha exemplos de quadras não reconhecidas, destacando-se o impacto da ausência de logradouros nomeados (quadras em vermelho) como barreira à correlação lógica.

Figura 18 – Exemplo de quadras não reconhecidas pelo *SuperCIATA*



Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

4.2.2 Especificidades e Desafios da Integração com a Base CNEFE (IBGE)

Embora o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) constitua a base de dados de endereçamento mais abrangente do país, sua aplicação no *SuperCIATA* apresenta restrições específicas:

- Ausência de pontos de áreas não edificadas – Por se tratar de um cadastro voltado ao censo demográfico, o CNEFE não coleta dados sobre lotes vagos ou áreas sem edificações consolidadas, o que gera lacunas na malha cadastral urbana.
- Baixa periodicidade de atualização – O intervalo entre as grandes coletas censitárias compromete a detecção de novos parcelamentos de solo e expansões urbanas recentes, limitando a eficácia do algoritmo em áreas de crescimento acelerado.
- Inconsistências de toponímia – Foram identificadas divergências e duplicidades entre as denominações de logradouros registradas pelo

IBGE e aquelas utilizadas pela administração municipal, que exigem etapas adicionais de normalização de *strings* para evitar falhas na correlação.

4.2.3 Resultados da correspondência de quadras entre CNEFE e CTU/CIATA

Apesar das limitações intrínsecas às bases de dados de entrada anteriormente discutidas – que devem ser mitigadas principalmente pelo saneamento do Cadastro Territorial Urbano – a aplicação da metodologia permitiu identificar uma parcela significativa de quadras morfologicamente padronizadas.

O Quadro 48 sintetiza os resultados do processamento, demonstrando o afunilamento dos dados desde o universo inicial até a obtenção das unidades territoriais que apresentaram correspondência positiva.

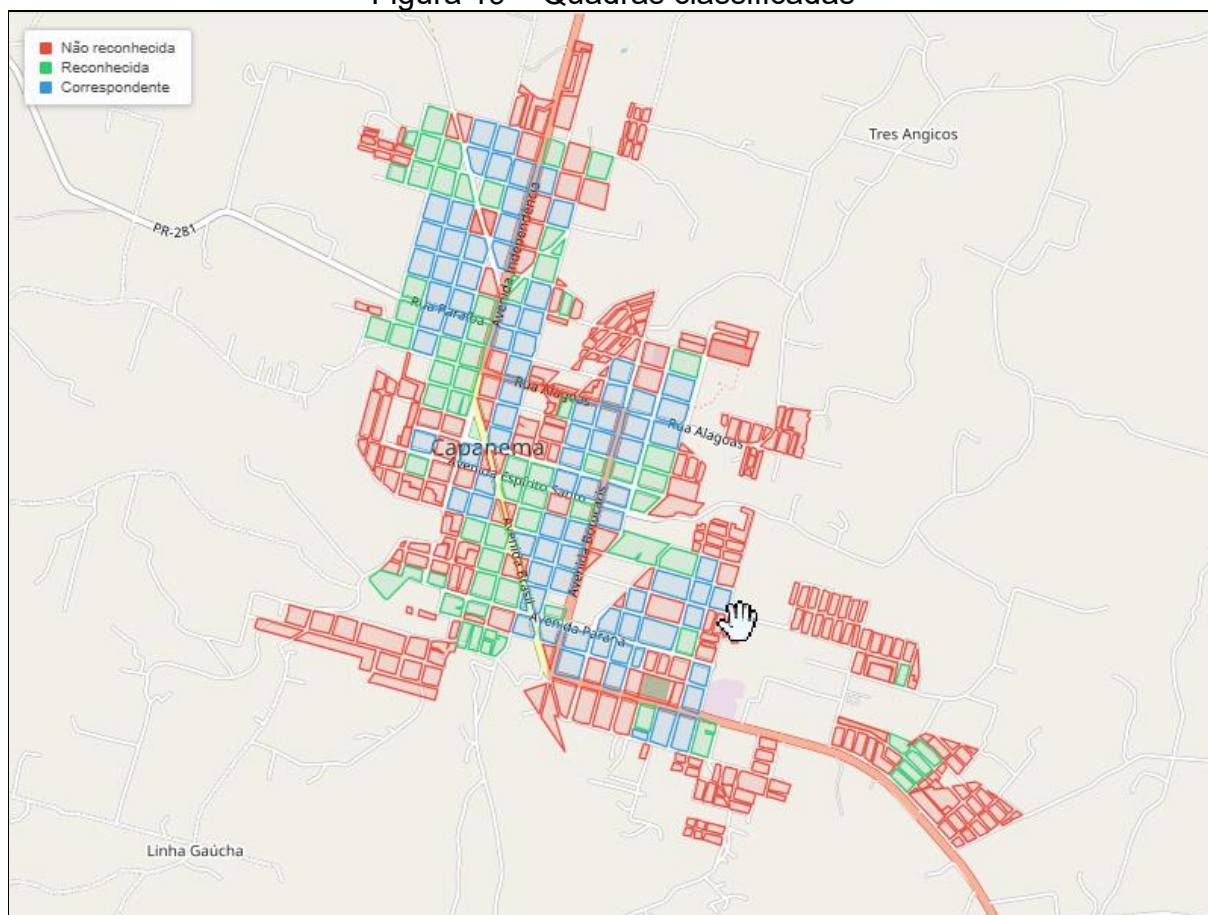
Quadro 48 -- Quantitativo de quadras por tipo

Tipo de Quadra	Quantidade
CTU/CIATA	460
Válidas no <i>SuperCIATA.CI_QUADRAS</i>	153
CNEFE	368
Válidas no <i>SuperCIATA.CN_QUADRAS</i>	185
Correspondentes no <i>SuperCIATA</i>	84

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

As quadras destacadas em azul na Figura 19 representam as 84 instâncias que obtiveram êxito na correlação automática pelo algoritmo *SuperCIATA*. Este resultado materializa o objetivo central da pesquisa: a identificação e geolocalização automatizada de unidades originárias de domínios distintos (CI_ e CN_), validando a eficácia da metodologia para o estrato da malha urbana que possui maturidade cadastral, mesmo diante das dificuldades impostas pelas bases originais.

Figura 19 – Quadras classificadas



Elaboração: Autor (2026)

4.3 ACURÁCIA DOS OBJETOS GEOGRÁFICOS

Após a identificação lógica das 84 quadras, foram selecionadas 16 amostras para a validação geométrica. Nesta etapa, avalia-se o deslocamento espacial entre as coordenadas dos vértices ajustados e as da base oficial a fim de verificar qual a precisão alcançada pela metodologia.

O Quadro 49 detalha os erros calculados para cada uma das quadras que compuseram a amostra.

Quadro 49 – Erros de localização dos vértices das quadras estudadas

RELATÓRIO DE ACURÁCIA GEOGRÁFICA DAS QUADRAS Ref: GEO Prefeitura Alvo: SuperCIATA			
Quadra	Erro Médio (m)	EMQ	REMQ (m)
01.04.004.1.0029	0,986	1,007	1,004
01.02.001.0.0018	0,988	0,992	0,996
01.02.001.0.0020	1,326	1,775	1,332
01.03.002.3.0054	1,577	2,555	1,598
01.06.004.1.0018	1,666	2,801	1,674
01.04.004.1.0017	1,836	3,580	1,892
01.03.002.0.0034	2,190	5,181	2,276
01.04.004.0.0036	2,255	5,137	2,267
01.06.004.1.0023	2,336	5,875	2,424
01.05.004.1.0019	2,442	5,971	2,444
01.03.001.2.0048	2,537	7,575	2,752
01.03.001.0.0046	2,849	8,162	2,857
01.02.002.0.0033	3,043	9,821	3,134
01.03.002.3.0053	3,850	14,906	3,861
01.01.004.0.0047	4,863	23,657	4,864
01.03.002.3.0065	8,510	72,456	8,512

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) – Elaboração: Autor (2026)

Com 93,8% das amostras apresentando erro posicional inferior a 5 metros, os resultados da geolocalização enquadram-se na Classe B da escala 1:10.000, conforme os parâmetros do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC). Embora este

índice não seja adequado para atividades que exijam alta precisão métrica ou rigor cadastral para registro imobiliário, o desempenho assemelha-se à acurácia obtida em cartografia analógica (mapas impressos) na mesma escala. Tal resultado valida a utilidade da metodologia para aplicações de planejamento macro, onde a visão sistêmica do território precede a necessidade de detalhamento centimétrico.

Quadro 50 – Tabela prática do Padrão de Exatidão Cartográfica - PEC

Tabela prática do Padrão de Exatidão Cartográfica - PEC				
Escala	Classe A (Erro <)	Classe B (Erro <)	Classe C (Erro <)	Aplicação Comum
1:1.000	0,30 m	0,50 m	0,60 m	Engenharia e IPTU
1:5.000	1,50 m	2,50 m	3,00 m	Cadastro Urbano Geral
1:10.000	3,00 m	5,00 m	6,00 m	Planejamento Municipal

Fonte (BRASIL, 1984) – Elaboração: Autor (2026)

O resumo estatístico agregado dos 64 vértices que compõem essas quadras é apresentado no Quadro 51. A tabela completa, contendo os dados individuais de cada vértice, encontra-se disponível no Anexo 3.

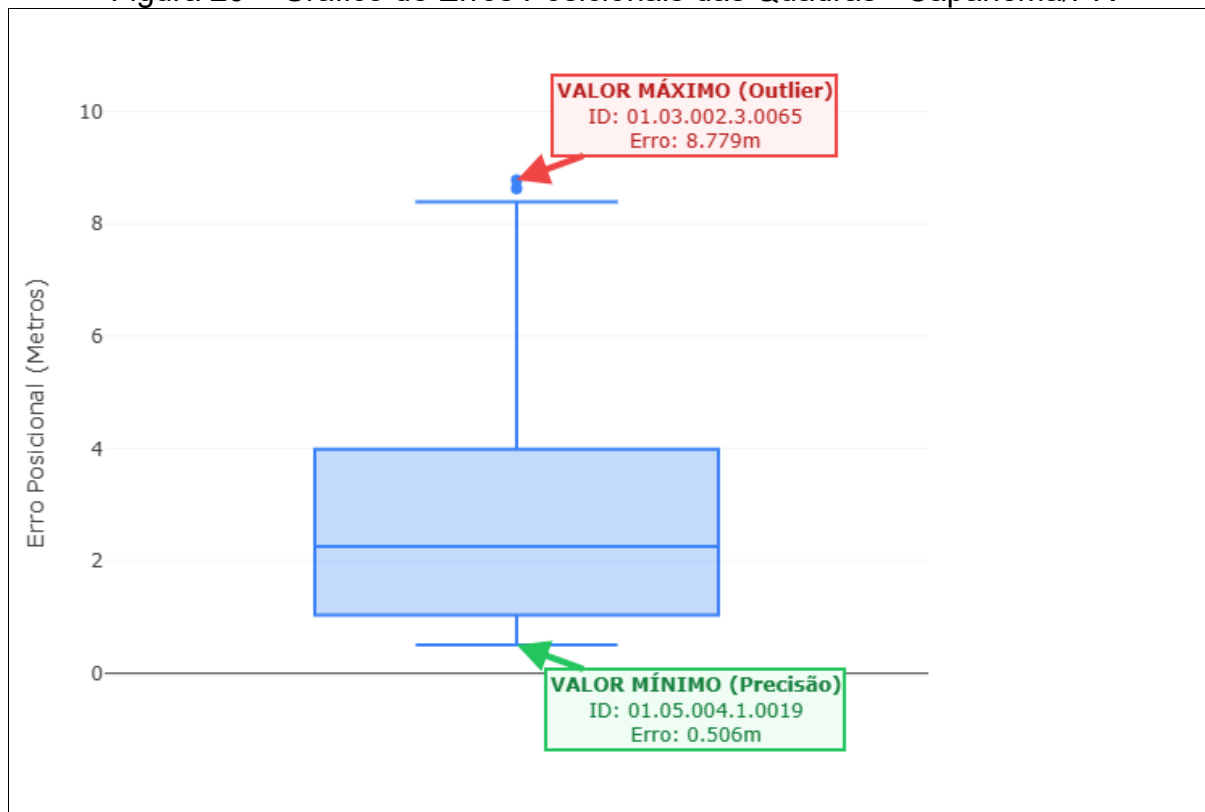
Quadro 51 – Resumo estatístico dos erros de localização dos vértices

Atributo	Quantidade
Amostras	64
Erro Máximo (m)	8,779
Erro Mínimo (m)	0,742
Erro Médio (m)	2,703
EMQ	10,716
REMQ (m)	3,273

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

A análise da acurácia revelou uma amplitude residual significativa (Figura 20), percebida pelo Erro Máximo de 8,779 m (quadra 01.03.002.3.0065) e pelo Erro Mínimo de 0,506 m (quadra 01.05.004.1.0019). A seleção dessas unidades para uma análise pormenorizada justifica-se pela necessidade de diagnosticar se as discrepâncias se originam dos dados das bases utilizadas ou se existe uma falha metodológica.

Figura 20 – Gráfico de Erros Posicionais das Quadras - Capanema/PR



Elaboração: Autor (2026); Biblioteca Plotly.js

Os dados detalhados da quadra 01.03.002.3.0065, apresentados na Tabela 2, quantificam os valores que se comportam como *outliers*. Discrepâncias desta magnitude são comuns em quadras não ortogonais, com perímetros curvilíneos ou erros de georreferenciamento de origem. Contudo, tal erro é atípico para uma quadra com geometria de quadrilátero regular, cujos logradouros são consolidados e possuem pontos de controle disponíveis no *OpenStreetMap* (OSM).

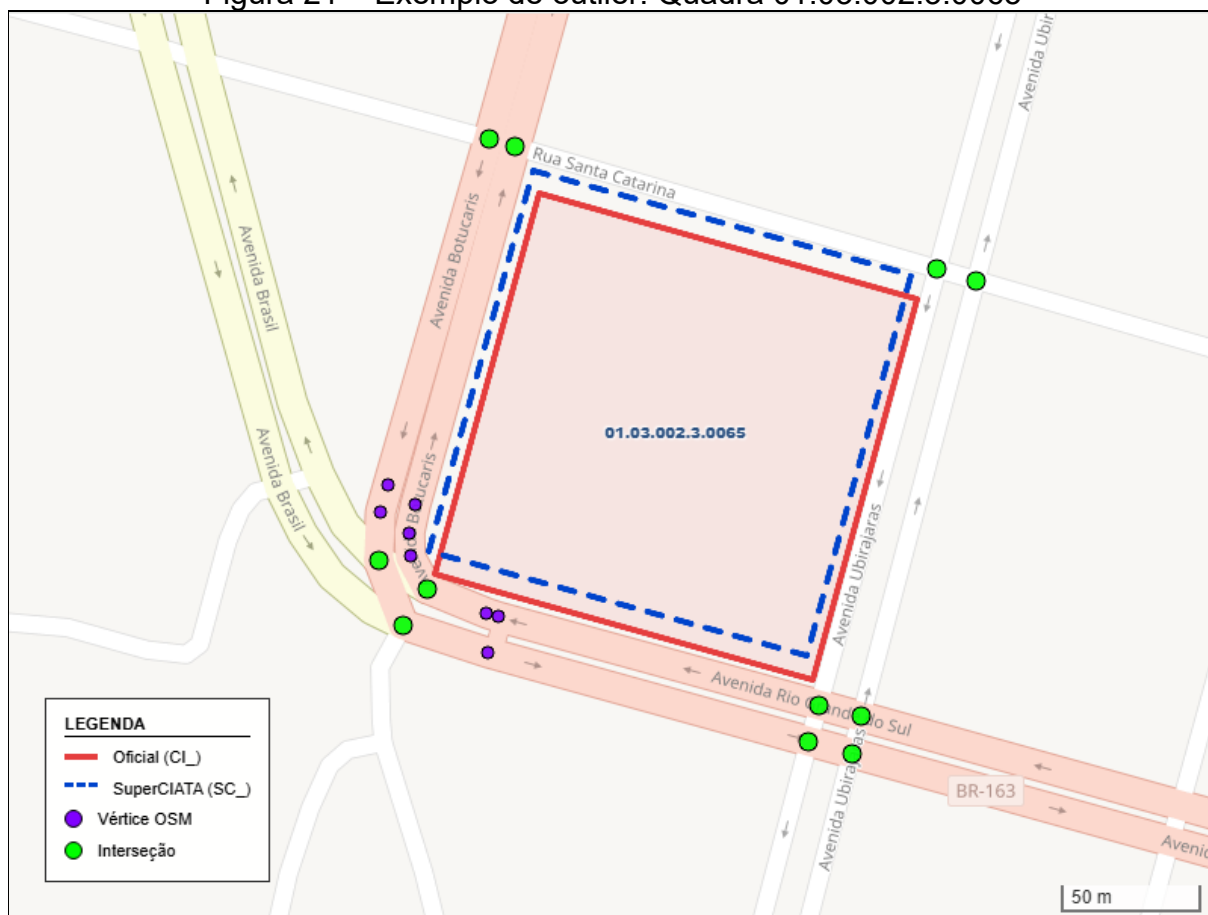
Tabela 2 - Relatório de Acurácia – Quadra 01.03.002.3.0065 - *Outlier*

RELATÓRIO DE ACURÁCIA GEOGRÁFICA						
QUADRA: 01.03.002.3.0065						
Ref: GEO Prefeitura Alvo: SuperCIATA						
Vértice	Latitude SIGWEB	Longitude SIGWEB	Latitude SuperCIATA	Longitude SuperCIATA	Distância (m)	EQ
V1	-25,68085871	-53,80414398	-25,68078665	-53,8041632	8,240	67,909
V2	-25,68119406	-53,80280021	-25,68111855	-53,80281998	8,627	74,431
V3	-25,68241173	-53,80317029	-25,6823348	-53,80319	8,778	77,068
V4	-25,68207637	-53,80451408	-25,6820029	-53,80453322	8,391	70,414
Erro Médio Quadrático (EMQ):			72,455			
Raiz Quadrada do EMQ (REM):			8,512 m			

Fontes: *SuperCIATA* e (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

A Figura 21 permite uma análise diagnóstica do problema. Observou-se que os pontos do OSM utilizados para o cálculo do centroide de translação da quadra *SuperCIATA* não foram selecionados adequadamente pelo algoritmo. A interseção entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Avenida Botucaris forma uma curva e apresenta vários vértices, incluindo pontos que se referem ao entroncamento com um terceiro logradouro, a Avenida Brasil.

Figura 21 – Exemplo de outlier: Quadra 01.03.002.3.0065



Fontes: OSM, SuperCIATA e (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

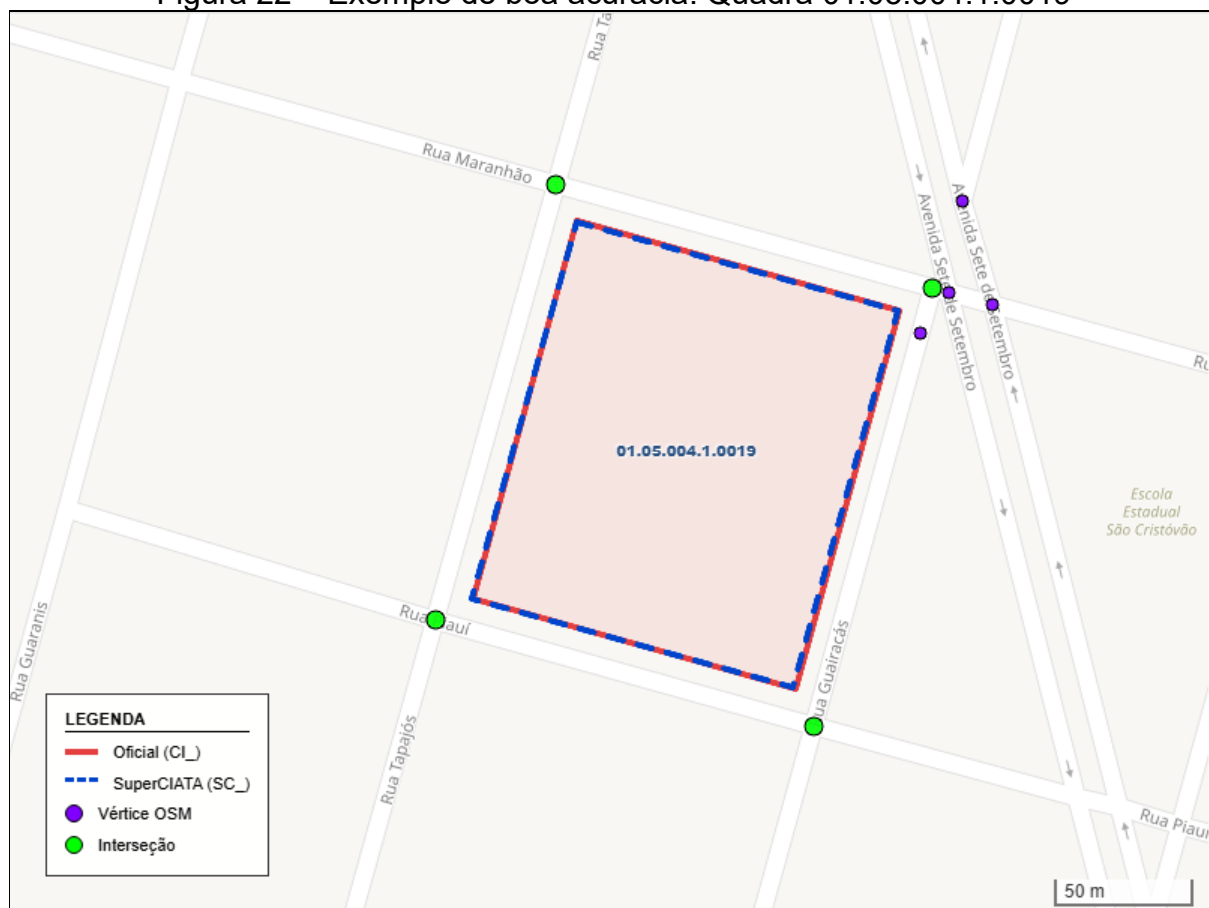
A proximidade de vários desses pontos em relação ao centroide da face induziu o algoritmo a uma seleção equivocada. Consequentemente, a quadra *SuperCIATA* foi transladada para um centroide deslocado na direção Noroeste, conforme ilustrado.

Embora o algoritmo possa ser alterado para corrigir este caso específico, tal alteração poderia comprometer seu desempenho em outras unidades, visto que a lógica de seleção atual é eficaz na maioria das situações.

Esse impasse evidencia que o refinamento na seleção de pontos de controle constitui um campo promissor para pesquisas futuras, especialmente mediante o emprego de inteligência artificial. Por este motivo, o aplicativo *SuperCIATA* armazena logs de operações e registros visuais dos ajustes manuais. Esta base de dados prática poderá servir, futuramente, como conjunto de treinamento para sistemas de aprendizado profundo (*Deep Learning*), visando a automação da correção de ambiguidades topológicas.

Já a quadra 01.05.004.1.0019 apresenta uma situação oposta, como mostra a Figura 22. Nesse caso há uma boa distribuição de pontos OSM e a seleção do algoritmo foi perfeita. A raiz do erro quadrático médio (REQM) dos vértices ficou em 0,995 m (Tabela 3).

Figura 22 – Exemplo de boa acurácia: Quadra 01.05.004.1.0019



Fontes: OSM, *SuperCIATA* e (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

Tabela 3 - Relatório de Acurácia – 01.05.004.1.0019 – Precisão

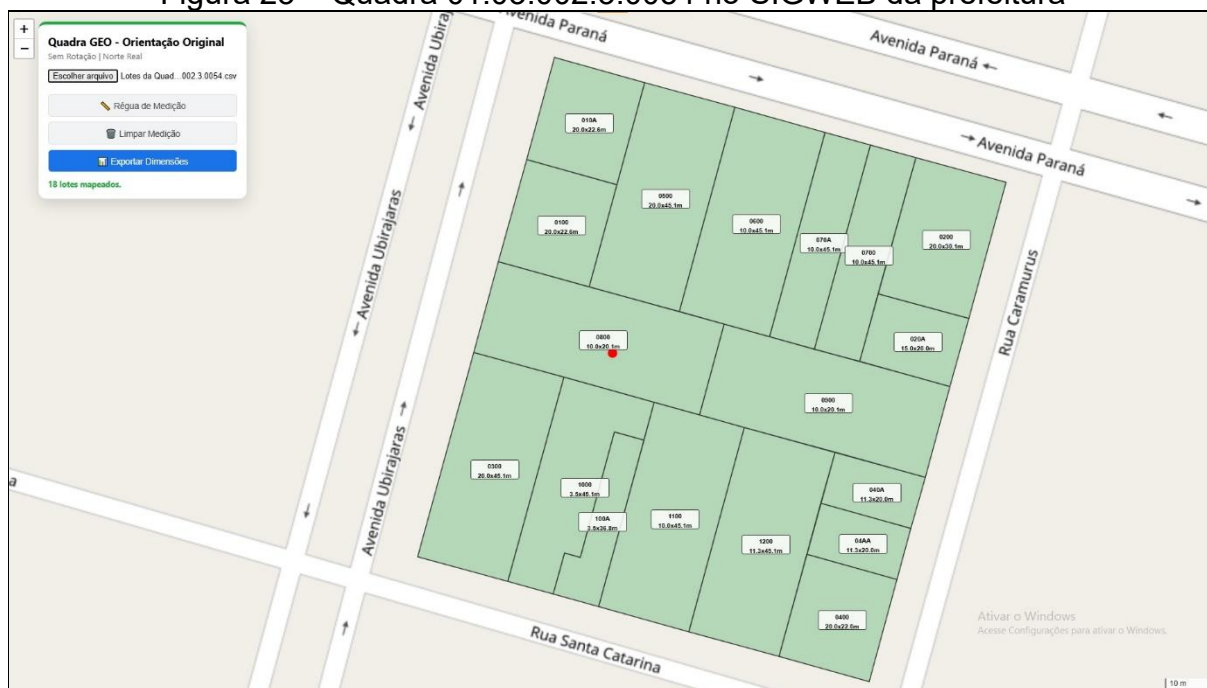
RELATÓRIO DE ACURÁCIA GEOGRÁFICA QUADRA: 01.05.004.1.0019 Ref: GEO Prefeitura Alvo: SuperCIATA						
Vértice	Latitude SIGWEB	Longitude SIGWEB	Latitude SuperCIATA	Longitude SuperCIATA	Distância (m)	EQ
V1	-25,65789731	-53,81024412	-25,657898	-53,81024911	0,506	0,256117
V2	-25,65818479	-53,80909255	-25,6581865	-53,80909922	0,695	0,483384
V3	-25,65940244	-53,8094626	-25,65940145	-53,80947439	1,186	1,407055
V4	-25,65911496	-53,81061418	-25,65911295	-53,81062428	1,036	1,073284
Erro Médio Quadrático (EMQ):			0,990			
Raiz Quadrada do EMQ (REMQ):			0,995 m			

Fontes: OSM, *SuperCIATA* e (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

Os resultados obtidos são plenamente compatíveis com a proposta de um método de georreferenciamento em massa, automatizado e de baixo custo. Eles demonstram que a utilização do OSM como referência permite corrigir deslocamentos sistemáticos de forma eficiente na grande maioria dos casos. A variação na acurácia (REMQ de 0,995 m a 8,512 m) reflete exatamente a natureza heterogênea dos dados de entrada (OSM). Nota-se que, apesar dos *outliers*, é possível gerar informação geoespacial útil em larga escala com investimento mínimo, desde que se aceite uma margem de erro superior à dos métodos tradicionais conforme preconiza Erba (2007). O método representa, portanto, uma ferramenta de democratização do acesso ao georreferenciamento.

Definidas a posição e a orientação das quadras, a etapa seguinte consiste na distribuição dos lotes que as compõem. A Figura 23 apresenta a quadra 01.03.002.3.0054, cujos dados foram extraídos do geoportal da Prefeitura de Capanema-PR.

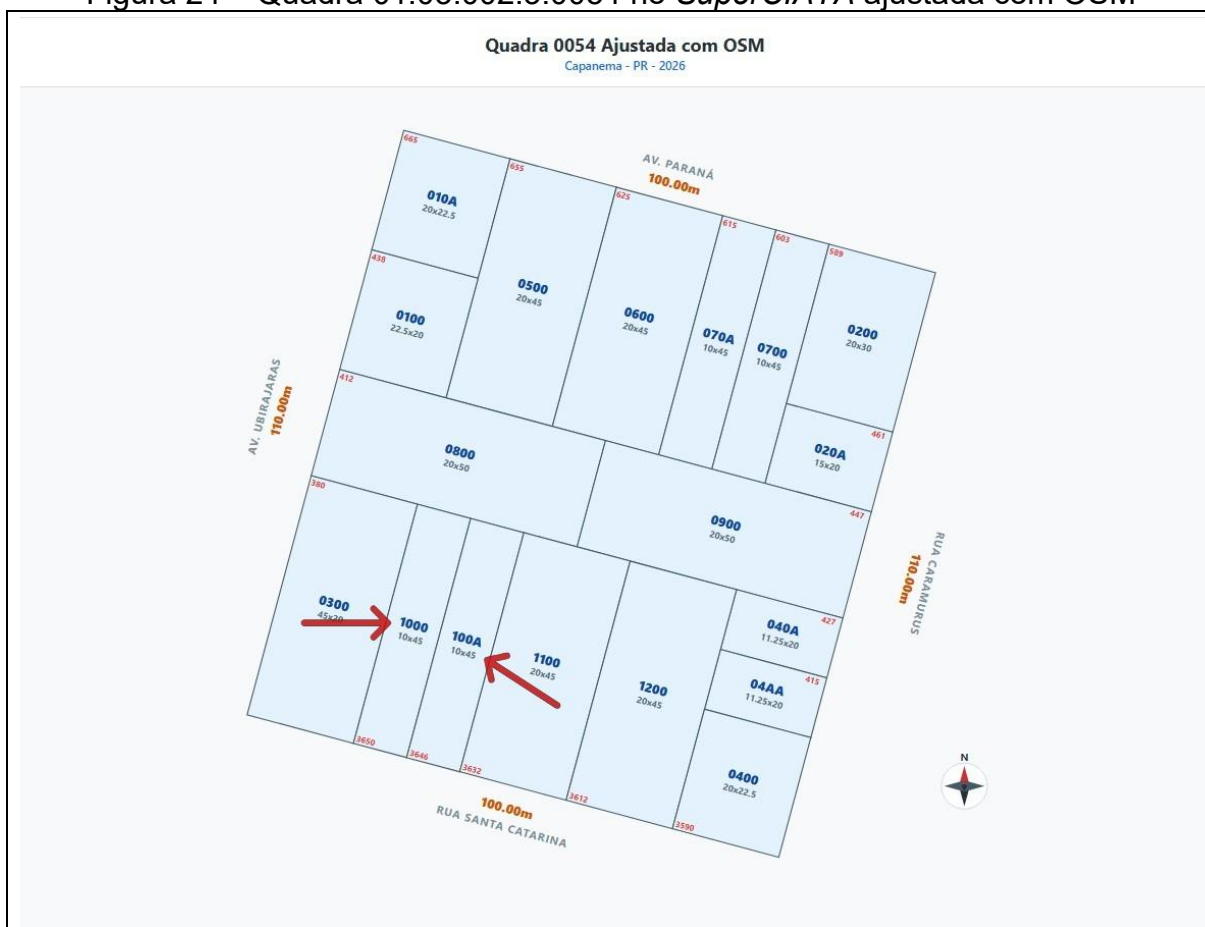
Figura 23 – Quadra 01.03.002.3.0054 no SIGWEB da prefeitura



Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

Na Figura 24 observa-se o resultado da espacialização dos lotes nas faces da quadra. As setas vermelhas indicam as parcelas que não foram perfeitamente reconstituídas pela metodologia. Nota-se que, nos casos em que os endereços constantes no CTU/CIATA apresentam integridade e padronização, o resultado da distribuição é plenamente satisfatório.

Figura 24 – Quadra 01.03.002.3.0054 no *SuperCIATA* ajustada com OSM



Fonte: *SuperCIATA* – Elaboração: Autor (2026)

4.4 APLICABILIDADE E UTILIDADE DO *SUPERCIATA*

4.4.1 Validade Jurídica

Ainda que o cadastro georreferenciado proposto pelo *SuperCIATA* facilite o cumprimento de diversas obrigações acessórias, é essencial observar que as normas atuais para o georreferenciamento de precisão (imóveis urbanos e rurais) exigem uma acurácia posicional centimétrica, muito superior à obtida pelos métodos automatizados baseados em dados de terceiros.

A distinção entre a precisão necessária para o planejamento urbano e a exigida para o registro imobiliário é fundamental. Enquanto o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) busca a espacialização sistêmica e a análise do território para fins de gestão pública (LOCH; ERBA, 2007), a legislação brasileira, consolidada pela

Lei 10.267/2001 (CARNEIRO, 2003), impõe uma precisão centimétrica como requisito para o registro de imóveis²⁰.

Nesse contexto, o *SuperCIATA* foca na integração de dados cadastrais e na espacialização de larga escala. A ferramenta fornece uma base cartográfica orientada à tomada de decisão governamental e ao planejamento urbano, não substituindo o levantamento topográfico de campo exigido para fins de retificação de área ou registro imobiliário.

4.4.2 Inteligência Geográfica

Dados o volume de dados urbanos e as dificuldades do levantamento em campo, o *SuperCIATA* atua como uma camada de triagem estratégica. Antes de mobilizar equipes de topografia para o georreferenciamento de alta precisão, o gestor público pode utilizar a espacialização sistêmica para identificar inconsistências críticas, sobreposições de quadras ou áreas de expansão urbana com maior defasagem cadastral.

Essa metodologia permite o levantamento de prioridades: quadras que apresentam erros posicionais elevados nos logs do sistema são selecionadas para retificação prioritária via métodos diretos (GNSS/Estação Total), enquanto áreas com baixa variação permanecem em monitoramento. Assim, o sistema otimiza o gasto público, direcionando o rigor centimétrico apenas onde a inteligência geográfica prévia detectou a necessidade de intervenção.

4.4.3 Base para o Cadastro Multifinalitário

A administração pública moderna não pode prescindir de um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) em sua atividade regular, uma vez que a governança eficiente depende da integração de dados espaciais para o planejamento urbano e a justiça fiscal. Nesse cenário, a metodologia *SuperCIATA* apresenta-se como uma alternativa viável e estratégica para se iniciar a estruturação de um CTM a partir de bases legadas, superando o hiato entre os registros meramente alfanuméricos e a necessidade de uma cartografia fidedigna.

Dessa forma, a presente proposta estabelece uma ruptura com os modelos convencionais de atualização cadastral, que frequentemente se mostram onerosos e morosos para a realidade da maioria dos municípios brasileiros. Ao prover o alicerce

²⁰ A Lei nº 10.267/2001 não define explicitamente os padrões exigidos, mas o padrão centimétrico foi consolidado nas normas publicadas posteriormente.

geográfico, o *SuperCIATA* precede e viabiliza a implementação de um sistema multifinalitário mesmo em cenários de escassez de recursos, convertendo cadastros meramente descritivos em instrumentos dinâmicos de gestão e governança territorial.

4.4.4 Avaliação em massa de imóveis urbanos

Segundo Silva (2026), o georreferenciamento das unidades imobiliárias é um requisito indispensável para a viabilização da avaliação em massa de imóveis. A autora demonstra que todas as noventa variáveis analisadas em seu estudo guardam correlação direta com o posicionamento do imóvel, sendo que sete dimensões tratam especificamente do geoposicionamento: (Coordenadas UTM, Georreferenciamento, Posicionamento GPS, Latitude, Longitude, Sistema de coordenadas e Projeção cartográfica).

Essa base geoespacial constitui o alicerce para uma tributação eficiente e justa, abrangendo impostos como o IPTU e o ITBI, além de subsidiar a implementação da nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), instituída no escopo da Reforma Tributária sobre o consumo.

Dessa forma, a metodologia *SuperCIATA* atua como uma etapa precursora, viabilizando a avaliação em massa de imóveis em cenários onde o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) ainda não foi implementado ou estruturado.

4.4.5 Baixo custo

Os resultados obtidos devem ser interpretados não apenas sob a óptica da acurácia pura, mas principalmente considerando o contexto em que foram obtidos: um processo de georreferenciamento automatizado, aplicável em larga escala e com custo drasticamente reduzido em comparação com métodos tradicionais de levantamento topográfico ou aerofotogramétrico.

Métodos convencionais de georreferenciamento urbano dependem de trabalho de campo, topografia ou aquisição de ortofotos de alta resolução, processos que envolvem alto custo operacional e um grupo de especialistas. A proposta do *SuperCIATA*, ao utilizar dados do Cadastro Territorial Urbano (CTU) e do CNFE, para identificar e localizar as quadras, e o *OpenStreetMap* (OSM) como referência para ajustes de orientação e translação, visa justamente substituir essa abordagem técnica de alta complexidade por um fluxo de trabalho automatizado. A automação proposta permite processar um grande volume de quadras (centenas ou milhares) em frações do tempo que seriam gastas com métodos manuais.

Um Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) Classe B para a escala 1:10.000 é, sob a óptica da engenharia de agrimensura, considerado baixo. No entanto, para aplicações de planejamento urbano macro, censos demográficos, estudos de mobilidade e gestão territorial em larga escala, essa acurácia pode ser perfeitamente aceitável, especialmente quando o custo para se obter um erro de 20 cm (via métodos tradicionais) seria proibitivo.

O método proposto não visa competir com a topografia de alta precisão, mas sim preencher uma lacuna existente em muitos municípios brasileiros: a falta de bases cartográficas atualizadas e georreferenciadas. Para esses municípios, ter uma base com erros na casa de 1 a 5 metros, gerada de forma automatizada e com custo próximo de zero, é melhor do que não ter base alguma ou depender de mapeamentos analógicos desatualizados.

5 CONCLUSÃO

Nesta dissertação, apresentou-se uma metodologia de geoespacialização construída sobre as premissas do *Fit-for-Purpose Land Administration*, priorizando a agilidade e a utilização de bases de dados públicas. A pesquisa integrou o Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) municipal, o CNEFE do IBGE e dados do *OpenStreetMap* para criar uma representação fidedigna da malha urbana. Ao combinar as dimensões alfanuméricas do cadastro municipal com o georreferenciamento aproximado do CNEFE e a malha viária do OSM, gerou-se uma infraestrutura de dados geoespaciais apta a subsidiar a implantação de um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) em municípios de pequeno e médio porte.

A metodologia transcende a representação visual, pois permite a conversão da morfologia urbana em dados estruturados. Além do aspecto gráfico e vetorial – representado por geometrias em formato *Well-Known Text* (WKT) para quadras e lotes – o sistema possibilita a exportação direta para bancos de dados relacionais e espaciais. Essa característica garante que a localização geográfica atue como a chave primária de integração entre as dimensões física, jurídica e econômica do território, transformando cadastros descritivos isolados em sistemas georreferenciados interoperáveis.

5.1 OBJETIVOS ALCANÇADOS

A pesquisa atingiu seu objetivo geral ao validar uma metodologia de georreferenciamento automatizado de baixo custo, sendo que a consecução dos objetivos específicos permitiu consolidar avanços significativos em diferentes frentes técnicas. Inicialmente, a implementação de um fluxo automatizado viabilizou o desenvolvimento de um protocolo de integração sistêmica capaz de unir registros alfanuméricos do CTU/CIATA às bases geográficas do CNEFE e do *OpenStreetMap*. Esse fluxo superou a barreira histórica da ausência de cartografia oficial em municípios de pequeno e médio porte, permitindo a orientação espacial de faces e quadras urbanas de forma massiva.

Adicionalmente, a viabilidade técnica do método foi ratificada por meio de uma rigorosa validação estatística e de acurácia, fundamentada em testes de tendência e precisão (EM, EMQ e REMQ – item 3.3.9). O confronto dos resultados com coordenadas de referência atestou que a metodologia constitui uma alternativa robusta para a modernização de cadastros legados, alinhando-os aos requisitos do

SINTER sem a dependência imediata de levantamentos topográficos de campo para a totalidade do território. Por fim, a análise da eficiência operacional demonstrou que o processamento automatizado oferece uma economia de escala e tempo nitidamente superior aos métodos convencionais, configurando-se como uma solução estratégica para prefeituras que enfrentam severas limitações orçamentárias e de pessoal técnico.

5.2 PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA

Os resultados consolidados nesta investigação atestam a viabilidade técnica e a precisão da metodologia proposta, evidenciando o potencial de automação no georreferenciamento de cadastros imobiliários legados. A análise do desempenho do sistema, fundamentada em testes de campo e validações estatísticas, permitiu mensurar a eficácia do algoritmo sob três dimensões fundamentais:

- **Taxa de Sucesso:** O método alcançou uma vinculação automatizada de 55% das quadras na área de estudo (Capanema/PR), demonstrando eficácia na correlação entre os domínios CTU/CIATA e CNEFE.
- **Acurácia Posicional:** A validação em 64 faces de quadra revelou que 93,8% das amostras possuem erro inferior a 5 metros, enquadrando os resultados na Classe B da escala 1:10.000 do PEC.
- **Interoperabilidade:** A geração de registros em WKT permitiu a exportação dos dados para bases espaciais, comprovando que a metodologia suporta a estruturação de um CTM dinâmico.

5.2.1 Outros resultados práticos

Além das metas inicialmente propostas, o desenvolvimento do trabalho gerou contribuições acessórias de relevância para a área:

- **Integração Sistêmica:** Desenvolveu-se um fluxo capaz de unir registros fiscais alfanuméricos do CTU/CIATA a coordenadas geográficas, superando a barreira da ausência de cartografia oficial.
- **Consolidação de Dados:** Validou-se a capacidade do algoritmo em processar e exportar geometrias WKT prontas para integração em ambientes SIG.
- **Viabilidade Técnica:** Demonstrou-se que bases legadas podem ser modernizadas para atender aos requisitos do SINTER sem a necessidade imediata de levantamentos topográficos de campo para todo o território.
- **Digitalização e Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) do Manual do CIATA:** A transformação das imagens do Manual do CIATA em base textual indexada garante que a trajetória deste marco do desenvolvimento cadastral brasileiro permaneça acessível (SERPRO, 2025).

5.2.2 A plataforma web SuperCIATA

A evolução do *SuperCIATA* de um protótipo acadêmico para uma ferramenta operacional resultou em entregas que transcendem a validação estatística inicial, consolidando-se como uma solução prática de gestão.

Inicialmente, o que nasceu para gerar imagens e relatórios tornou-se um produto funcional disponível via web. Isso elimina a barreira da instalação de softwares complexos (SIGs pesados) nas prefeituras, permitindo que a espacialização seja feita diretamente no navegador.

A plataforma organizou a "jornada do dado", sequenciando os passos técnicos de forma que o gestor municipal possa obter os primeiros resultados de georreferenciamento de maneira rápida e lógica, sem a necessidade de profundos conhecimentos em banco de dados. O sistema também provou ser uma ferramenta eficaz para a detecção de erros em cadastros legados. A visualização espacial imediata permitiu identificar inconsistências de toponímia e erros de indexação que eram invisíveis nas planilhas alfanuméricas originais.

É importante destacar que, em princípio, o *SuperCIATA* é executado apenas para a espacialização inicial. Após isso, o aplicativo de cadastro da administração

municipal deve ser adaptado para tratar das novas parcelas já com o georreferenciamento.

Apesar disso, demonstrou-se que a plataforma possui vocação para evoluir de um automatizador de coordenadas para um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) completo, servindo de base para a modernização definitiva das administrações municipais de pequeno e médio porte. O uso de ferramentas *open source* e de baixo custo (algumas gratuitas) e padrões tecnológicos interoperáveis facilita o desenvolvimento de novas funcionalidades.

A plataforma *SuperCIATA* está disponível para avaliação e utilização no endereço <https://superciata.smuu.com.br>. Os principais *scripts* e códigos também estão disponíveis nessa URL.

5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

5.3.1 Escopo Geográfico e Requisitos de Dados

A dependência do CNEFE e de padrões específicos do CIATA limita a aplicação imediata do *SuperCIATA* a municípios brasileiros. Contudo, a lógica metodológica é replicável em outros países, contanto que existam bases geográficas das quadras correlacionadas a registros administrativos que detalhem as dimensões das faces.

Fontes genéricas de dados como o próprio *OpenStreetMap* ou pesquisas pagas do *Google Maps* podem ser alternativas ao CNEFE, mas isso exige adaptações nos arquivos de importação.

Em regiões que não disponham de bases cartográficas completas, as administrações locais podem viabilizar a metodologia por meio da coleta pontual de coordenadas das esquinas, vinculando-as às chaves primárias do Cadastro Territorial Urbano existente.

5.3.2 Inteligência Artificial

O *SuperCIATA* não utiliza, atualmente, tecnologias de inteligência artificial de forma direta no processo de geolocalização das parcelas. Entretanto, a coleta de imagens anteriores e posteriores aos ajustes, aliada ao registro detalhado (log) das operações realizadas, pode constituir uma base de treinamento robusta e diversificada para aplicações de aprendizado profundo (*deep learning*). Dessa maneira, futuras

versões da aplicação poderão incorporar os conhecimentos extraídos dessa base de dados, aprimorando a precisão e a automação dos processos.

5.3.3 Geometrias Não Ortogonais e Limitações de Acurácia

A metodologia *SuperCIATA* é aplicável a quadras não ortogonais, embora a acurácia geométrica possa sofrer reduções significativas nesses cenários. O algoritmo fundamenta-se na regularização de geometrias por meio de uma lógica de vértices e azimutes, consequentemente, se as quadras forem levemente irregulares (trapézios ou paralelogramos), o desempenho ainda será satisfatório.

Entretanto, em casos de traçados urbanos orgânicos, geometrias curvas ou desenhos que acompanham acidentes geográficos (como rios e rotatórias), a precisão do formato gerado cai drasticamente. Para identificar essas ocorrências de forma automatizada, pode-se usar a análise de área: se a soma das áreas dos lotes cadastrados divergir acentuadamente da área do polígono gerado pela metodologia, há um forte indício de não ortogonalidade.

É fundamental ressaltar, contudo, que a baixa acurácia geométrica não compromete necessariamente a precisão posicional da quadra. Mesmo que a definição do formato apresente distorções, a quadra será espacializada em uma posição geográfica confiável, preservando sua localização relativa no tecido urbano.

5.4 RECOMENDAÇÕES

Os principais problemas encontrados na pesquisa se referem às falhas no Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) que dificultam a geolocalização das quadras e lotes. Em especial a ausência de numeração nos endereços e a não padronização dos nomes dos logradouros.

Recomenda-se, dessa forma, que as prefeituras realizem um trabalho de saneamento rigoroso em suas bases cadastrais para maximizar a automatização da metodologia.

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho demonstrou a viabilidade técnica da espacialização em massa de parcelas urbanas, mesmo em cenários de escassez de recursos cartográficos oficiais. Ao comprovar que é possível converter cadastros descritivos em bases georreferenciadas de forma automatizada, esta pesquisa oferece uma ferramenta prática para a promoção da justiça fiscal e o aprimoramento da

administração territorial, permitindo que a gestão municipal tome decisões baseadas na realidade geográfica do território. Por fim, a metodologia *SuperCIATA* estabelece o alicerce fundamental para a implantação de um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) pleno, assegurando que municípios de pequeno e médio porte superem o isolamento tecnológico e alcancem a maturidade na gestão de suas infraestruturas de dados espaciais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 11.208, de 28 de setembro de 2022. Altera o Decreto nº 8.764, de 10 de maio de 2016, que institui o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – Sinter. **Diário Oficial da União**: 28 set. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11208.htm.

BRASIL. **Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional**. Brasília, DF: [s. d.], 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d89817.htm.

BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. Dispõe sobre o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo. **Diário Oficial da União**: 16 jan. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm.

BRASIL. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade**. Brasília, 10 jul. 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. [S. l.]: Editora Saraiva, 2021.

BUTLER, H. *et al.* **The GeoJSON Format**. [S. l.]: IETF, 2016. Request for Comments. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>.

C. LEMMEN *et al.* The land administration domain model. **Land Use Policy**, [s. l.], 2015.

CARNEIRO, A. F. T. **Cadastro imobiliário e registro de imóveis: a Lei n. 10,267/2001, Decreto n. 4,449/2002 e atos normativos do INCRA**. São Paulo, SP, Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil ; S.A. Fabris Editor, 2003.

CASANOVA, M. A. *et al.* **Bancos de Dados Geográficos**. Curitiba: MundoGEO, 2005. Disponível em: <https://www-di.inf.puc-rio.br/~casanova/Publications/Books/2005-BDG.pdf>.

CNEFE. , 2025. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html?caminho=Cadastro_Nacional_de_Enderecos_para_Fins_Estatisticos/Censo_Demografico_2022/Arquivos_CNEFE/CSV/Municipio.

CODD, E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. **Communications of the ACM**, New York, NY, USA, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.

CUNHA, E. *et al.* O cadastro urbano no Brasil: histórico e evolução. **Revista de Geografia e Ordenamento do Território**, [s. l.], v. 0, n. 17, p. 55–74, 2019.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas De Banco De Dados-Tra.8 Ed.**. [S. l.]: Elsevier, 2004.

DGE. EXÉRCITO. BRASIL. **Norma da Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais de Defesa da Força Terrestre (ET-ADGV Defesa F Ter)**. 2ª Ediçãoed. Brasília, DF: Diretoria de Serviço Geográfico, 2016.

DOWNLOADS | IBGE. [S. l.], 2025. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2019/Base_de_Dados/. Acesso em: 19 jul. 2025.

ELIAS, E. N. N. *et al.* The quality of OpenStreetMap in a large metropolis in northeast Brazil: Preliminary assessment of geospatial data for road axes. **Boletim de Ciências Geodésicas**, [s. l.], v. 26, n. 3, p. e2020012, 2020.

ENEMARK, S.; MCLAREN, R.; LEMMEN, C. Fit-for-Purpose Land Administration—Providing Secure Land Rights at Scale. **Land**, [s. l.], v. 10, n. 9, p. 972, 2021.

ERBA, D. A. (org.). **Catastro multifinalitario: aplicado a la definición de políticas de suelo urbano**. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 2007. Disponível em: <https://www.lincolninst.edu/app/uploads/legacy-files/pubfiles/catastro-multifinalitario-politicas-de-suelo-urbano-full.pdf>.

ERBA, D. A. (org.). **Definición de políticas de suelo urbano en América Latina: teoría y práctica**. Viçosa, MG: Lincoln Institute of Land Policy, 2013.

FARIAS, M. de O.; CARNEIRO, A. F. T.; LIMA JÚNIOR, C. de O. Integração de Dados Geoespaciais e Alfanuméricos na Estruturação de um Banco de Dados para o Cadastro Urbano. **Revista Brasileira de Cartografia**, [s. l.], v. 76, 2024.

FIELDING, R. T. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. [S. l.]: University of California, Irvine, 2000.

GOODCHILD, M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. **GeoJournal**, [s. l.], v. 69, n. 4, p. 211–221, 2007.

GOOGLE. **Geocoding API**. [S. l.]: [s. d.], 2026. Disponível em: <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview>. .

JSON API DE PESQUISA PERSONALIZADA | PROGRAMMABLE SEARCH ENGINE. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://developers.google.com/custom-search/v1/overview?hl=pt-br>. Acesso em: 27 dez. 2025.

HAKLAY, M. How Good is Volunteered Geographical Information? A Comparative Study of OpenStreetMap and Ordnance Survey Datasets. **Environment and Planning B: Planning and Design**, [s. l.], v. 37, n. 4, p. 682–703, 2010.

HAKLAY, M.; WEBER, P. OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. **IEEE Pervasive Computing**, [s. l.], v. 7, n. 4, p. 12–18, 2008.

IBGE. **Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos | IBGE**. [S. l.], 2025a. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/38734-cadastro-nacional-de-enderecos-para-fins-estatisticos.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 4 jun. 2025.

IBGE. Censo 2022, 2022a. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html?caminho=Censos/Censo_Demografico_2022/. Acesso em: 2 mar. 2025.

IBGE. **Censo Demográfico 2022. Coordenadas Geográficas dos Endereços. Nota metodológica n. 01.** [S. l.]: [s. d.], 2024. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102063.pdf>.

IBGE. **Códigos dos Municípios | IBGE.** [S. l.], 2025b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>. Acesso em: 17 nov. 2025.

IBGE. **Manual do Recenseador: Censo Demográfico 2022.** Rio de Janeiro: IBGE, 2022b. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/component/rsfiles/download-file/files.html?path=censo2021%252Fmanuais%252FManual_Recenseador_CD_1_09.pdf.

IBGE. **MUNIC 2019.** [S. l.], 2019. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2019/Base_de_Dados/. Acesso em: 19 jul. 2025.

IBM. **Rational Software Architect Standard Edition 7.5.5.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsas/7.5.0?topic=diagrams-relationships-in-class>. Acesso em: 6 dez. 2024.

IN RFB N° 2030/2021. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/118641>. Acesso em: 26 dez. 2025.

ISO. **ISO 19152:2012(en), Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM).** [S. l.], 2012. Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:19152:ed-1:v1:en>. Acesso em: 6 dez. 2024.

JAVASCRIPT | MDN. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 10 ago. 2025.

KOEVA, M. *et al.* Geospatial Tool and Geocloud Platform Innovations: A Fit-for-Purpose Land Administration Assessment. **Land**, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 557, 2021.

LEAFLET - A JAVASCRIPT LIBRARY FOR INTERACTIVE MAPS. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://leafletjs.com/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

LGPD - LEI N° 13.709/2018. Congresso Nacional - Brasil. 14 ago. 2018. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-publicacaooriginal-156212-pl.html>.

LOCH, C.; ERBA, D. A. **Gestão Municipal e Cadastro Territorial Multipurpose.** Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. Disponível em: <https://www.lincolninst.edu/pt-br/publications/books/cadastro-tecnico-multifinalitario-rural-e-urbano/>.

MACEDO, D. **Integração do Cadastro Único com Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatístico através da modelagem de um banco de dados espacial.** [S. l.]: mds.gov.br, 2023. Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/relatorio/relatorio_270.pdf. Acesso em: 3 mar. 2025.

MACHADO, A. A.; CAMBOIM, S. P. Mapeamento colaborativo como fonte de dados para o planejamento urbano: desafios e potencialidades. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, [s. l.], v. 11, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692019000100244&tlng=pt. Acesso em: 18 jul. 2025.

MANNING, C. D. **Introduction to information retrieval**. Cambridge: Cambridge university press, 2008.

MYSQL. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.mysql.com/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

NUNES, M. das G. V. **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 2. ed. São Carlos, SP: Graça Nunes, 2024.

OLBRICHT, R.; PAULMANN, M. **Overpass API**. [S. l.]: FOSS@HFT, 2015. Disponível em: <https://av.tib.eu/media/17720>. Acesso em: 17 jul. 2025.

PM DE CAPANEMA-PR. **Diário Oficial de Capanema-PR**. [S. l.]: [s. d.], 2022. Disponível em: <https://www.capanema.pr.gov.br/>. Acesso em: 1 mar. 2026.

SERPRO. **Superciata/PROJETO CIATA - MANUAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.pdf**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://superciata.smuu.com.br/docs/ProjetoCiata_ManualCadastroImobiliario_OCR.pdf. Acesso em: 13 nov. 2025.

SIGWEB-CAPANEMA. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://capanema.ctmgeo.com.br/geo-view/index.ctm>. Acesso em: 14 dez. 2025.

SILVA, E. da (org.). **Cadastro Territorial Multifinalitário aplicado à gestão municipal**. Florianópolis, SC: Ufsc, 2023.

SILVA, C. da. **Proposta de modelagem para as variáveis de localização empregadas na avaliação em massa de imóveis**. 2026. 158 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis, 2026.

SILVA, E.; PHILIPS, J. W. Método híbrido para a elaboração da base geométrica de um sistema de informação territorial. **Revista Brasileira de Cartografia**, [s. l.], v. 61, n. 1, p. 67–77, 2009.

SUPERCATA. **SUPERCATA - Georreferenciamento Municipal**. [S. l.], 2025. Aplicação. Disponível em: <http://superciata.smuu.com.br/>. Acesso em: 28 ago. 2025.

TULER, M. de C.; SARAIVA, S. A. **Fundamentos de Topografia**. Porto Alegre: Bookman Editora, 2014.

YILMAZ, O.; ALKAN, M. Applicability of spatial planning system package for the LADM Turkey country profile. **Transactions in GIS**, [s. l.], v. 28, n. 4, p. 858–883, 2024.

ANEXOS

UF - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Fonte: SERPRO – Elaboração: Autor (2026)

Anexo 2 -- Boletim de Logradouros - CIATA

PROJETO CIATA SISTEMA MODULAR									
RF - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
BOLETIM DE LOGRADOUROS - BL									
PREFETURA MUNICIPAL DE									
01 CÓDIGO DO MUNICÍPIO									
02 PARA USO DO PARTICIPANTE									
03 VALOR PERCENTUAL									
04 VALOR									
05 VALOR DO LOGRADOURO									
06 VALOR DO LOGRADOURO									
07 VALOR DO LOGRADOURO									
08 VALOR DO LOGRADOURO									
09 VALOR DO LOGRADOURO									
10 VALOR DO LOGRADOURO									
11 VALOR DO LOGRADOURO									
12 VALOR DO LOGRADOURO									
13 VALOR DO LOGRADOURO									
14 VALOR DO LOGRADOURO									
15 VALOR DO LOGRADOURO									
16 VALOR DO LOGRADOURO									
17 VALOR DO LOGRADOURO									
18 VALOR DO LOGRADOURO									
19 VALOR DO LOGRADOURO									
20 VALOR DO LOGRADOURO									
21 VALOR DO LOGRADOURO									
22 VALOR DO LOGRADOURO									
23 VALOR DO LOGRADOURO									
24 VALOR DO LOGRADOURO									
25 VALOR DO LOGRADOURO									
26 VALOR DO LOGRADOURO									
27 VALOR DO LOGRADOURO									
28 VALOR DO LOGRADOURO									
29 VALOR DO LOGRADOURO									
30 VALOR DO LOGRADOURO									
31 VALOR DO LOGRADOURO									
32 VALOR DO LOGRADOURO									
33 VALOR DO LOGRADOURO									
34 VALOR DO LOGRADOURO									
35 VALOR DO LOGRADOURO									
36 VALOR DO LOGRADOURO									
37 VALOR DO LOGRADOURO									
38 VALOR DO LOGRADOURO									
39 VALOR DO LOGRADOURO									
40 VALOR DO LOGRADOURO									
41 VALOR DO LOGRADOURO									
42 VALOR DO LOGRADOURO									
43 VALOR DO LOGRADOURO									
44 VALOR DO LOGRADOURO									
45 VALOR DO LOGRADOURO									
46 VALOR DO LOGRADOURO									
47 VALOR DO LOGRADOURO									
48 VALOR DO LOGRADOURO									
49 VALOR DO LOGRADOURO									
50 VALOR DO LOGRADOURO									
51 VALOR DO LOGRADOURO									
52 VALOR DO LOGRADOURO									
53 VALOR DO LOGRADOURO									
54 VALOR DO LOGRADOURO									
55 VALOR DO LOGRADOURO									
56 VALOR DO LOGRADOURO									
57 VALOR DO LOGRADOURO									
58 VALOR DO LOGRADOURO									
59 VALOR DO LOGRADOURO									
60 VALOR DO LOGRADOURO									
61 VALOR DO LOGRADOURO									
62 VALOR DO LOGRADOURO									
63 VALOR DO LOGRADOURO									
64 VALOR DO LOGRADOURO									
65 VALOR DO LOGRADOURO									
66 VALOR DO LOGRADOURO									
67 VALOR DO LOGRADOURO									
68 VALOR DO LOGRADOURO									
69 VALOR DO LOGRADOURO									
70 VALOR DO LOGRADOURO									
71 VALOR DO LOGRADOURO									
72 VALOR DO LOGRADOURO									
73 VALOR DO LOGRADOURO									
74 VALOR DO LOGRADOURO									
75 VALOR DO LOGRADOURO									
76 VALOR DO LOGRADOURO									
77 VALOR DO LOGRADOURO									
78 VALOR DO LOGRADOURO									
79 VALOR DO LOGRADOURO									
80 VALOR DO LOGRADOURO									
81 VALOR DO LOGRADOURO									
82 VALOR DO LOGRADOURO									
83 VALOR DO LOGRADOURO									
84 VALOR DO LOGRADOURO									
85 VALOR DO LOGRADOURO									
86 VALOR DO LOGRADOURO									
87 VALOR DO LOGRADOURO									
88 VALOR DO LOGRADOURO									
89 VALOR DO LOGRADOURO									
90 VALOR DO LOGRADOURO									
91 VALOR DO LOGRADOURO									
92 VALOR DO LOGRADOURO									
93 VALOR DO LOGRADOURO									
94 VALOR DO LOGRADOURO									
95 VALOR DO LOGRADOURO									
96 VALOR DO LOGRADOURO									
97 VALOR DO LOGRADOURO									
98 VALOR DO LOGRADOURO									
99 VALOR DO LOGRADOURO									
100 VALOR DO LOGRADOURO									

Anexo 3: Tabela completa de vértices

ID QUADRA	VERT	LON AJUSTADO	LAT AJUSTADO	LON OFICIAL	LAT OFICIAL	DIST (m)	ERRO QUAD.
01.06.004.1.0023	V1	-53,81201658	-25,65895421	-53,81200782	-25,65894933	1,032	1,06505
01.06.004.1.0023	V2	-53,81086524	-25,659238	-53,81085625	-25,65923682	0,9111	0,830078
01.06.004.1.0023	V3	-53,81123427	-25,66045439	-53,81122632	-25,66045447	0,7962	0,633877
01.06.004.1.0023	V4	-53,81238561	-25,6601706	-53,81237791	-25,66016697	0,8704	0,757522
01.06.004.1.0018	V1	-53,81160043	-25,65756141	-53,81158331	-25,65756822	1,8753	3,516851
01.06.004.1.0018	V2	-53,81044632	-25,65783587	-53,81043175	-25,65785571	2,6457	6,999535
01.06.004.1.0018	V3	-53,81080322	-25,65905529	-53,81080181	-25,65907336	2,0146	4,05858
01.06.004.1.0018	V4	-53,81195733	-25,65878083	-53,81195339	-25,65878587	0,6857	0,470188
01.06.002.3.0029	V1	-53,79542298	-25,67760912	-53,79540012	-25,67762925	3,2034	10,261508
01.06.002.3.0029	V2	-53,79446662	-25,67785611	-53,79444028	-25,67786874	2,99	8,939964
01.06.002.3.0029	V3	-53,79479702	-25,67889523	-53,79475741	-25,67891248	4,408	19,430808
01.06.002.3.0029	V4	-53,79575338	-25,67864824	-53,79571726	-25,67867299	4,5472	20,677295
01.05.004.1.0019	V1	-53,81024911	-25,657898	-53,81024412	-25,65789731	0,5061	0,256117
01.05.004.1.0019	V2	-53,80909922	-25,6581865	-53,80909255	-25,65818479	0,6953	0,483384
01.05.004.1.0019	V3	-53,80947439	-25,65940145	-53,8094626	-25,65940244	1,1862	1,407055
01.05.004.1.0019	V4	-53,81062428	-25,65911295	-53,81061418	-25,65911496	1,036	1,073284
01.04.004.1.0029	V1	-53,8097686	-25,6610075	-53,80976086	-25,66100978	0,8159	0,66575
01.04.004.1.0029	V2	-53,80861774	-25,66129296	-53,80860926	-25,66129726	0,9756	0,95172
01.04.004.1.0029	V3	-53,80898895	-25,6625089	-53,80897932	-25,66251491	1,1747	1,379882
01.04.004.1.0029	V4	-53,81013981	-25,66222344	-53,81013093	-25,66222743	0,9944	0,988868
01.04.004.1.0022	V1	-53,80760237	-25,65855152	-53,80755457	-25,65856272	4,95	24,502502
01.04.004.1.0022	V2	-53,8064517	-25,6588375	-53,80640298	-25,65885017	5,0818	25,825046
01.04.004.1.0022	V3	-53,80682358	-25,66005328	-53,80677301	-25,66006784	5,3207	28,310034
01.04.004.1.0022	V4	-53,80797425	-25,6597673	-53,80792461	-25,65978037	5,1839	26,872882
01.04.004.0.0036	V1	-53,81190157	-25,66328271	-53,81188235	-25,66328494	1,9417	3,770203
01.04.004.0.0036	V2	-53,81075163	-25,66357124	-53,81073074	-25,66357244	2,0987	4,404372
01.04.004.0.0036	V3	-53,81107323	-25,66461259	-53,81104796	-25,66461613	2,564	6,573907
01.04.004.0.0036	V4	-53,81222317	-25,66432406	-53,81219958	-25,66432863	2,4181	5,847286
01.04.001.1.0005	V1	-53,80527913	-25,65613866	-53,8052806	-25,6561433	0,5366	0,287957
01.04.001.1.0005	V2	-53,80431032	-25,656378	-53,80431136	-25,65638523	0,8112	0,65808
01.04.001.1.0005	V3	-53,80468012	-25,65759429	-53,80468136	-25,6576029	0,9662	0,933557
01.04.001.1.0005	V4	-53,80564893	-25,65735495	-53,80565061	-25,65736097	0,6902	0,476405
01.03.002.3.0065	V1	-53,8041632	-25,68078665	-53,80414398	-25,68085871	8,2407	67,909827
01.03.002.3.0065	V2	-53,80281998	-25,68111855	-53,80280021	-25,68119406	8,6274	74,431342
01.03.002.3.0065	V3	-53,80319	-25,6823348	-53,80317029	-25,68241173	8,7789	77,0689
01.03.002.3.0065	V4	-53,80453322	-25,6820029	-53,80451408	-25,68207637	8,3914	70,414781
01.03.002.3.0054	V1	-53,80219395	-25,68014295	-53,80217306	-25,68013309	2,3628	5,582622
01.03.002.3.0054	V2	-53,80123191	-25,68037141	-53,80121323	-25,68037262	1,8775	3,525037
01.03.002.3.0054	V3	-53,80151205	-25,68132955	-53,80150399	-25,68132936	0,8083	0,653338
01.03.002.3.0054	V4	-53,80247409	-25,68110109	-53,80246383	-25,68108983	1,6193	2,622226
01.03.002.3.0053	V1	-53,80383467	-25,6797158	-53,80380238	-25,6797277	3,4957	12,220077
01.03.002.3.0053	V2	-53,80249329	-25,68005362	-53,80245862	-25,68006305	3,6288	13,168031

ID QUADRA	VERT	LON AJUSTADO	LAT AJUSTADO	LON OFICIAL	LAT OFICIAL	DIST (m)	ERRO QUAD.
01.03.002.3.0053	V3	-53,80278918	-25,6810079	-53,8027494	-25,68101979	4,2004	17,643131
01.03.002.3.0053	V4	-53,80413056	-25,68067008	-53,80409317	-25,68068444	4,0734	16,592632
01.03.002.0.0034	V1	-53,80443303	-25,67666978	-53,80441925	-25,67668043	1,819	3,308727
01.03.002.0.0034	V2	-53,8032826	-25,67695708	-53,80326749	-25,67696787	1,9317	3,731656
01.03.002.0.0034	V3	-53,80360287	-25,67799877	-53,80358469	-25,67801159	2,3126	5,348346
01.03.002.0.0034	V4	-53,8047533	-25,67771147	-53,80473647	-25,67772414	2,1983	4,832543
01.03.001.2.0048	V1	-53,80083029	-25,66998292	-53,80081686	-25,6699944	1,8558	3,443968
01.03.001.2.0048	V2	-53,79948904	-25,67032079	-53,79947319	-25,67032972	1,8728	3,507449
01.03.001.2.0048	V3	-53,79981186	-25,67136183	-53,79979034	-25,67137345	2,5137	6,318604
01.03.001.2.0048	V4	-53,80115311	-25,67102396	-53,80113402	-25,67103813	2,4789	6,145039
01.03.001.0.0046	V1	-53,8036052	-25,66927033	-53,80359983	-25,6692933	2,6107	6,815883
01.03.001.0.0046	V2	-53,80246053	-25,66957554	-53,80244813	-25,66958074	1,3698	1,876301
01.03.001.0.0046	V3	-53,80280075	-25,67061207	-53,8027653	-25,67062445	3,8096	14,513394
01.03.001.0.0046	V4	-53,80394542	-25,67030686	-53,80391701	-25,67033702	4,3994	19,354423
01.02.002.0.0033	V1	-53,80578741	-25,6763152	-53,80575682	-25,67633708	3,9138	15,317548
01.02.002.0.0033	V2	-53,80463351	-25,67659098	-53,80460507	-25,67662453	4,6958	22,050224
01.02.002.0.0033	V3	-53,80494094	-25,6776358	-53,80492228	-25,67766824	4,0631	16,508524
01.02.002.0.0033	V4	-53,80609484	-25,67736002	-53,80607405	-25,67738078	3,1098	9,670616

Fonte: *SuperCIATA* – Elaboração: Autor (2026)